

分类号: TH49

单位代码: 10335

密 级: 公开

学 号: 22060244

浙江大学

硕士学位论文
(专业学位)



中文论文题目: IV 型高压储氢气瓶结构设计及优化研究

英文论文题目: Structure design and optimization of type IV
high pressure hydrogen storage cylinder

申请人姓名: 朱宁

校内导师(组): 顾超华 研究员

郑津洋 教授

行业导师: 韩武林 高工

专业学位类别、领域: 能源动力

研究方向: 储能科学与工程

培养类型: 全日制非定向

所在学院: 工程师学院

论文提交日期 2023 年 6 月

IV 型高压储氢气瓶结构设计及优化研究



论文作者签名:

指导教师签名:

论文评阅人 1: _____ 隐名评阅人 1

评阅人 2: _____ 隐名评阅人 2

评阅人 3: _____ 隐名评阅人 3

评阅人 4: _____

评阅人 5: _____

答辩委员会主席: _____ 于淼 教授

委员 1: _____ 范修林 研究员

委员 2: _____ 徐浩然 特聘副研究员

委员 3: _____ 谢松桂 教授级高工

委员 4: _____ 李心 高工

委员 5: _____

答辩日期: _____ 2023 年 6 月 5 日

Structure design and optimization of type IV high pressure
hydrogen storage cylinder



Author's signature:

Supervisor's signature:

Thesis reviewer 1: _____ Anonymity

Thesis reviewer 2: _____ Anonymity

Thesis reviewer 3: _____ Anonymity

Thesis reviewer 4: _____

Thesis reviewer 5: _____

Chair: _____ Prof. Miao Yu
(Committee of oral defence)

Committeeman 1: _____ Prof. Xiulin Fan

Committeeman 2: _____ Prof. Haoran Xu

Committeeman 3: _____ Prof. Songgui Xie

Committeeman 4: _____ Prof. Xin Li

Committeeman 5: _____

Date of oral defence: _____ 2023.06.05

摘要

氢能作为清洁环保、利用高效的二次能源,受到世界各国的广泛关注。氢燃料电池汽车具有低排放、低污染、能量转化效率高等优点,在氢能产业中具有广阔的发展前景。塑料内衬碳纤维全缠绕氢气瓶(IV型储氢气瓶)因其质量轻且耐疲劳性能和耐腐蚀性能优异,是车载储氢的重要研究方向,其安全性和经济性在实际应用中备受关注。国内对IV型储氢气瓶研究起步较晚,仍处于研发阶段,尚无大规模制造能力。IV型储氢气瓶的结构设计和优化方法尚不成熟,且对制造过程的工艺研究较少。本文针对容积为78 L的70 MPa IV型储氢气瓶进行了结构设计、固化工艺和结构优化研究,主要研究工作如下:

(1) 基于网格理论,对IV型储氢气瓶进行结构初步设计。基于纤维缠绕规律,根据设计容积要求对内衬结构尺寸进行设计。基于网格理论,根据工作压力要求对纤维缠绕层进行设计。通过三次样条函数封头厚度预测方法,预测了封头段缠绕层厚度,针对极孔处纤维堆积的问题,采取扩孔缠绕的方式减少了极孔两个带宽内的纤维厚度,建立了IV型储氢气瓶初步设计方案,并基于网格理论对初步设计方案进行强度校核。

(2) 基于服役性能,对初步设计方案强度进行校核,对IV型储氢瓶进行结构进阶设计。基于Hashin失效准则和复合材料损伤演化规律,通过ABAQUS用户子程序UMAT建立了IV型储氢气瓶服役性能预测模型。基于服役性能分析对初步设计方案进行强度校核,在136.0 MPa时已在封头段发生爆破失效。据此对气瓶结构进行调整,建立了IV型储氢气瓶结构进阶设计方案。分析了气瓶在工作压力下的应力状态和加载过程中纤维缠绕层的损伤演化行为。结果表明基体拉伸损伤首先发生在筒身段内侧螺旋向缠绕层,纤维拉伸损伤首先出现在筒身段内侧环向缠绕层。纤维拉伸损伤的出现滞后于基体拉伸损伤,损伤扩展速度较快。预测气瓶爆破压力为161.8 MPa,失效位置为筒身段。

(3) 面向气瓶的轻量化要求对气瓶的结构进行优化。讨论了缠绕角度和缠绕顺序对强度的影响规律,结果表明大角度螺旋向缠绕层对封头段强化作用较小,将环向缠绕层集中至内侧,将螺旋向缠绕层按缠绕角从小到大的顺序缠绕有利于提高筒身段强度。根据此规律对气瓶进行轻量化设计,将储氢密度从4.47 wt%提

高为 4.84 wt%。讨论了碳纤维性能提升对储氢密度的影响，采用东丽 T700S、T800G 和 T800S 作为纤维缠绕层材料，气瓶储氢密度达到 6.01 wt%、6.21 wt% 和 6.66 wt%，可满足美国能源部（DOE）储氢密度达到 5.5 wt% 的要求。

（4）对固化工艺过程中气瓶的温度场变化规律和影响因素进行研究，提出适用于本文气瓶结构的固化工艺曲线。基于热传导模型和固化动力学模型，建立了 IV 型储氢气瓶固化工艺温度场预测模型，分析了固化工艺过程中气瓶温度场分布规律，讨论了固化工艺最高温度和保温平台对内衬温度峰值的影响。结果表明由于固化反应放热，内衬温度峰值出现在缠绕层厚度较大的筒身段，且温度峰值高于固化工艺最高温度。内衬温度峰值随着固化工艺最高温度的增加而增加，增加保温平台数量有利于降低内衬温度峰值。对于本文的 IV 型储氢气瓶结构建议采用最高温度为 160°C 的三平台固化工艺曲线。

关键词：IV 型储氢气瓶，结构设计，渐进损伤，结构优化，固化工艺分析

ABSTRACT

As a clean, environmentally friendly and highly efficient secondary energy, hydrogen energy has received widespread attention around the world. Hydrogen fuel cell vehicles have broad development prospects in the hydrogen energy industry because of its advantages of low emissions, low pollution, and high energy conversion efficiency. Carbon fiber reinforced composite hydrogen storage cylinder with plastic liner (Type IV hydrogen storage cylinder) is the important research direction of vehicle hydrogen storage because of its lightweight and excellent resistance to fatigue and corrosion, but its safety and economy have attracted much attention. The domestic research on type IV hydrogen storage cylinder started late, is still in the research and development stage, and there is no large-scale manufacturing capacity. The structural design and optimization method of type IV hydrogen storage cylinder is not yet mature, and there are few studies on the manufacturing process. In this paper, the structural design, curing process and structural optimization of 70 MPa type IV hydrogen storage cylinder with a volume of 78 L were studied. The main content and conclusions are as follows:

(1) Based on the netting theory, the structure of type IV hydrogen storage cylinder is preliminarily designed. According to design parameters of type IV hydrogen storage cylinder, based on the fiber winding law, the liner structure size is designed, and the winding layer is designed based on the netting theory. The thickness of winding layer of dome section is predicted by the cubic spline function dome thickness prediction method. In response to the problem of fiber accumulation at polar hole, the method of expanding-winding is adopted to reduce the fiber thickness within two bandwidths of the polar hole. The preliminary design scheme of type IV hydrogen storage cylinder is established, and the strength of the preliminary design scheme is checked based on the netting theory.

(2) Based on the service performance, the preliminary design strength is checked, and the structure of type IV hydrogen storage cylinder is designed. Based on the Hashin

failure criterion and the damage evolution law of composite materials, the service performance prediction model of type IV hydrogen storage cylinder was established by ABAQUS user subroutine UMAT. Based on the service performance, the strength of the preliminary design scheme was checked, and failure occurred in the dome section at 136.0 MPa. The structure of the cylinder was adjusted, and the structural design scheme of the type IV hydrogen storage cylinder was established. The stress state of the cylinder under working pressure and the damage evolution behavior of the carbon fiber winding layer during loading were analyzed. The results show that the tensile damage of matrix first occurs in helical winding layer, and the tensile damage of fiber first occurs in hoop winding layer. The occurrence of fiber tensile damage lags behind matrix tensile damage, and damage propagation speed is faster. It is predicted that the burst pressure of the cylinder is 161.8 MPa, and the failure position is cylindrical section.

(3) The structure of cylinder was optimized for lightweight requirements. The influence of winding angle and winding sequence on strength is discussed. The results show that large angle helical winding layer has little strengthening effect on dome section. It is beneficial to improve the strength of cylinder by concentrating the hoop winding layer to inside and winding the helical winding layer in the order of winding angle from small to large. According to this law, the lightweight design of cylinder is carried out, and hydrogen-storage capacity is increased from 4.47 wt% to 4.84 wt%. The effect of carbon fiber performance improvement on hydrogen-storage capacity was discussed. Using Toray T700S, T800G and T800S as filament winding layer material, the hydrogen-storage capacity of cylinder can reach 6.01 wt %, 6.21 wt % and 6.66 wt %.

(4) The temperature field variation law and influencing factors of the cylinder during curing process were studied, and the curing process curve suitable for the cylinder structure in this paper was proposed. The temperature field prediction model of type IV hydrogen storage cylinder during curing process was established based on heat conduction model and curing kinetic model. The temperature field distribution of

cylinder during curing process was analyzed. The influence of the maximum temperature of the curing process and the number of holding section on peak temperature of liner was discussed. The results show that due to the heat released by curing reaction, the peak temperature of liner appears in cylindrical section, and is higher than the maximum temperature of curing process. The peak temperature of liner increases with the increase of the maximum temperature of curing process. Increasing the number of holding section is beneficial to reduce peak temperature of liner. For the structure of type IV hydrogen storage cylinder in this paper, it is recommended to adopt a process curve with maximum temperature of 160 °C and number of curing insulation platforms of 3.

Keywords: Type IV hydrogen storage cylinder, Structure design of cylinder, Progressive failure, Lightweight optimization, Analysis of curing process

目 录

1 绪论.....	1
1.1 引言.....	1
1.1.1 氢能发展概述.....	1
1.1.2 IV型储氢气瓶发展概述.....	3
1.2 结构设计研究进展.....	5
1.2.1 设计理论研究进展.....	5
1.2.2 渐进损伤研究进展.....	5
1.2.3 基于渐进损伤的气瓶结构设计研究进展	8
1.3 结构优化研究进展.....	9
1.3.1 缠绕层优化研究进展.....	9
1.3.2 封头段优化研究进展.....	9
1.4 固化工艺研究进展.....	10
1.4.1 制造流程.....	10
1.4.2 固化工艺研究进展.....	11
1.5 目前存在的问题.....	12
1.6 研究内容及技术路线图.....	12
1.6.1 研究内容.....	12
1.6.2 技术路线.....	13
2 基于网格理论的结构初步设计	15
2.1 引言.....	15
2.2 设计参数.....	15
2.3 内衬设计.....	15
2.3.1 材料选择.....	15
2.3.2 封头设计.....	16
2.3.3 筒体设计.....	16
2.4 缠绕层设计.....	19
2.4.1 设计理论.....	19
2.4.2 缠绕层厚度设计.....	26
2.4.3 扩孔缠绕.....	27
2.4.4 基于网格理论的强度校核.....	28
2.5 本章小结.....	29
3 基于服役性能的结构进阶设计	31
3.1 引言.....	31
3.2 服役性能预测模型.....	31

3.2.1 几何模型	31
3.2.2 网格划分	32
3.2.3 边界条件	33
3.2.4 渐进损伤分析子程序实现方法	33
3.3 初步设计方案的强度校核	34
3.3.1 初步设计方案服役性能分析	34
3.3.2 缠绕层结构调整	36
3.4 结构进阶设计方案服役性能分析	37
3.4.1 工作压力下服役性能分析	37
3.4.2 爆破压力下服役性能分析	39
3.5 本章小结	42
4 面向轻量化的结构优化	43
4.1 引言	43
4.2 轻量化影响因素	43
4.2.1 缠绕角度的影响	43
4.2.2 缠绕顺序的影响	46
4.3 缠绕层结构优化	49
4.3.1 结构优化方法	49
4.3.2 不同碳纤维材料结构优化方案	51
4.4 本章小结	54
5 固化工艺分析	55
5.1 引言	55
5.2 固化工艺有限元分析	55
5.2.1 固化工艺参数	55
5.2.2 固化反应模型	56
5.2.3 固化工艺温度场预测模型	58
5.2.4 固化工艺过程温度场分析	59
5.3 内衬温度峰值影响因素	63
5.3.1 固化工艺最高温度的影响	63
5.3.2 保温平台数量的影响	64
5.4 固化工艺曲线优化	66
5.5 本章小结	67
6 总结与展望	69
6.1 总结	69
6.2 主要创新点	70
6.3 展望	70
参考文献	73

插图和附表清单	
图 1.1 新能源汽车结构.....	3
图 1.2 储氢气瓶结构.....	4
图 1.3 IV 型储氢气瓶结构	4
图 1.4 IV 型储氢气瓶制造工艺流程	10
图 1.5 技术路线图.....	14
图 2.1 筒身段外径与芯模转角函数曲线.....	18
图 2.2 内衬结构示意图.....	18
图 2.3 气瓶筒身段微元示意图.....	20
图 2.4 封头段纤维缠绕示意图.....	22
图 2.5 封头段纤维缠绕层厚度.....	27
图 2.6 封头段理论强度预测.....	29
图 3.1 有限元建模流程图.....	31
图 3.2 封头段区域划分示意图.....	32
图 3.3 有限元模型网格划分示意图.....	33
图 3.4 边界条件示意图.....	33
图 3.5 渐进分析流程图.....	34
图 3.6 初步设计方案爆破失效时纤维拉伸损伤云图.....	35
图 3.7 初步设计方案爆破失效时应力分布云图.....	35
图 3.8 初步设计方案爆破压力下位移云图.....	36
图 3.9 IV 储氢气瓶结构示意图	37
图 3.10 工作压力下内衬应力分布云图.....	38
图 3.11 工作压力下内衬应力分布云图.....	38
图 3.12 基体拉伸损伤演化过程.....	39
图 3.13 纤维拉伸损伤演化云图.....	40
图 3.14 纤维拉伸损伤前后应力分布变化.....	41
图 3.15 纤维拉伸损伤前后位移变化.....	41
图 4.1 不同缠绕角度纤维缠绕方案.....	44

图 4.2 不同缠绕角度工作压力下纤维缠绕层应力分布云图.....	45
图 4.3 不同缠绕角度爆破压力下纤维损伤分布云图.....	46
图 4.4 不同缠绕顺序纤维缠绕方案.....	47
图 4.5 不同缠绕顺序工作压力下纤维缠绕层应力分布云图.....	48
图 4.6 不同缠绕顺序爆破压力下最内侧和最外侧环向缠绕层应力.....	49
图 4.7 轻量化设计方案爆破失效时纤维损伤状态云图.....	51
图 4.8 不同碳纤维爆破压力下纤维损伤云图.....	53
图 5.1 固化工艺方案.....	56
图 5.2 T700 碳纤维导热系数和比热容随温度变化曲线	58
图 5.3 固化工艺曲线.....	59
图 5.4 固化工艺第一阶段温度场分布云图.....	60
图 5.5 固化工艺第二阶段温度场分布云图.....	61
图 5.6 固化工艺第三阶段温度场分布云图.....	61
图 5.7 内衬及缠绕层节点选取示意图.....	62
图 5.8 内衬筒身段和封头段温度峰值随时间变化曲线.....	62
图 5.9 固化度和固化速率随时间变化曲线.....	63
图 5.10 不同固化工艺最高温度下内衬温度峰值随时间变化曲线.....	64
图 5.11 不同固化工艺最高温度下复合材料固化速率随时间变化曲线.....	64
图 5.12 不同保温平台数量下内衬温度峰值随时间变化曲线.....	65
图 5.13 不同保温平台数量下复合材料固化速率随时间变化曲线.....	65
图 5.14 固化工艺优化曲线.....	66
图 5.15 内衬温度峰值和复合材料固化度随时间变化曲线.....	67
表 1.1 不同缠绕工艺优缺点.....	11
表 2.1 IV 型储氢气瓶设计设计指标	15
表 2.2 内衬材料力学性能参数.....	16
表 2.3 T700 碳纤维材料力学性能参数	26
表 2.4 扩孔缠绕方案.....	28
表 2.5 扩孔缠绕方案强度校核.....	28

表 3.1 初步设计纤维缠绕方案.....	32
表 3.2 IV 型储氢气瓶缠绕层设计方案	37
表 4.1 不同缠绕角度方案工作压力下最大应力.....	44
表 4.2 纤维缠绕层缠绕顺序调整方案.....	50
表 4.3 螺旋向缠绕层优化方案.....	50
表 4.4 IV 型储氢气瓶缠绕层轻量化设计方案	51
表 4.5 东丽 T700 级和 T800 级碳纤维性能.....	52
表 4.6 不同碳纤维缠绕层结构优化方案.....	52
表 4.7 不同碳纤维气瓶性能.....	53
表 5.1 复合材料固化动力学参数.....	58

符号说明

$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$	复合材料三个主方向应力, MPa
$\tau_{12}, \tau_{13}, \tau_{23}$	复合材料三个方向切应力, MPa
X_T	拉伸强度, MPa
X_C	压缩强度, MPa
Y_T	90° 拉伸强度, MPa
Y_C	90° 压缩强度, MPa
E	弹性模量, GPa
S_{ij}	剪切强度, MPa
G_{ij}	剪切模量, GPa
θ_n	芯模转角, °
r	平行圆半径, mm
r_0	极孔半径, mm
α	缠绕角度, °
α_0	极孔处缠绕角度, °
l	筒身段长度, mm
R	筒体半径, mm
D	筒身段外径, mm
h	封头高度, mm
V	气瓶容积, mm ³
N	薄膜应力, MPa
t_α	螺旋向纤维厚度, mm
t_θ	环向纤维厚度, mm
P_b	爆破压力, MPa
t_f	封头处纤维厚度, mm
$\sigma_\alpha, \sigma_\theta, \sigma_f$	纤维应力, MPa
n_R	筒身段螺旋向缠绕层单层数

m_R	筒身段螺旋缠绕纤维纱片数量
t_p	单层纱带厚度, mm
r_b	一带宽处平行圆半径, mm
r_{2b}	两带宽处平行圆半径, mm
n_0	极孔处缠绕纤维单层数
m_0	极孔处螺旋缠绕纤维纱片数量
t	封头处缠绕层厚度, mm
μ	泊松比
n_α	环向缠绕层数
n_θ	螺旋向缠绕层数
p_α	筒身段纵向爆破压力, MPa
p_θ	筒身段环向爆破压力, MPa
p_b	封头段爆破压力, MPa
ρ	密度, kg/m^3
C	比热容, $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$
Q	树脂固化反应的产热速率, kJ/s
H_R	树脂固化反应总放热量, kJ

1 绪论

1.1 引言

1.1.1 氢能发展概述

随着世界能源需求不断增长,以化石燃料为主的传统能源消耗增加,环境污染和温室效应问题日益突出^[1, 2],迫切需要开发洁净、环保、经济的新能源。氢能具有来源广泛、储运便捷、利用高效、清洁环保等优点,既是支持传统化石能源清洁高效利用的重要清洁原料,又是构建以清洁能源为主的多元能源体系的重要载体^[3-5]。发达国家如欧盟、美国、日本等都制定了本国的氢能发展战略,以应对世界能源结构调整的需求^[6]。

氢能是美国多元能源发展的重要方向之一。美国在 1970 年首次提出了“氢经济”的概念。21 世纪初,美国能源部(DOE)先后发布《美国向氢经济过渡的 2030 年及远景展望》、《国家氢能发展路线图》,氢能作为未来能源领域的重要发展方向,被政府纳入国家能源战略体系^[6]。自 2018 年起,DOE 持续投入超 6800 万美元资助氢能源和氢燃料技术的研究^[7]。美国燃料电池与氢能协会于 2019 年发布《美国氢能经济路线图》,计划至 2030 年氢能产业能够达到 1400 亿美元收入,至 2050 年氢能源能够满足美国 15%的能源需求^[8]。DOE 于 2020 年发布《氢能计划发展规划》构建了美国未来的氢能研究的总体框架,内容包含制氢、运氢、储氢、用氢整个氢能产业链。

日本国内能源匮乏,能源依赖进口供给,在经历石油危机和福岛核事故后将氢能作为一个重要发展方向以维护能源安全^[9]。日本政府于 2017 年发布《氢能基本战略》,成为首个发布国家氢能战略的国家。该战略计划日本于 2030 年达到 30 万吨/年的商业化供氢能力,建设加氢站 900 座,全国燃料电池汽车达到 80 万辆;于 2050 年氢能产量达到 500 万吨/年至 1000 万吨/年,天然气发电被氢能发电代替,加氢站取代加气站,燃料电池汽车取代传统燃油汽车。为实现日本政府提出的 2050 年碳中和目标,日本政府于 2021 年发布《第六次能源基本计划》,以确保安全性为前提,兼顾能源安全、经济效益和环境适应性,积极推进新能源的开发利用^[10]。

欧盟自 2015 年开始先后启动 H2ME1 和 H2ME2 计划,预计投入超过 1.7 亿

欧元用于加氢站的建设和氢燃料电池汽车的制造。欧洲燃料电池和氢能联合组织于 2019 年发布《欧洲氢能路线图》，预计至 2030 年氢能产业产值能够达到 1300 亿欧元，至 2050 年产值能够达到 8200 亿欧元^[11]。德国政府于 2020 年发布《国家氢能战略》，扩大了氢作为重要工业原料的地位，促进德国经济改革和能源转型^[12]。法国生态部和经济部于 2020 年发布《法国国家无碳氢能发展战略》，计划投入 70 亿欧元资助无碳氢能的研究和发展，使用氢能促进工业脱碳，发展氢能交通，促进法国氢能产业链的发展^[13]。

我国对氢能的发展也十分重视，氢能已成为我国能源技术与新兴产业的重要战略方向^[14]。2016 年发布的《能源技术革命创新行动计划（2016-2030 年）》提出燃料电池和氢能技术的创新作为中国未来能源发展的方向及重点之一，将氢能的发展列入了国家能源战略的部署中^[15]。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》针对氢能关键应用技术和氢能应用基础设施建设提出了发展目标^[16]。2020 年 11 月国务院颁发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》提出针对氢能储运、加氢站、车载储氢等氢燃料电池汽车关键技术的发展目标。2022 年 3 月，国家发改委、国家能源局发布《氢能产业发展中长期规划（2021—2035 年）》，明确了氢能在我国能源转型中的重要地位，构建了未来 15 年氢能发展的蓝图，计划至 2025 年初步建立氢能供应链和氢能产业体系，至 2030 年形成清洁能源制氢和供给体系，至 2035 年可再生能源在能源消费中的占比明显提升^[6]。

氢燃料电池汽车具有能量转化效率高、充氢时间短、续航里程长、电池性能稳定的优点^[17,18]，在氢能的应用场景中具有广阔的前景。氢燃料电池汽车的结构如图 1.1 所示，主要包括氢燃料电池堆、驱动电机、高压储氢罐等。高压储氢罐用于氢气的储存，为氢燃料电池堆提供持续的能源，是氢燃料电池汽车中的重要组成部分。日本丰田于 2020 年研发推出的第二代 Mirai 燃料电池汽车将燃料电池集成布置于前舱，使用三个 IV 型储氢气瓶，电堆峰值功率可达到 128kW，续航里程可达 850km^[19]。现代 NEXO 氢燃料电池 SUV 销售量已超过 1 万辆，可在 5min 内完成充氢，单次里程超过 600km^[20]。国内上汽研发推出的荣威 950 氢燃料电池轿车是国内首款应用 70MPa 储氢系统的乘用车。随着氢燃料电池汽车的发展，我国加氢站也逐渐开始普及，截止 2022 年 6 月底，我国已建成加氢站超

270 座。根据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》，预计至 2050 年氢能在国家能源体系中占比将达到约 10%，燃料电池汽车产量达到 520 万辆/年，全国加氢站数量超过 10000 座，行业产值将达到 10 万亿元。

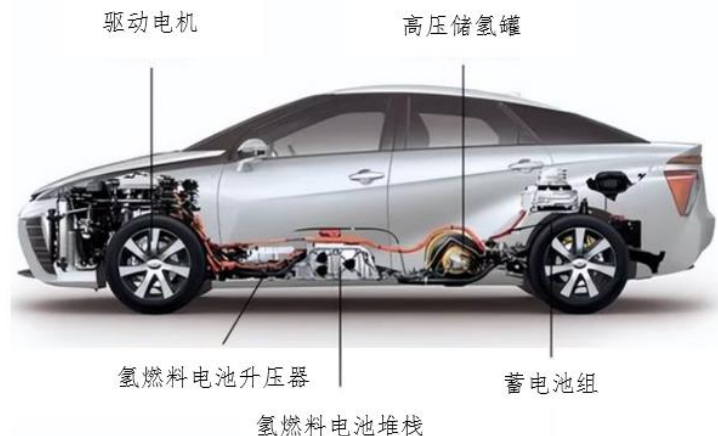


图 1.1 新能源汽车结构示意图

1.1.2 IV 型储氢气瓶发展概述

目前氢能的储存方式主要包括低温液态储氢、高压气态储氢和金属氢化物储氢三种^[4]。低温液态储氢的方式储氢密度高，输送效率高，但氢气的液化耗能高，存储液氢需要使用超低温绝热容器，导致低温液态储氢方式成本过高，通常应用于航空航天领域^[21]。金属氢化物储氢通过金属材料与氢发生反应形成金属氢化物的形式储氢，具有运输方便、成本低、安全性高等优势^[22]。但加氢或脱氢的操作需在较高温度下进行，且其质量储氢密度较低。高压气态储氢一般通过加压的方式将氢气储存在耐高压容器中，是目前应用最成熟的技术，具有结构简单、氢气冲装和排放速度快等优点，符合汽车行业对氢能的使用要求，也是当下氢燃料汽车使用最多的储氢方式。

储氢气瓶分为四个类型，全金属气瓶（I型储氢气瓶）、金属内衬纤维环向缠绕气瓶（II型储氢气瓶）、金属内衬纤维全缠绕气瓶（III型储氢气瓶）及非金属内衬纤维全缠绕气瓶（IV型储氢气瓶），其结构如图 1.2 所示。I型和II型气瓶的质量比较大，质量储氢密度相对较低，不适合于车载供氢系统。III型和IV型纤维全缠绕复合材料储氢储氢密度较高^[23]，是目前车载储氢的主要方式。

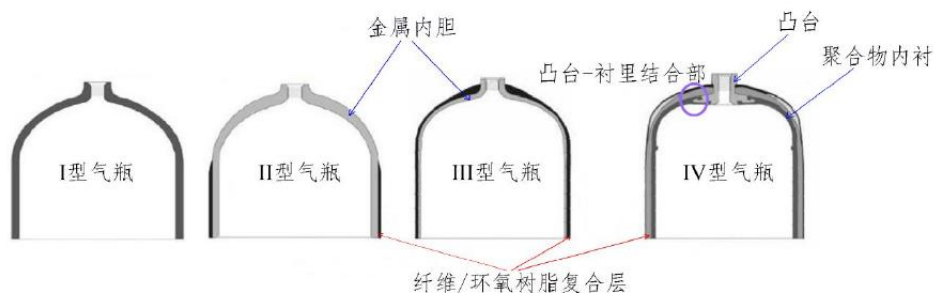


图 1.2 储氢气瓶结构示意图

车载气瓶具有体积、质量受限、充放氢速度快、使用寿命长和服役工况复杂多变等特点^[24]。70MPa III 型储氢气瓶的储氢密度为 4.5% 左右，而 70 MPa IV 型储氢气瓶在储氢密度上具有优势，可以达到 5.5% 以上。此外 IV 型瓶的内衬材质为塑料，比金属具有更优异的耐腐蚀、耐疲劳性能。

IV 型储氢气瓶通常由塑料内衬、金属阀座、碳纤维缠绕层和玻璃纤维保护层组成，如图 1.3 所示。内衬在气瓶中起密封和作为缠绕芯模的作用，不承受任何载荷，内衬的材料通常为高密度聚乙烯（HDPE）或尼龙 6（PA6）。碳纤维缠绕层主要用于承受内压载荷，包含基体和纤维两部分，一般由碳纤维和环氧树脂构成。玻璃纤维保护层是在纤维缠绕完后，在碳纤维缠绕层的外表面缠绕数层高强玻璃纤维复合材料。保护层的主要作用是保护碳纤维缠绕层，能够吸收一定的冲击载荷。

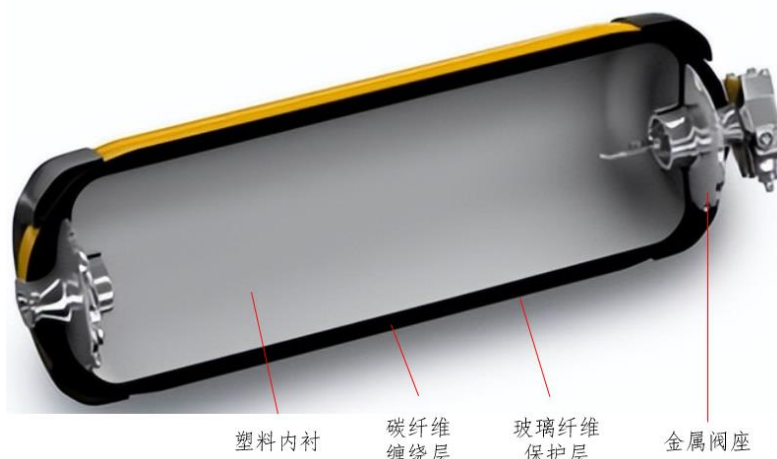


图 1.3 IV 型储氢气瓶结构

目前国外已具备 IV 型储氢气瓶的批量化制造能力。美国 Lincoln 公司研发的 70 MPa 塑料内衬碳纤维全缠绕复合材料储氢气瓶容积为 64 L，储氢密度达到 6.0 wt%。挪威 Hexagon Lincoln 公司制造出容积为 244 L 的 70 MPa IV 型储氢气

瓶, 储氢密度达到 5.2 wt%; 日本 Toyota 公司的 MIRAI 二代采用三个容积分别为 64 L、52 L 和 25 L 的 70 MPa IV 型储氢气瓶, 储氢密度达到 6.0 wt%。国内在 IV 型储氢气瓶的发展方面起步较晚, 我国科技部于 2019 年立项支持“70 MPa 车载高压储氢气瓶技术”研究, 2020 年颁布标准 T/CATSI 02 007《车用压缩氢气塑料内衬碳纤维全缠绕气瓶》^[25]。天海工业研发的 390 L IV 型瓶成功通过全部型式试验测试, 质量储氢密度可达 6.6 wt%。未势能源自主研发的 70 MPa-57 L IV 型储氢气瓶采用干法缠绕工艺, 质量储氢密度达到 6.1 wt%。

1.2 结构设计研究进展

1.2.1 设计理论研究进展

IV 型储氢气瓶由内衬和碳纤维缠绕层组成, 内衬几乎不承受载荷, 全部载荷由碳纤维缠绕层承受。IV 型储氢气瓶的设计理论包括经典层合板理论、网格理论、一阶剪切理论、高阶剪切理论等。陈汝训等^[26]针对传统网格理论封头段强度不足的问题, 引入了应力平衡系数, 增加了螺旋向缠绕层, 减少了环向缠绕层, 增加了封头缠绕层厚度, 兼顾了筒身段和封头段的强度, 使封头和筒体的强度相近, 保证气瓶的爆破发生在筒身段, 处于安全爆破模式。IV 型储氢气瓶封头处厚度角度的变化给设计带来了许多困难, 为准确估算封头段缠绕层厚度, 国内外学者先后提出单公式法、Knoell 等式法、双公式法等方法^[27-29], 这些方法能准确预测极孔两个带宽外的缠绕层厚度, 但对极孔两个带宽内的缠绕层厚度的预测存在一定误差^[30]。为准确预测极孔两个带宽内缠绕层厚度, 矫维成^[31]等人通过三次样条函数对封头段缠绕层厚度进行预测, 该方法能够准确地预测极孔两个带宽内的缠绕层厚度。王华毕^[32]等基于网格理论对复合材料气瓶的纤维缠绕层进行设计, 通过三维激光扫描技术测量缠绕层实际厚度, 将三次样条函数预测厚度与测量值相比, 验证了三次样条函数厚度预测方法的准确性。

1.2.2 渐进损伤研究进展

复合材料的失效形式包括纤维拉伸断裂、纤维压缩扭结、层内基体开裂、铺层间分层损伤等, 失效形式多样, 且多种失效形式互相作用^[33]。与传统材料不同, 复合材料的失效是逐步发生的, 铺层的角度和顺序都会影响复合材料的整体承载能力, 不同铺层承担不同的载荷, 承担更多载荷的铺层会首先发生损伤, 整体材

料仍然具有承载能力。随着载荷不断增加,损伤不断积累,其他铺层承受更多载荷发生损伤,直至材料整体发生失效^[34]。基于这种特性,损伤起始判断和材料性能演化是复合材料渐进损伤分析中重要的两个部分。

1.2.2.1 损伤起始判据研究进展

从提出复合材料损伤的概念至今,众多学者根据不同的理论和方法提出了众多复合材料的失效准则。在 1920 年 Jenkins 提出了最大应力准则^[35]。最大应力准则是最早提出的适用于正交各向异性材料的失效准则之一,该理论认为若材料主方向上的应力大于对应的强度则发生破坏,是最简单的失效准则,但是忽略了不同应力分量之间的耦合作用。最大应力准则判据如下:

$$\begin{cases} X_C < \sigma_1 < X_T \\ Y_C < \sigma_2 < Y_T \\ \frac{\tau_{12}}{S_{12}} < 1 \end{cases} \quad (1.1)$$

1965 年 Tsai 和 Azzi 将适用于各向同性材料的 Mises 准则推广到各向异性材料,提出了 Tsai-Hill 准则,考虑了不同分量之间的耦合作用,但无法区分具体的失效模式^[36]。Tsai-Hill 准则判据如下:

$$\begin{cases} \left(\frac{\sigma_1}{X_1} \right)^2 - \frac{\sigma_1 \sigma_2}{X_2^2} + \left(\frac{\sigma_2}{Y} \right)^2 + \left(\frac{\tau_{12}}{S_{12}} \right)^2 \\ X_1 = \begin{cases} X_T, \sigma_1 > 0 \\ X_C, \sigma_1 < 0 \end{cases}; X_2 = \begin{cases} X_T, \sigma_2 > 0 \\ X_C, \sigma_2 < 0 \end{cases}; Y = \begin{cases} Y_T, \sigma_2 > 0 \\ Y_C, \sigma_2 < 0 \end{cases} \end{cases} \quad (1.2)$$

1971 年 Tsai 和 Wu 在 Tsai-Hill 准则的基础上考虑了二维应力状态,提出了 Tsai-Wu 准则^[37],使预测结果更加准确。Tsai-Wu 准则判据如下:

$$\frac{\sigma_1^2}{X_T X_C} - \frac{\sigma_1 \sigma_2}{\sqrt{X_T X_C Y_T Y_C}} + \frac{\sigma_2^2}{Y_T Y_C} + \left(\frac{\tau_{12}}{S_{12}} \right)^2 + \frac{X_C - X_T}{X_T X_C} \sigma_1 + \frac{Y_C - Y_T}{Y_T Y_C} \sigma_2 < 1 \quad (1.3)$$

以上失效准则均无法区分不同的失效模式,直至 Hashin 和 Rotem 在区分各应力分量互相作用的基础上,提出了能够区分纤维失效和基体失效两种不同失效形式的 Hashin-Rotem 准则^[38]。1980 年 Hashin 在 Hashin-Rotem 准则基础上,对纤维拉伸、纤维压缩、基体拉伸、基体压缩四种不同失效模式进行区分,并将扩展至三维失效模型,提出 Hashin 准则^[39],判据如下:

1) 纤维拉伸 ($\sigma_1 \geq 0$)

$$\left(\frac{\sigma_1}{X_T}\right)^2 + \frac{\tau_{12}^2 + \tau_{13}^2}{S_{12}^2} < 1 \quad (1.4)$$

2) 纤维压缩 ($\sigma_1 < 0$)

$$\left(\frac{\sigma_1}{X_C}\right)^2 < 1 \quad (1.5)$$

3) 基体拉伸 ($\sigma_2 + \sigma_3 \geq 0$)

$$\left(\frac{\sigma_2 + \sigma_3}{Y_T}\right)^2 + \frac{\tau_{12}^2 + \tau_{13}^2}{S_{12}^2} + \frac{\tau_{23}^2 - \sigma_2 \sigma_3}{S_{23}^2} < 1 \quad (1.6)$$

4) 基体压缩 ($\sigma_2 + \sigma_3 < 0$)

$$\left[\left(\frac{Y_C}{2S_{23}}\right)^2 - 1\right] \frac{\sigma_2 + \sigma_3}{Y_C} + \left(\frac{\sigma_2 + \sigma_3}{2S_{23}}\right)^2 + \frac{\tau_{12}^2 + \tau_{13}^2}{S_{12}^2} + \frac{\tau_{23}^2 - \sigma_2 \sigma_3}{S_{23}^2} < 1 \quad (1.7)$$

1998 年 Puck 和 Schurman 提出 Puck 准则^[40], 区分了纤维失效和纤维间失效, 除了能够预测失效力外, 还能提供失效位置信息, 预测结果与实验结果接近, 但 Puck 失效准则参数繁多, 并且公式较为复杂。此外学者也在此基础上提出针对不同结构载荷的失效准则, 如 Chang-Chang 准则、Lee 准则、Cho 准则、Yamada-Sun 准则等, 为研究复合材料渐进损伤提供参考^[41]。

1.2.2.2 材料性能演化研究进展

确定失效准则后需要对复合材料损伤后的演化行为进行分析, 复合材料的损伤演化基于材料的刚度退化, 常用的刚度退化模型包括完全退化模型、部分退化模型和基于损伤变量的退化模型。

完全退化模型假设复合材料在发生损伤后整体材料刚度退化为零, 失去承载能力^[42]。Hou 等^[43]人采用完全退化模型, 考虑不同损伤模式之间的互相作用, 预测了复合材料层合板的损伤演化行为。但是在实际过程中, 复合材料发生损伤后并未完全失效, 仍然具有一定承载能力, 实际刚度并不为零, 因此采用完全退化模型预测的材料刚度低于实际情况^[44]。

部分退化模型假设损伤发生后材料刚度按照一定比例进行退化。Tserpes 等^[45]研究了材料退化模型对层合板螺栓接头强度的影响, 采用了以下的退化方式:

基体拉伸失效时 $E_2=0.2 E_2$, $G_{12}=0.2 G_{12}$, $G_{23}=0.2 G_{23}$; 基体压缩失效时 $E_2=0.4 E_2$, $G_{12}=0.4 G_{12}$, $G_{23}=0.4 G_{23}$; 纤维拉伸失效时 $E_1=0.07 E_1$; 纤维压缩失效时 $E_1=0.14 E_1$ 。强度预测结果和实验结果之间的差距在 7% 以内。McCarthy 等^[46]建立了多螺栓连接复合材料层合板的三维渐进损伤有限元模型, 在发生损伤后将对应的材料性能退化为原始值的 0.1, 获得了载荷-位移曲线和表面应变且与实验值一致。部分退化模型较完全退化模型更加精确, 但刚度保留的数值需要进行大量的实验和数值仿真才能得到, 需要较高的人力和时间成本。

基于损伤变量的退化模型以损伤力学为基础, 用与损伤变量相关的函数来表征复合材料刚度的衰退。在渐进损伤分析中, 利用失效准则判断复合材料的损伤起始, 通过损伤变量不断增大和刚度不断衰减模拟复合材料出现细微损伤到出现宏观裂纹直至整体失效的过程^[47]。周俊生等^[48]采用结合等效位移法的线性刚度退化模型建立了低速冲击下复合材料的渐进损伤模型, 预测了复合材料层间损伤分布, 与实验结果有较好的一致性。Singh 等^[49]基于连续损伤力学的材料模型, 将指数型刚度衰减模型与线性退化刚度模型相结合, 对复合材料进行低速冲击模拟, 得到了复合材料应力场、应变场和损伤随时间的变化规律。

目前有大量学者结合损伤准则和刚度退化模型对复合材料梁、板、壳等结构进行渐进损伤分析。Bogetti 等^[50]采用最大应变失效准则, 提出了非线性应力-应变相应的复合材料失效行为, 考虑了应力应变沿厚度方向的变化, 分析了复合材料层合板的在不同载荷条件下的应力应变场, 预测层合板的失效载荷。Trethewey 等^[51]基于剪切变形理论, 研究了轴向拉伸载荷和轴向压缩载荷下复合材料层合板层间失效的位置, 分别为层压板的薄截面和厚截面。Ganesan 等^[52]基于一阶剪切变形理论, 建立了非线性渐刚度退化模型, 研究了变截面复合材料层合板的渐进失效, 预测了压缩载荷下变截面层合板损伤起始载荷和整体失效载荷, 并改变层合板结构和铺层方向, 发现层合板结构对损伤起始载荷和整体失效载荷有较大影响。

1.2.3 基于渐进损伤的气瓶结构设计研究进展

IV 型储氢气瓶损伤模式较为复杂, 利用有限元分析气瓶的损伤演化、爆破压力和寿命预测能够为气瓶设计提供依据。Zhang 等^[53]采用网格理论设计了塑料

内衬复合材料气瓶的铺层结构,采用最大应变和应力准则以及 Tsai-Wu 准则建立了渐进损伤分析模型,基于分析结果对气瓶进行安全性评价。Ramirez 等^[54]通过 ABAQUD 的 WCM 插件建立气瓶模型,对 IV 型储氢气瓶进行渐进损伤分析,预测了气瓶的爆破压力,与实验爆破压力误差为 7.7%。Neto E 等^[55]采用聚乙烯作为内衬材料,分别对缩比模型和实际模型进行了水压试验,并基于 Tsai-Wu 准则对 IV 型储氢气瓶进行渐进损伤分析,预测其力学性能,最终得到了满足承压要求的理想内衬厚度。Leh 等^[56]研究了 70 MPa IV 型储氢气瓶的渐进损伤,提出并验证了用于评估纤维缠绕复合材料结构渐进损伤的有限元模型,减少超高压储氢容器的设计和尺寸确定的时间和成本。

1.3 结构优化研究进展

1.3.1 缠绕层优化研究进展

IV 型储氢气瓶的质量影响氢燃料电池汽车的性能,气瓶的轻量化设计能够提高汽车的行驶里程,降低制造成本。在缠绕过程中,缠绕角度、缠绕顺序、缠绕厚度影响 IV 型储氢气瓶的性能^[57],是气瓶优化设计的重要方向。Lin 等^[58]将简化共轭梯度法和遗传算法与有限元分析方法相结合,以实现最小的应力集中,优化了缠绕角度和缠绕厚度。Nebe 等^[59]分析了铺层顺序对复合材料压力容器结构表面变形和爆破压力的影响,发现不同铺层顺序的复合材料容器爆破压力的影响为 67%。Hu 等^[60]建立了基于 Hashin 失效理论的渐进损伤模型来预测容器的爆破压力。采用网孔理论计算纤维缠绕层厚度,并利用 ABAQUS 子程序 UMAT 定义复合材料的性能,选择了 12 种铺层方案进行数值分析。结果表明:铺层对爆破压力的影响约为 15%,螺旋缠绕角由大到小的分布也能提高爆破压力。V. Alcantar 等^[61]采用遗传算法和模拟退火算法,利用 Microsoft Visual Studio 工具 Wintempla,对纤维缠绕层每一层的厚度都设计变量进行建模,使气瓶质量减少 11.2%。H.S. Roh 等^[62]对 IV 型储氢气瓶进行了有限元分析,对缠绕角度进行优化,减少了螺旋向缠绕层和环向缠绕层的厚度,并且采用端盖优化的方式,降低了螺旋层所需厚度,复合材料重量可减少 10%左右。

1.3.2 封头段优化研究进展

IV 型储氢气瓶筒身段结构相对简单,缠绕角度和缠绕厚度明确,但封头段

变角度和变厚度的结构导致结构优化难度较大。Choi 等^[63]通过对气瓶进行结构分析和爆破试验,比较了等应力封头和两种不同长径比的椭圆封头的应力分布情况,发现在爆破压力下,不同长径比的椭圆封头的最大应力位置为过渡段,等应力封头的最大应力位置为筒身段。Huang 等^[64]人针对 IV 型储氢气瓶中金属阀座和塑料内衬连接处结构不均匀导致应力集中的问题,设计了一种轴向模量沿半径变化的梯度结构,可以有效地减少连接处的应力集中,减小变形差异。丰田汽车公司的研究人员^[65]将环向缠绕层集中到内侧,并将内衬过渡段的结构进行调整,对过渡段进行了增强,使碳纤维复合材料的质量下降约 25%。

1.4 固化工艺研究进展

1.4.1 制造流程

IV 型储氢气瓶的制造工艺流程如图 1.4 所示。首先进行塑料内衬的成型,采用注塑、吹塑、滚塑等成型工艺。其中注塑工艺具有生产速度快、效率高、制品尺寸稳定等优点,运用较为广泛^[66]。但是由于注塑工艺难以成型中空制品,必须采用焊接工艺才能成型内衬。目前丰田和现代推出的氢燃料电池汽车中使用的 IV 型储氢气瓶内衬均采用注塑加焊接的工艺成型^[24]。

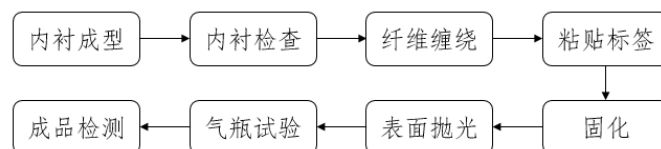


图 1.4 IV 型储氢气瓶制造工艺流程图

完成内衬成型后检测内衬表面是否有褶皱、凹痕等缺陷。通过内衬检查后进入纤维缠绕工艺,纤维缠绕成型工艺过程首先使纤维通过装有树脂的浸渍槽后,在纤维缠绕机上施加一定缠绕张力,按照设定的缠绕线型和缠绕角度,连续缠绕到内衬外表面上,完成设计的缠绕方案后在室温下或加热固化得到复合材料制品。缠绕工艺可分为湿法缠绕、干法缠绕和半干法缠绕^[24],目前湿法缠绕在国内外应用较为广泛,三种缠绕工艺的优缺点如表 1.1 所示^[67-69]。

表 1.1 不同缠绕工艺优缺点

工艺	湿法缠绕	干法缠绕	半干法缠绕
优点	成本低；纤维磨损少；生产效率高	产品质量高；纤维缠绕机洁净	省去预浸料的工序，产品质量好
缺点	树脂浪费大；含胶量和成品质量不易控制	需要增加预浸纱制造设备；制品层间剪切强度较低	缠绕设备投资大；工艺适应性差

固化工艺是热固性树脂与纤维结合，形成复合材料制件的过程。固化成型工艺包括热隔膜成型工艺、固化炉成型工艺、热压罐成型工艺、真空袋成型工艺等^[70]。复合材料气瓶的制造通常通过固化炉固化成型。完成纤维缠绕工艺后对外表面进行抛光，并按照标准对气瓶进行水压试验、气密性试验、水压爆破试验、火烧试验等相关试验。

1.4.2 固化工艺研究进展

在固化成型过程中受到外部热源加热和树脂固化反应放热两个热源的共同作用，会导致气瓶内部形成复杂的温度梯度。Loos 等^[71]推导了复合材料层合板固化工艺过程中的一维热化学模型，模拟了层合板的温度和固化度分布规律，发现当层合板厚度超过 1.27cm 时，温度梯度较大，提高层合板的压实度可以有效控制温度梯度。左德峰等^[72]采用面向对象编程技术，利用有限元方法对复合材料固化工艺过程进行数值仿真，探究了层合板厚度、升温速率对温度场的影响规律。发现层合板厚度越大，沿厚度方向温度场的分布越不均匀，较小的升温速率可以增加温度场分布的均匀性。张纪奎^[73]等人基于热传导和固化动力学理论，对各向异性复合材料层合板的固化工艺过程进行数值模拟，探究了厚度和纤维体积含量对温度的影响，发现厚度越大，纤维体积含量越低，层合板温度峰值越大。Park 等^[74]复合材料层合板和圆柱构建的固化过程进行数值模拟，发现圆柱形构件的温度峰值比层合板高约 10%。刘欣宁等^[75]对复合材料层合板在热压罐中的固化成型过程进行了数值仿真，研究了复合材料厚度对温度场和固化度场的影响，得到了不同厚度层合板中心温度和固化度的分布曲线，发现随着厚度增加，中心温度上升速率变慢，固化反应滞后明显。吕佳镁等^[76]通过 COMSOL 对复合材料热压罐成型温度场分布进行模拟，通过示例分析验证仿真模型的准确性，以温度场

为优化目标，优化了固化工艺曲线，使温度峰值方差降低 56.73%，固化时间缩短 18%。

1.5 目前存在的问题

目前已有大量学者对 IV 型储氢气瓶的渐进损伤分析和强度预测开展了较为详细的理论分析、数值仿真和实验研究，但是针对 IV 型储氢气瓶，尚存在以下问题：

(1) 国内IV型储氢气瓶产业尚属起步阶段，IV型储氢气瓶的设计方法尚不成熟。IV 型储氢气瓶封头段结构复杂，纤维缠绕角度和厚度不断变化，且按照网格理论的设计方案存在极孔处纤维堆积的问题，在封头段存在设计难点。

(2) 缠绕角度、缠绕顺序、缠绕厚度等缠绕工艺参数对气瓶的强度影响规律尚不明晰。面向轻量化的结构优化是气瓶安全性和经济性的统一，缠绕工艺参数对气瓶的强度影响规律是气瓶结构的依据。因此有必要探究缠绕角度、缠绕顺序的影响规律，对气瓶进行轻量化设计，提高气瓶储氢密度。

(3) 针对 IV 型储氢气瓶固化工艺的研究存在欠缺。目前国内外的研究主要集中在复合材料层合板等构件的固化过程分析，IV 型储氢气瓶因为塑料内衬耐热性能较差，高温下可能出现性能衰退导致气瓶垮塌。因此，有必要对内衬在固化工艺过程中的温度场变化规律进行研究。

1.6 研究内容及技术路线图

1.6.1 研究内容

(1) 基于网格理论的 IV 型储氢气瓶结构初步设计。根据设计容积，基于纤维缠绕规律，确定气瓶内衬的结构和尺寸。根据设计压力，基于网格理论和三次样条函数封头厚度预测方法，确定缠绕层的角度和厚度。针对极孔处纤维堆积的问题，对气瓶进行扩孔缠绕，并对气瓶筒身段和封头段强度进行校核，建立 IV 型储氢气瓶的初步设计方案。

(2) 基于服役性能的 IV 型储氢气瓶结构进阶设计。基于 Hashin 失效准则和复合材料的损伤演化规律，通过有限元计算软件 ABAQUS 的用户子程序 UMAT 建立了 IV 型储氢气瓶服役性能预测模型，根据服役性能分析对初步设计方案进行强度校核，据此对缠绕层结构进行调整。对调整后的气瓶设计方案进行

服役性能分析,分析气瓶在工作压力下的应力应变场分布和加载过程中纤维缠绕层的损伤演化行为,并对爆破压力进行预测,建立满足强度要求的 IV 型储氢气瓶的结构进阶设计方案。

(3) 面向轻量化的 IV 型储氢气瓶结构优化。基于 IV 型储氢气瓶服役性能预测模型,探究纤维缠绕角度、缠绕顺序的影响规律,并根据此规律,在强度分析的基础上提出了结构优化方法,对纤维缠绕层结构进行优化,减少缠绕层的厚度,提高储氢密度,并提出了不同碳纤维材料的结构优化方案。

(4) IV 型储氢气瓶的固化工艺分析。基于热传导和固化动力学模型,通过 ABAQUS 的用户子程序 USDFLD 和 HTEVAL 建立了 IV 型储氢气瓶固化工艺温度场预测模型,分析 IV 型储氢气瓶在固化工艺过程中温度场变化规律。根据温度场分布研究固化工艺最高温度和保温平台数量对温度场的影响规律,探究适合本文气瓶结构的固化工艺曲线。

1.6.2 技术路线

本文围绕 IV 型储氢气瓶的设计、制造、优化进行研究,按照研究内容,本文分为 6 个章节,技术路线如图 1.5 所示。第一章为绪论,介绍了氢能和复合材料储氢气瓶的发展,概述了 IV 型储氢气瓶的研究现状与目前主要问题。第二章根据 IV 型储氢气瓶设计参数,基于复合材料气瓶设计理论,建立了气瓶初步设计方案,并基于网格理论对初步设计方案进行强度校核。第三章建立了气瓶服役性能预测模型,根据服役性能分析对初步设计方案进行强度校核并根据结果进行结构调整。对调整后的结构进行服役性能分析,分析气瓶在工作压力下的应力应变场分布和加载过程中纤维缠绕层的损伤演化行为,预测其爆破压力,建立满足强度要求的 IV 型储氢气瓶结构进阶设计方案。第四章探究纤维缠绕角度、缠绕顺序对气瓶爆破压力影响规律,基于强度分析面向轻量化对结构进行优化,提出了不同碳纤维材料的结构优化方案。第五章对 IV 型储氢气瓶制造过程中的固化工艺进行有限元分析,建立了固化工艺温度场预测模型,分析了固化过程中气瓶的温度场变化规律,讨论了固化最高温度和固化平台的影响,探究适合本文气瓶结构的固化工艺曲线。第六章为总结和展望。

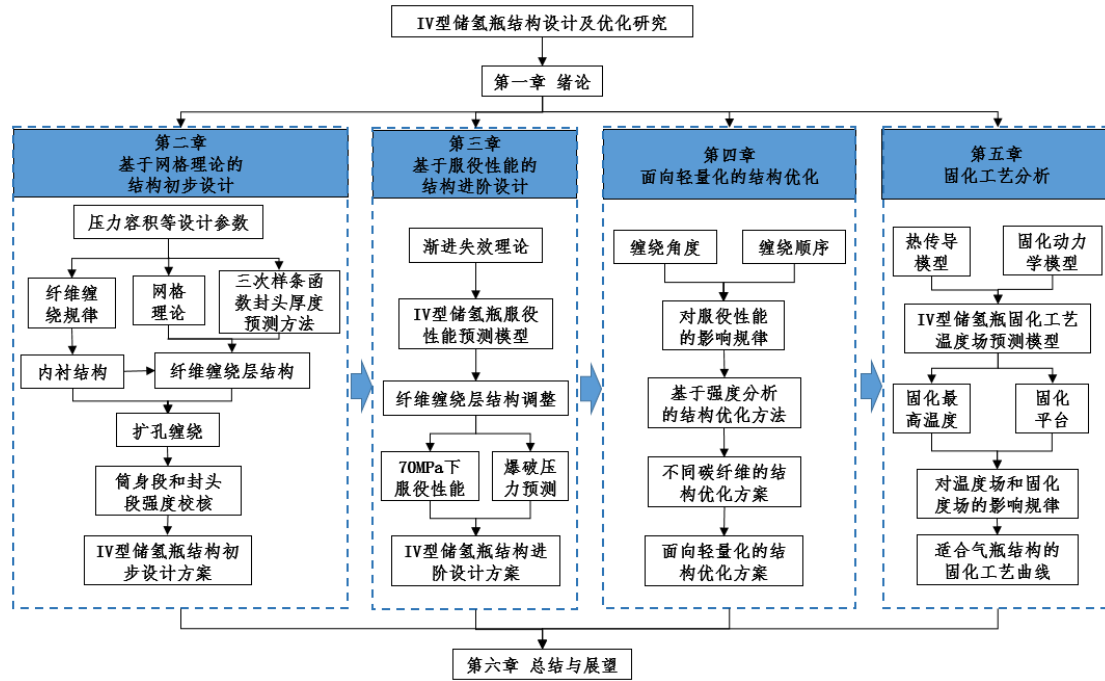


图 1.5 技术路线图

2 基于网格理论的结构初步设计

2.1 引言

IV 型储氢气瓶的结构初步设计基于复合材料气瓶设计理论对内衬的结构和纤维缠绕层的结构进行设计。本章依据气瓶容积、工作压力等设计指标，建立了 IV 型储氢气瓶结构初步设计方案。根据 IV 型储氢气瓶的结构特点确定内衬和纤维缠绕层的材料，根据纤维缠绕规律对气瓶的内衬结构进行设计，基于网格理论对缠绕层进行设计。通过三次样条函数预测了封头缠绕层厚度，针对极孔处纤维堆积的问题，采用扩孔缠绕的方式，减少了极孔处缠绕层厚度，并基于网格理论对扩孔缠绕后的方案进行筒身段和封头段的强度校核。

2.2 设计参数

本课题设计的 IV 型储氢气瓶要求符合 T/CATSI 02 007-2020《车用压缩氢气塑料内衬碳纤维全缠绕气瓶》^[25]，该标准适用于设计和制造公称工作压力不高于 70 MPa，公称容积不超过 450 L 的气瓶，气瓶的最小爆破压力不低于 2.25 倍公称工作压力。

本文设计的 IV 型储氢气瓶的主要设计指标如表 2.1 所示：

表 2.1 IV 型储氢气瓶设计设计指标

设计内容	气瓶容积/L	工作压力/MPa	爆破压力/MPa
气瓶容积	78	70	157.5

2.3 内衬设计

2.3.1 材料选择

IV 型储氢气瓶在 III 型储氢气瓶的基础上采用塑料内衬代替金属内衬，在提高储氢密度的同时，具有更好的抗氢脆、抗腐蚀、抗疲劳等性能。内衬在 IV 型储氢气瓶中起到密封和作为纤维缠绕芯模的作用。氢原子是元素周期表中最小的原子，易从内衬中渗透，内衬需要具有良好的耐氢气渗透性和氢相容性；在气瓶制造过程中的固化工艺需要对气瓶进行加热，并且由于焦耳-汤姆孙效应，氢气在节流过程中放热，导致气瓶温度升高，内衬需要具有较好的耐热性能。

Quantum Fuel Systems LLC 推出的 Q-Lite™ 系列和 Hexagon Composite 的

25 MPa IV 型储氢气瓶采用高密度聚乙烯 (HDPE) 作为内衬材料^[77]。丰田公司推出的燃料电池汽车 Mirai 中的 70 MPa 车载 IV 型储氢气瓶采用尼龙 6 (PA6) 作为内衬材料^[78]。目前 HDPE 和 PA6 是 IV 型储氢气瓶内衬的主要使用材料。PA6 具有良好的氢相容性、抗氢气渗透性能和耐热性能, 质量轻, 强度高, 具有良好的工艺性, 在抗氢气渗透性能和耐热性能上比 HDPE 更为优异^[79], 因此本文选择 PA6 作为 IV 型储氢气瓶的内衬材料。阀座材料选择氢相容性较好的 6061-T6 铝合金。内衬材料性能如表 2.2 所示。

表 2.2 内衬材料力学性能参数

材料	密度 kg/m ³	抗拉强度 /MPa	屈服强度 /MPa	弹性模量 /GPa	泊松比	导热系数 W/(m·K)	比热容 J/(g·K)
PA6	1130	55	47	1.88	0.4	0.27	1.5
6061-T6 铝合金	2700	340	306	70	0.32	218	0.9

2.3.2 封头设计

封头通常采用等张力封头、平面缠绕封头、椭圆封头、三球心封头等。等张力封头各个位置上的纤维张力相同, 封头是等强度的, 是理论上最理想的封头形式。但在实际的纤维缠绕工艺过程中, 在靠近极孔处纤维分布密度较大, 在极孔附近存在纤维堆积架空的问题, 使封头的曲面发生改变, 破坏了理论中各处相同的受力状态。且等张力封头制造工艺复杂, 当缠绕层较厚时极孔处纤维堆积现象严重, 甚至会存在滑线难以缠绕的问题, 因此不采用这种封头形式。

椭圆封头能够缓解纤维在极孔处堆积的问题, 且这种封头的强度与等张力封头相差不大^[80], 因此本文采用椭圆封头的形式。椭圆封头的最大应力值取决于长短轴比值。比值越小, 加工制造工艺难度越大, 封头应力越小; 比值越大, 加工制造工艺难度越小, 封头应力越大^[81], 本文取长短轴之比 $\lambda = \frac{a}{b} = 2$ 。

2.3.3 筒体设计

内衬筒体的设计需要考虑纤维缠绕规律, 在实际纤维缠绕工艺时, 需要保证纤维连续且不重叠, 连续均匀缠绕于芯模表面, 并且纤维不打滑, 与芯模之间不发生相对位移。

为保证纤维连续均匀缠绕于芯模表面，纤维缠绕芯模转角需满足：

$$\theta_n = \left(\frac{K}{n} + N \right) \times 360^\circ \pm \frac{\Delta\theta}{n} \quad (2.1)$$

式中， θ_n 为导丝头往返一次时芯模的转角， $\Delta\theta$ 为相邻两切点对应的纱片在芯模上错开的宽度， n 为切点数， N 为自然数。

为保证纤维不打滑，与芯模之间不发生相对位移，要求缠绕于芯模上的所有纤维缠绕方式为测地线缠绕。由于纤维缠绕工艺的连续性，筒身段的缠绕方式均为测地线缠绕。对于封头段，测地线方程为：

$$\sin \alpha = \frac{r_0}{r} \quad (2.2)$$

式中， α 为缠绕角度， r_0 为极孔处平行圆半径， r 为平行圆半径。

根据纤维缠绕稳定性条件，单程线芯模转角为筒身段纤维缠绕时芯模转过的角度与封头段纤维缠绕时芯模转过的角度之和：

$$\gamma = \frac{l \tan \alpha_0}{\pi D} \times 360^\circ \quad (2.3)$$

$$\beta = 2 \times \left(90^\circ + \sin^{-1} \frac{h \tan \alpha_0 - r_0}{R} \right) \quad (2.4)$$

$$\theta'_t = \gamma + \beta = \frac{l \tan \alpha_0}{\pi D} \times 360^\circ + 2 \times \left(90^\circ + \sin^{-1} \frac{h \tan \alpha_0 - r_0}{R} \right) \quad (2.5)$$

式中， γ 为筒身段芯模转角， β 为封头段芯模转角， α_0 为极孔处缠绕角度， l 为筒身段长度， R 为筒体半径， D 为筒身段外径， h 为封头高度。

按照测地线缠绕，芯模转角 $\theta'_n = 2\theta'_t$ 。在实际纤维缠绕工艺中，需要调整芯模转角使得 $\theta_n = \theta'_n$ 。对于本文设计的 IV 型储氢气瓶，需要在满足容积要求的前提下调整极孔半径、筒体半径和筒身长度。由于封头处存在金属阀座与塑料内衬的连接，封头的实际体积小于理论计算值，因此在理论椭圆封头体积计算的基础上乘以系数 K_f 进行修正， K_f 取值为 0.8。则气瓶容积计算公式为：

$$V = V_{\text{封头}} + V_{\text{筒身}} = \frac{4\pi}{3} K_f \left(\frac{D}{2} - t \right)^2 \left(\frac{D}{2\lambda} - t \right) + \pi \left(\frac{D}{2} - t \right)^2 l \quad (2.6)$$

联合式(2.2)、(2.5)、(2.6)，芯模转角 θ'_n 为：

$$\theta_n' = \left[\frac{V}{\pi \left(\frac{D}{2} - t \right)^2} - \frac{4K_f}{3} \left(\frac{D}{2\lambda} - t \right) \right] \frac{4r_0}{\sqrt{D^2 - 4r_0^2}} \times 360^\circ \quad (2.7)$$

$$+ 4 \times \left(90^\circ + \sin^{-1} \frac{\frac{2r_0 D}{\lambda \sqrt{D^2 - 4r_0^2}} - 2r_0}{D} \right)$$

$V=78 \text{ L}$, $r_0=36 \text{ mm}$, $t=5 \text{ mm}$, $\lambda=2$, 代入式(2.7)可得芯模转角 θ_n' 关于筒身段外径 D 的函数图形如图 2.1 所示。

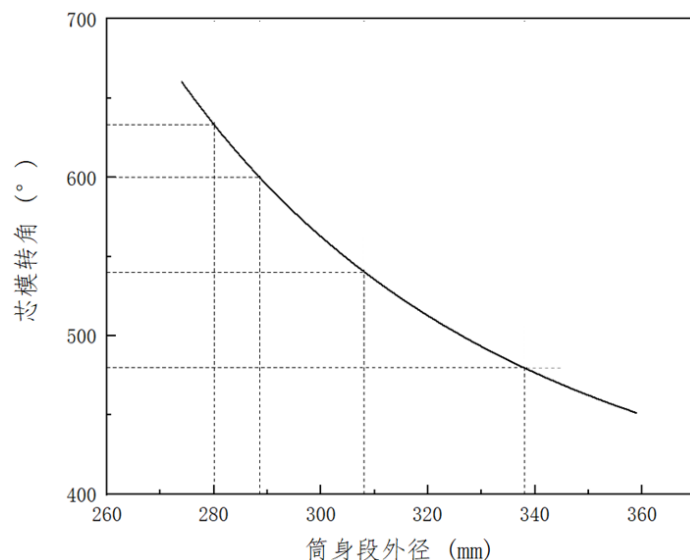


图 2.1 筒身段外径与芯模转角函数曲线

根据经验, IV 型储氢气瓶内衬长径比通常为 2~5, 此时筒身段外径的范围为 273~359 mm, 根据纤维缠绕规律, 可选取的芯模转角为 480°、540°、600°、630° 等。本文选取缠绕时切点数为 4, 芯模转角为 630°, 此时筒身段外径 $D=280 \text{ mm}$, 筒身长度 $l=1282 \text{ mm}$, 内衬结构如图 2.2 所示。

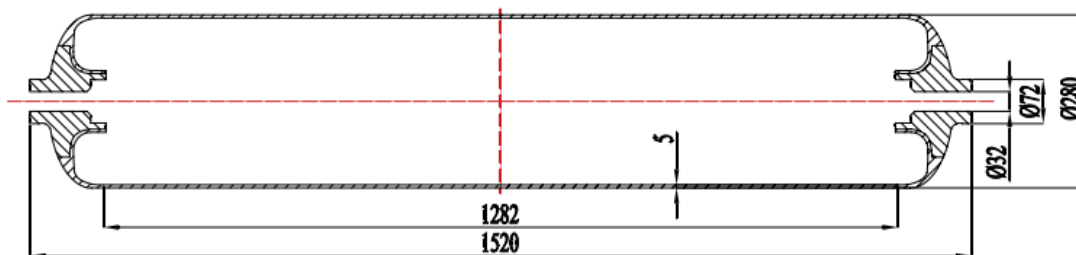


图 2.2 内衬结构示意图

2.4 缠绕层设计

2.4.1 设计理论

2.4.1.1 网格理论

2.4.1.1.1 网格理论设计思路

IV 型储氢气瓶通常采用网格理论进行结构设计和分析。碳纤维的拉伸模量远大于树脂基体的拉伸模量，在服役状态下气瓶承受内压载荷，内压载荷产生的轴向应力和周向应力基本由碳纤维承担。在加载过程中，树脂基体随着内压载荷不断上升逐渐开裂发生损伤，碳纤维形成网状结构承担所有应力。这种不考虑树脂的刚度，认为由内压载荷产生的应力全部由碳纤维构成的网状结构来承担的理论称为网格理论^[82]。目前国内外学者对复合材料气瓶的设计大多基于网格理论，且网格理论对强度的预测与有限元分析和试验结果接近。在使用网格理论对纤维缠绕层进行设计时，通常基于以下几条假设：

- (1) 忽略内衬的承载能力，认为内压载荷全部由纤维的强度来承受，且在受力状态下，纤维构成的网状结构只发生相似性变化，网格角度保持不变；
- (2) 纤维只承受主方向的应力，容器为薄壁结构，无弯曲应力；
- (3) 纤维在内衬上连续缠绕，纤维分布均匀并且对称。

本文对 IV 型储氢气瓶进行结构设计，内衬材料采用 PA6，力学强度远小于纤维缠绕层，且碳纤维复合材料中碳纤维的模量远大于树脂基体的模量，因此符合假设 (1) (2)，此外通过控制纤维缠绕工艺，可满足假设 (3)，因此基于网格理论对 IV 型储氢气瓶进行结构初步设计具有一定指导意义。

2.4.1.1.2 筒身段网格理论

在气瓶筒身段取一个微元体，如图 2.3 所示，该微元体处于平衡状态，通过平衡条件可得其薄膜内力 N_z 和 N_θ 为：

$$\begin{cases} N_z = \frac{1}{2} PR \\ N_\theta = PR \end{cases} \quad (2.8)$$

式中， P 为内压， R 为筒身半径。

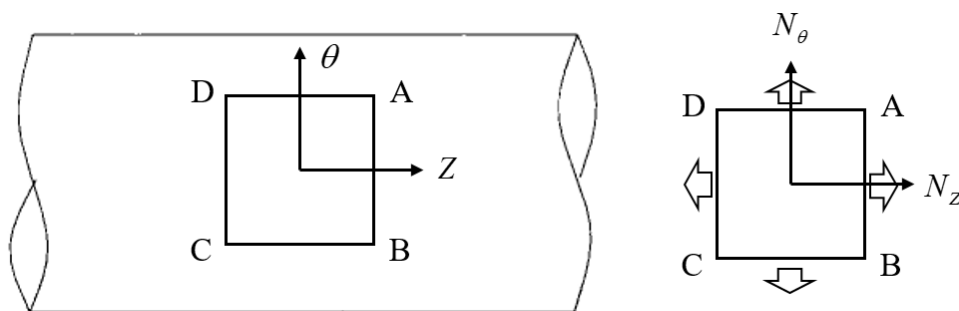


图 2.3 气瓶筒身段微元示意图

网格理论中假设内压载荷全部由纤维缠绕层承受, IV 型储氢气瓶筒身段采用环向和螺旋向缠绕结合的缠绕方式, 环向缠绕层承受气瓶的环向应力, 螺旋向缠绕层承受环向应力和轴向应力。在静力平衡时纤维应力等于环向和螺旋向纤维张力之和, 得到静力方程为:

$$\begin{cases} N_z = \sigma_\alpha t_\alpha \cos^2 \alpha \\ N_\theta = \sigma_\alpha t_\alpha \sin^2 \alpha + \sigma_\theta t_\theta \end{cases} \quad (2.9)$$

式中, σ_α 为螺旋向纤维应力, σ_θ 为环向纤维应力, t_α 为螺旋向纤维厚度, t_θ 为环向纤维厚度。

由均衡变形假设, 得到筒身段的几何方程为:

$$\varepsilon_\alpha = \varepsilon_\theta = \varepsilon \quad (2.10)$$

纤维的应力应变物理关系为:

$$\begin{cases} \sigma_\alpha = \varepsilon_\alpha E \\ \sigma_\theta = \varepsilon_\theta E \end{cases} \quad (2.11)$$

将式(2.10)、(2.11)带入式(2.9), 得:

$$\begin{cases} N_z = \varepsilon E t_\alpha \cos^2 \alpha \\ N_\theta = \varepsilon E t_\alpha \sin^2 \alpha + \varepsilon E t_\theta \end{cases} \quad (2.12)$$

结合式(2.5), 将(2.12)两式相比得:

$$\eta = \frac{N_\theta}{N_z} = \frac{t_\alpha \sin^2 \alpha + t_\theta}{t_\alpha \cos^2 \alpha} = 2 \quad (2.13)$$

整理得环向与螺旋向纤维的厚度之比为:

$$\frac{t_\theta}{t_\alpha} = \cos^2 \alpha (2 - \tan^2 \alpha) \quad (2.14)$$

由式(2.12)可得纤维应变为:

$$\varepsilon = \frac{N_z}{Et_\alpha \cos^2 \alpha} \quad (2.15)$$

由胡克定律可得纤维应力为:

$$\sigma_\alpha = \sigma_\theta = \frac{N_z}{t_\alpha \cos^2 \alpha} \quad (2.16)$$

再结合式(2.8)、(2.9), 得:

$$\begin{cases} \frac{1}{2} PR = \varepsilon Et_\alpha \cos^2 \alpha \\ PR = \varepsilon E(t_\alpha \sin^2 \alpha + t_\theta) \end{cases} \quad (2.17)$$

当已知气瓶爆破压力为 P_b , 纤维许用应力为 $[\sigma]$, 筒身段纤维缠绕角为 α 时, 可得螺旋向、环向缠绕纤维厚度为:

$$\begin{cases} t_\alpha = \frac{RP_b}{2[\sigma] \cos^2 \alpha} \\ t_\theta = \frac{RP_b}{2[\sigma]} (2 - \tan^2 \alpha) \end{cases} \quad (2.18)$$

封头段纤维强度的发挥一般比筒身段低, 因此引入螺旋向纤维强度利用系数 K , 在计算时将理论强度乘以系数 K 作为实际强度。螺旋向纤维强度利用系数 K 与封头形状、缠绕线型、缠绕工艺等因素相关, 一般 K 的取值范围为 0.7-0.8。缠绕层的最终计算公式为:

$$\begin{cases} t_\alpha = \frac{RP_b}{2K[\sigma] \cos^2 \alpha} \\ t_\theta = \frac{RP_b}{2[\sigma]} (2 - \tan^2 \alpha) \end{cases} \quad (2.19)$$

2.4.1.1.3 封头段网格理论

IV 型储氢气瓶封头形状通常为回转曲面, 如图 2.4 所示。主曲率坐标包括经线坐标 φ 和平行圆坐标 θ 。根据平面曲线的法线长和曲率半径公式, 封头曲面的主曲率半径 R_θ 和 R_φ 为:

$$\begin{cases} R_{\varphi} = \frac{\left[1 + \left(\frac{dr}{dz}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}{\frac{d^2 r}{dz^2}} \\ R_{\theta} = r \left[\left(\frac{dr}{dz}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}} \end{cases} \quad (2.20)$$

式中, $r = r(z)$ 为曲面经线方程。

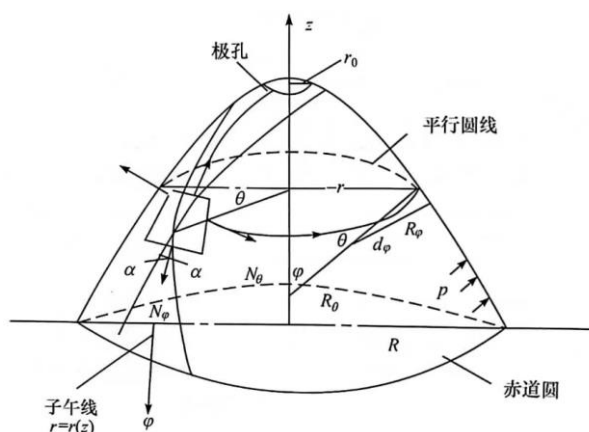


图 2.4 封头段纤维缠绕示意图

当封头承受均匀内压 P 时, 薄膜内力 N_{θ} 、 N_{φ} 与曲率半径 R_{θ} 、 R_{φ} 之间的关系为:

$$\frac{N_{\varphi}}{R_{\varphi}} + \frac{N_{\theta}}{R_{\theta}} = P \quad (2.21)$$

参考式(2.8), 可得封头任一位置所受的薄膜应力为:

$$\begin{cases} N_{\varphi} = \frac{1}{2} R_{\theta} P \\ N_{\theta} = \frac{1}{2} R_{\theta} P \left(2 - \frac{R_{\theta}}{R_{\varphi}} \right) \end{cases} \quad (2.22)$$

根据纤维缠绕规律, 封头段的缠绕方式通常为螺旋向缠绕, 不能采用环向缠绕, 封头段的缠绕的纤维分布具有以下特征:

(1) 每层螺旋向缠绕层由两个 $\pm\alpha^{\circ}$ 的单层组成, $\pm\alpha^{\circ}$ 的两单层成对地分布在曲面的经线对称位子上。

(2) 缠绕角 α 从极孔到筒身段可表示为关于平行圆半径的函数, 且纤维在极孔处与极孔圆相切。

(3) 纤维连续缠绕, 封头各平行圆处的纤维总量相等, 厚度 t 可表示为关于平行圆半径的函数。

本文设计的 IV 型储氢气瓶的缠绕线型为环向缠绕和螺旋向缠绕相结合, 参考式(2.9)可得封头段静力平衡方程为:

$$\begin{cases} N_{\varphi} = \sigma_f t_f \cos^2 \alpha \\ N_{\theta} = \sigma_f t_f \sin^2 \alpha \end{cases} \quad (2.23)$$

式中, σ_f 为纤维应力, t_f 为纤维厚度, 均为关于平行圆半径的函数。

两式相比, 可得:

$$\eta = \frac{N_{\theta}}{N_{\varphi}} = \tan^2 \alpha \quad (2.24)$$

结合式(2.21)、(2.22)、(2.24), 可得封头处缠绕角微分方程为:

$$\tan^2 \alpha = 2 + \frac{r \frac{d^2 r}{dz^2}}{1 + \left(\frac{dr}{dz} \right)^2} \quad (2.25)$$

结合式(2.22)、(2.23)、(2.25), 可得纤维应力方程:

$$\sigma_f = \frac{Pr}{2t_f \cos^2 \alpha} \left[1 + \left(\frac{dr}{dz} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (2.26)$$

由封头缠绕规律 (3) 可得各平行圆处纤维的总截面积为:

$$2\pi R t_{\alpha} \cos \alpha_0 = 2\pi r t_f \cos \alpha \quad (2.27)$$

整理得:

$$t_f = \frac{R \cos \alpha_0}{r \cos \alpha} t_{\alpha} \quad (2.28)$$

根据纤维缠绕规律和纤维等应力的边界, 结合式(2.25)、(2.26)、(2.28)可得封头处任一平行圆的缠绕角为:

$$\sin \alpha = \frac{r_0}{r} \quad (2.29)$$

式中, r_0 为极孔处平行圆半径。

封头处的纤维应力为:

$$\sigma_f = \frac{RP}{2t_\alpha \cos^2 \alpha_0} \quad (2.30)$$

封头处的纤维厚度为：

$$t_f = \sqrt{\frac{R^2 - r_0^2}{r^2 - r_0^2}} t_\alpha \quad (2.31)$$

2.4.1.2 三次样条函数封头厚度预测方法

为了对封头段纤维缠绕层的强度进行理论估算，需要得到封头段缠绕层的厚度。根据纤维缠绕规律，纤维连续均匀缠绕于芯模表面，基于纤维纱带与封头的几何位置关系，可以得到封头段的纤维厚度为：

$$\begin{cases} t(r) = \frac{P}{2\pi} m_R n_R t_p = \frac{m_R n_R}{\pi} \cos^{-1} \frac{r_0}{r} t_p & (r_0 \leq r \leq r_b) \\ t(r) = \frac{P}{\pi} m_R n_R t_p = \frac{m_R n_R}{\pi} (\cos^{-1} \frac{r_0}{r} - \cos^{-1} \frac{r_0 + b}{r}) t_p & (r_b \leq r \leq R) \end{cases} \quad (2.32)$$

式中， n_R 为筒身段螺旋向缠绕层单层数， m_R 为筒身段螺旋缠绕纤维纱片数量， t_p 为单层纱带厚度， r_b 为一带宽处平行圆半径。

基于几何关系的封头厚度预测方法在一个带宽附近存在厚度峰值，与实际不符。采用三次样条函数对封头段极孔处两个带宽以内纤维缠绕层的预测与实际情况接近^[83]，在极孔两个带宽范围内建立三次样条函数：

$$t(r) = m_1 \times r^0 + m_2 \times r^1 + m_3 \times r^2 + m_4 \times r^3 (r_0 \leq r \leq r_{2b}) \quad (2.33)$$

式中， r_{2b} 为两带宽处平行圆半径。

为了求解三次样条函数中的四个待定系数 $m_i (i=1, 2, 3, 4)$ ，需要以下四个边界条件：

(1) 根据纤维缠绕工艺的特性，极孔处的纱片数量等于筒身段的纱片数量，得：

$$n_R m_R = n_0 m_0 \quad (2.34)$$

式中， n_0 为极孔处缠绕纤维单层数， m_0 为极孔处螺旋缠绕纤维纱片数量。

极孔处的厚度为 $t(r_0)$ ，筒身段的厚度为 t_R ，缠绕带宽为 b ，则极孔处的厚度为：

$$t(r_0) = n_0 t_p = \frac{t_R \pi R \cos \alpha_0}{m_0 b} = \sum_{i=1}^4 m_i \times r_0^{i-1} \quad (2.35)$$

(2) 在两个带宽处, 基于几何关系的厚度预测方法得到的结果与实际基本一致, 在两个带宽处的厚度为:

$$t(r_{2b}) = \frac{m_R n_R}{\pi} \left(\cos^{-1} \frac{r_0}{r_{2b}} - \cos^{-1} \frac{r_0 + b}{r_{2b}} \right) t_p = \sum_{i=1}^4 m_i \times r_0^{i-1} \quad (2.36)$$

(3) 由于在封头段曲面是连续的, 因此在两个带宽处除了厚度与基于几何关系的封头厚度预测方法相等外, 曲率也应该相等, 可建立关系式:

$$\frac{dt(r_{2b})}{dr} = \frac{m_R n_R}{\pi} \left(\frac{r_0}{r_{2b} \sqrt{r_{2b}^2 - r_0^2}} - \frac{r_b}{r_{2b} \sqrt{r_{2b}^2 - r_b^2}} \right) t_p = \sum_{i=1}^3 i \times m_{i+1} \times r_{2b}^{i-1} \quad (2.37)$$

(4) 在两个带宽内虽然纤维发生了一定程度滑移、重新取向等, 但纤维总量和体积不变, 因此两个带宽内纤维体积与基于几何关系的封头厚度预测方法计算得到的体积相等, 可建立关系式:

$$\begin{aligned} V_{const} &= \int_{r_0}^{r_{2b}} 2\pi r t(r) dr \\ &= \int_{r_0}^{r_b} 2\pi r \frac{m_R n_R}{\pi} \cos^{-1} \frac{r_0}{r} t_p dr + \int_{r_b}^{r_{2b}} 2\pi r \frac{m_R n_R}{\pi} \left(\cos^{-1} \frac{r_0}{r_{2b}} - \cos^{-1} \frac{r_0 + b}{r_{2b}} \right) t_p dr \end{aligned} \quad (2.38)$$

结合式(3.35)、(3.36)、(3.37)、(3.38), 可确定四个系数 $m_i (i=1, 2, 3, 4)$, 系数矩阵方程为:

$$\begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \\ m_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & r_0 & r_0^2 & r_0^3 \\ 1 & r_{2b} & r_{2b}^2 & r_{2b}^3 \\ 0 & 1 & 2r_{2b} & 3r_{2b}^2 \\ \pi(r_{2b}^2 - r_0^2) & \frac{2\pi}{3}(r_{2b}^3 - r_0^3) & \frac{\pi}{2}(r_{2b}^4 - r_0^4) & \frac{2\pi}{5}(r_{2b}^5 - r_0^5) \end{bmatrix}^{-1} \times \begin{bmatrix} \frac{t_R \pi R \cos \alpha_0}{m_0 b} \\ \frac{m_R n_R}{\pi} \left(\cos^{-1} \frac{r_0}{r_{2b}} - \cos^{-1} \frac{r_0 + b}{r_{2b}} \right) t_p \\ \frac{m_R n_R}{\pi} \left(\frac{r_0}{r_{2b} \sqrt{r_{2b}^2 - r_0^2}} - \frac{r_b}{r_{2b} \sqrt{r_{2b}^2 - r_b^2}} \right) t_p \\ V_{const} \end{bmatrix} \quad (2.39)$$

2.4.2 缠绕层厚度设计

本文选取国产 T700 碳纤维/环氧树脂复合材料作为缠绕层材料,材料力学性能参数如表 2.3 所示^[84]。

表 2.3 T700 碳纤维材料力学性能参数

参数	数值
弹性模量	$E_1=141 \text{ GPa}, E_2=11.4 \text{ GPa}, E_3=11.4 \text{ GPa}$
剪切模量	$G_{12}=7.1 \text{ GPa}, G_{13}=7.1 \text{ GPa}, G_{23}=7.1 \text{ GPa}$
拉伸强度	$X_T=2080 \text{ MPa}, Y_T=60 \text{ MPa}$
压缩强度	$X_C=1250 \text{ MPa}, Y_C=290 \text{ MPa}$
剪切强度	$S_{12}=110 \text{ MPa}, S_{13}=110 \text{ MPa}, S_{23}=110 \text{ MPa}$
泊松比	$\mu_{12}=0.28, \mu_{13}=0.28, \mu_{23}=0.28$

根据内衬的结构设计, $r_0=36 \text{ mm}$, $R=140 \text{ mm}$ 。由式(2.2)可得筒身段螺旋缠绕角为:

$$\alpha = \sin^{-1} \frac{r_0}{R} \approx 15^\circ$$

T700 碳纤维/环氧树脂的拉伸强度 $[\sigma]=2080 \text{ MPa}$, 由式(2.19)可得螺旋向缠绕层和环向缠绕层厚度为:

$$\begin{cases} t_\alpha = \frac{RP_b}{2K[\sigma]\cos^2 \alpha} = 8.12 \text{ mm} \\ t_\theta = \frac{RP_b}{2[\sigma]}(2 - \tan^2 \alpha) = 10.22 \text{ mm} \end{cases}$$

缠绕使用的复合材料单层厚度为 0.3mm , 则螺旋向缠绕层数和环向缠绕层数为:

$$\begin{cases} n_\alpha = \frac{8.12}{0.3} \approx 28 \text{ 层} \\ n_\theta = \frac{10.22}{0.3} \approx 36 \text{ 层} \end{cases}$$

纤维缠绕通常为双层交叉缠绕, 因此向上取整后, 螺旋向缠绕层数 $n_\alpha=28$ 层, 环向缠绕层数 $n_\theta=36$ 层。

2.4.3 扩孔缠绕

为了对气瓶进行强度校核，需要计算封头段纤维厚度。封头段纤维的缠绕方式为螺旋向缠绕，缠绕角度 $\alpha = 15^\circ$ ，缠绕层数 $n_\alpha = 28$ 层。

为确定待定四个待定系数 m_i ($i=1, 2, 3, 4$)，先计算两个带宽内纤维体积：

$$V_{const} = \int_{r_0}^{r_b} 2\pi r \frac{m_R n_R}{\pi} \cos^{-1} \frac{r_0}{r} t_p dr + \int_{r_b}^{r_{2b}} 2\pi r \frac{m_R n_R}{\pi} \left(\cos^{-1} \frac{r_0}{r_{2b}} - \cos^{-1} \frac{r_0 + b}{r_{2b}} \right) t_p dr$$

$$= 26517.30 \text{ mm}^3$$

通过行列式计算四个待定系数 m_i ($i=1, 2, 3, 4$)：

$$\begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \\ m_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -30.59 \\ 1.59 \\ -2.48 \times 10^{-2} \\ 1.24 \times 10^{-4} \end{bmatrix}$$

结合基于几何方法的厚度预测方法，封头段纤维厚度为：

$$\begin{cases} t(r) = -30.59 + 1.59r - 2.48 \times 10^{-2} r^2 + 1.24 \times 10^{-4} r^3 & (36 \leq r \leq 76.23) \\ t(r) = \frac{42.48}{\pi} \times \left(\cos^{-1} \frac{36.23}{76.23} - \cos^{-1} \frac{56.23}{76.23} \right) \times 0.3 & (76.23 \leq r \leq 140) \end{cases}$$

封头段各平行圆纤维厚度如图 2.5 所示。在平行圆半径 $r=54\text{mm}$ 处，纤维厚度 $t=33.71\text{mm}$ ，厚度约为筒身段螺旋向缠绕纤维厚度的 4 倍左右，纤维在极孔附近发生严重的堆积现象。

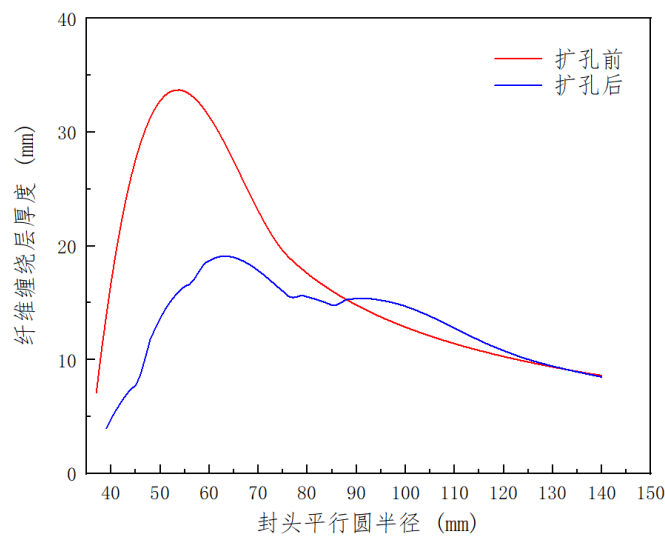


图 2.5 封头平行圆段纤维缠绕层厚度

针对极孔附近纤维堆积问题，采取扩孔缠绕的方法减少极孔附近纤维厚度。

扩孔缠绕考虑从 15°扩孔至 40°，中间扩孔 3 次，取 15°、20°、25°、35°、40°进行扩孔，扩孔后缠绕层的角度和层数如表 2.4 所示。

表 2.4 扩孔缠绕方案

缠绕角度/°	15	20	25	35	40	90	总计
层数/层	8	8	4	4	4	36	64

通过三次样条函数封头厚度预测方法可得扩孔缠绕后封头段各平行圆纤维厚度如图 2.5 所示。经扩孔缠绕后封头段纤维厚度最厚为 19.10 mm，较未扩孔前减少约 14 mm，在两个带宽内纤维堆积现象得到缓解。

2.4.4 基于网格理论的强度校核

利用网格理论计算环向缠绕层厚度和螺旋向缠绕层时按照筒身段缠绕角为 15°进行计算，在扩孔缠绕后缠绕角度发生变化，因此需要对扩孔后缠绕的方案进行强度校核，以确保强度满足设计要求。

由筒身段网格理论可得，筒身段每层纤维提供的爆破压力分量为：

$$\begin{cases} p_{\alpha} = \frac{2t[\sigma]\cos^2 \alpha}{R} \\ p_{\theta} = \frac{t[\sigma]\sin^2 \alpha}{R} \end{cases} \quad (2.40)$$

筒身段的强度校核如表 2.5 所示，筒身段纵向爆破压强为 211.19 MPa，环向爆破压强为 180.98 MPa，均大于 2.25 倍公称工作压力，满足设计要求。

表 2.5 扩孔缠绕方案强度校核

缠绕角度/°	层数	纵向爆破压力/MPa	环向爆破压力/MPa
15	8	69.00	2.48
20	8	65.30	4.33
25	4	30.37	3.30
35	4	24.81	6.08
40	4	21.70	7.64
90	36	0	160.45
总计	64	211.19	183.43

由封头段网格理论可得，封头段每层螺旋向纤维提供的爆破压力分量为：

$$p_b = \frac{2K[\sigma]t_f \cos^2 \alpha}{R} \quad (2.41)$$

封头段纤维缠绕角可通过式(2.41)计算, 纤维厚度已通过三次样条函数封头厚度预测方法得到, 封头段各平行圆半径爆破压力预测如图 2.6 所示。封头段爆破压力最小值为 168.47 MPa, 在封头段与筒身段交界处, 满足设计要求。

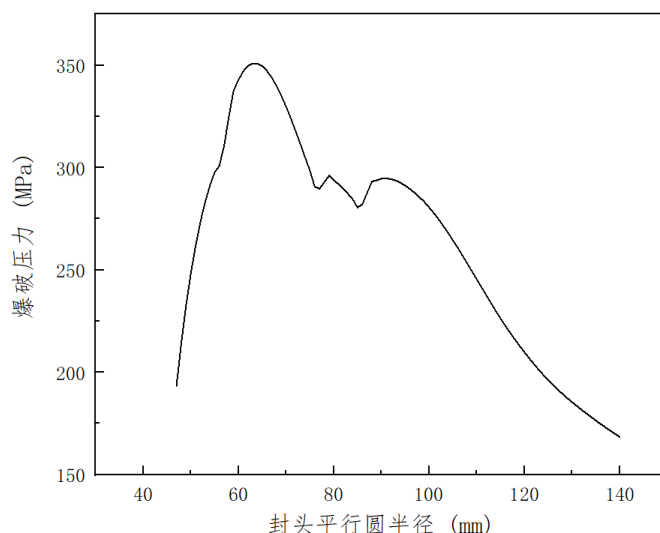


图 2.6 封头段理论强度预测

2.5 本章小结

本章依据 IV 型储氢气瓶结构特点, 选择内衬和纤维缠绕层的材料。介绍了 IV 型储氢气瓶设计相关理论, 依据气瓶设计指标, 通过理论计算, 对气瓶进行结构初步设计。本章小结如下:

(1) 基于纤维缠绕规律, 对内衬结构尺寸进行设计。选择长径比为 1:2 的椭圆封头, 选取缠绕时切点数为 4, 芯模转角为 630° , 得到内衬外径为 280mm, 筒身段长度为 1282mm, 气瓶总长度为 1520mm。

(2) 基于网格理论, 对纤维缠绕层进行设计。得到螺旋向缠绕角度为 15° , 缠绕层数为 28 层, 环向缠绕层为 36 层。

(3) 通过三次样条函数封头厚度预测方法, 预测了封头段缠绕层厚度。针对极孔处纤维堆积的问题, 采用扩孔缠绕的方式, 将螺旋向缠绕角度从 15° 逐渐扩孔至 40° , 建立了 IV 型储氢气瓶初步设计方案, 并基于网格理论对初步设计方案筒身段和封头段的强度进行校核。

3 基于服役性能的结构进阶设计

3.1 引言

IV 型储氢气瓶的初步设计基于纤维缠绕规律、网格理论、三次样条函数厚度预测方法等理论,但是理论中用到一部分半经验公式,因此需要对初步设计的气瓶进行强度校核。气瓶的爆破压力可以通过水压爆破试验进行测定,但试验需要耗费大量的人力物力。国内外大量研究表明基于渐进损伤的有限元分析可以较为准确地预测复合材料气瓶爆破压力,因此本章利用有限元软件 ABAQUS 对气瓶进行基于渐进损伤的服役性能分析,对初步设计方案进行强度校核。使用 WCM 插件建立了封头段缠绕层角度和厚度连续变化的有限元模型,基于 Hashin 失效准则和复合材料损伤演化规律,通过 UMAT 用户子程序建立了气瓶服役性能预测模型。基于服役性能分析结果对气瓶的结构进行调整,并分析了气瓶在工作压力和爆破失效压力下的应力场分布以及加载过程中纤维缠绕层的损伤演化行为,建立了满足强度要求的 IV 型储氢气瓶结构进阶设计方案。

3.2 服役性能预测模型

3.2.1 几何模型

IV 型储氢气瓶的结构由内衬、阀座和纤维缠绕层组成。塑料内衬和金属阀座结构较为简单,根据结构和尺寸设计画出二维草图后绕中心轴进行旋转即可得到内衬的三维模型。本文选择建立气瓶的 1/36 模型进行有限元计算,即将二维草图绕中心轴旋转 10° ,在保证计算准确性的前提下节约计算资源。

由于封头段纤维的厚度和角度不断变化,封头部分的建模是纤维缠绕层建模的难点。本位通过 ABAQUS 的插件 Wound Composite Modeler (WCM) 对缠绕层进行建模,建模流程如图 3.1 所示。

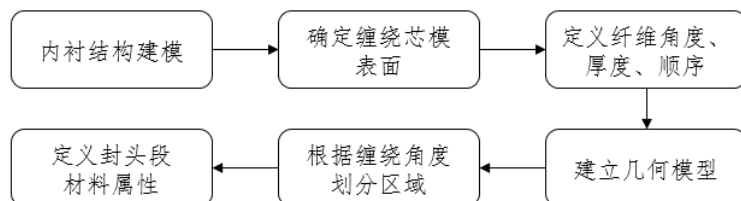


图 3.1 有限元建模流程图

纤维缠绕层包括环向缠绕层和螺旋向缠绕层,纤维以测地线缠绕方式缠绕于内衬上,因此首先需要确定内衬轮廓线和中心轴,内衬轮廓线即为气瓶内衬外表面,中心轴与内衬中心轴相同。

缠绕层的几何形状与纤维缠绕参数相关,根据初步设计结果,将环向缠绕层和螺旋向缠绕层交错缠绕,缠绕角度、缠绕层数和缠绕顺序如表 3.1 所示。纤维缠绕层同样建立 1/36 模型,绕中心轴旋转 10° 。

表 3.1 初步设计纤维缠绕方案

缠绕角度	$\pm 15^\circ$	90°	$\pm 20^\circ$	90°	$\pm 25^\circ$	90°	$\pm 35^\circ$	90°	$\pm 40^\circ$	90°
缠绕层数	8	8	8	8	4	4	4	4	4	12

根据内衬外表面和缠绕参数,通过 WCM 插件可建立封头段厚度连续变化的纤维缠绕层模型。但是在封头段缠绕角度不断变化,纤维主方向难以确定,为了有限元计算结果的准确性,需要按照不同缠绕角度划分对应的不同区域。如图 3.2 所示,封头段不同的缠绕角度对应不同颜色的区域,用 Create Composite Layup 对不同的区域定义对应的纤维主方向,建立封头段厚度和角度不断变化的模型。

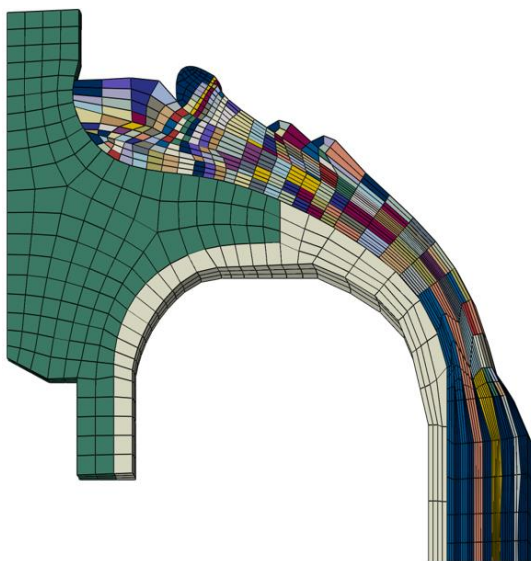


图 3.2 封头段区域划分示意图

3.2.2 网格划分

内衬、封头和缠绕层的网格单元均使用 C3D8R 缩减积分单元,使用沙漏增强控制。单元分布如图 3.3 所示。气瓶总共划分 19725 个 C3D8R 缩减积分单元,27660 个节点,网格质量检查良好且通过网格无关性检验。

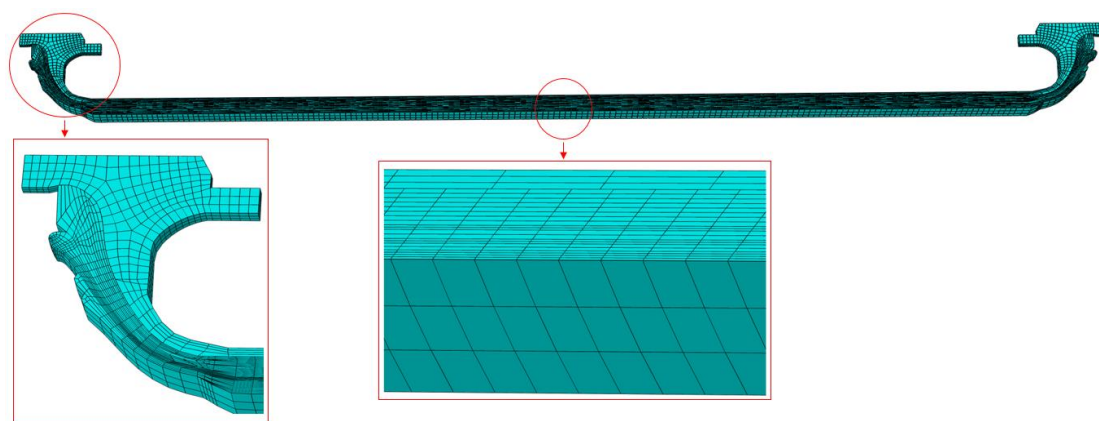


图 3.3 有限元模型网格划分示意图

3.2.3 边界条件

由于采用气瓶的 $1/36$ 模型进行计算，需要施加旋转周期对称约束，主面、从面分别为两个侧面。在气瓶失效前，内衬与纤维缠绕层之间无相对位移，在两者接触面设置绑定约束。在气瓶的一端施加轴向固定约束。在内表面施加内压载荷，为保证气瓶爆破，施加压力载荷 250 MPa 。边界条件如图 3.4 所示。

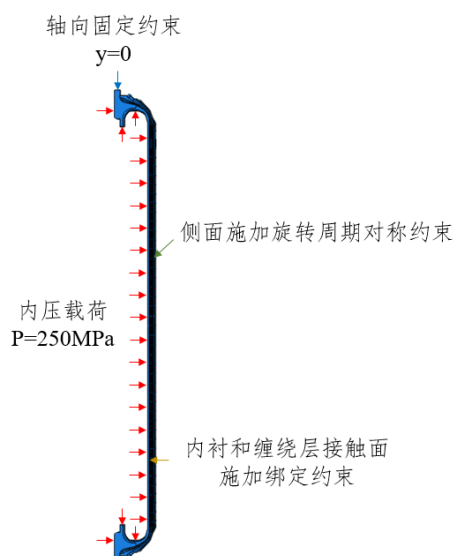


图 3.4 边界条件示意图

3.2.4 渐进损伤分析子程序实现方法

本文通过 FORTRAN 编写的 UMAT 用户子程序进行复合材料的渐进损伤分析。基于 Hashin 失效准则判断复合材料损伤的起始，考虑纤维拉伸失效、纤维压缩失效、基体拉伸失效、基体压缩失效四种不同的失效模式，忽略分层和脱胶的失效模式。对应四种失效模式引入 SDV1-4 四个损伤状态变量，变量取值范围为 $0-1$ ，材料未损伤时变量初始值为 0 ，随着内压载荷的增加，发生失效后变量

逐渐增加，完全损伤时变量值为 1。

渐进损伤分析流程如图 3.5 所示。初始载荷 P_0 为 0，随着时间步每次增加，内压载荷每次增加 ΔP ，提取每个单元的应力应变状态，通过 Hashin 失效准则判断单元是否失效。若单元未发生失效，则继续增加时间步，重复以上步骤；若单元发生失效，则通过损伤判据判断具体发生那种失效模式，更新对应的损伤状态变量，根据复合材料损伤演化规律对材料进行相应的刚度折减，更新材料的刚度矩阵。不断重复以上步骤直至判断发生整体的结构失效。

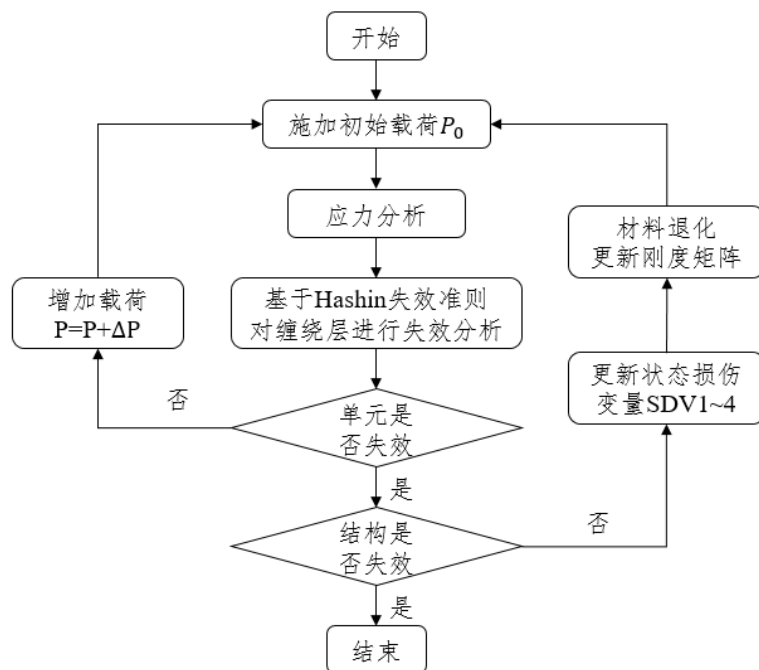


图 3.5 渐进分析流程图

3.3 初步设计方案的强度校核

3.3.1 初步设计方案服役性能分析

基于 IV 型储氢气瓶服役性能预测模型对初步设计方案进行有限元分析，随着内压增加，纤维缠绕层逐渐发生失效。当内压增加到 134.7 MPa 时，纤维缠绕层损伤情况如图 3.6 所示，此时缠绕层开始出现纤维拉伸损伤，损伤位置为封头段。随着内压的增加，纤维拉伸损伤逐渐扩展，气瓶当内压增加到 136.0 MPa 时，封头段发生大量纤维拉伸损伤，且损伤贯穿整个厚度方向。

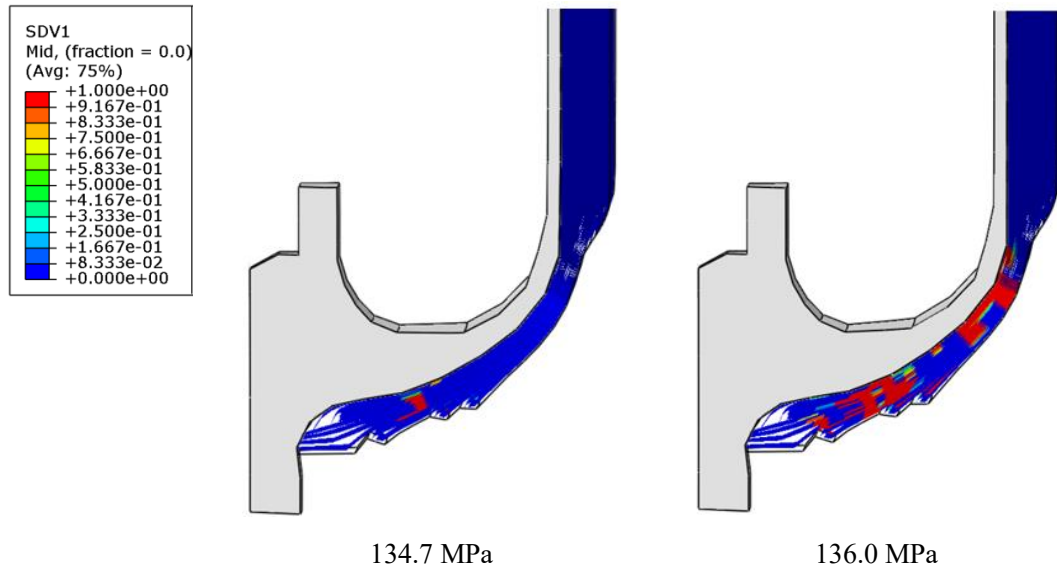


图 3.6 初步设计方案爆破失效时纤维拉伸损伤云图

封头段内侧螺旋向缠绕层在 134.7 MPa 和 136.0 MPa 内压载荷下所受纤维主方向应力如图 3.7 所示。最大应力随着压力的增加而增加，但由于复合材料发生纤维拉伸损伤，导致材料性能发生退化。在 134.7 MP 下的应力最大位置处首先达到强度极限，在 135.9 MPa 时该位置几乎完全损伤，应力小于 100 MPa，几乎失去承载能力。

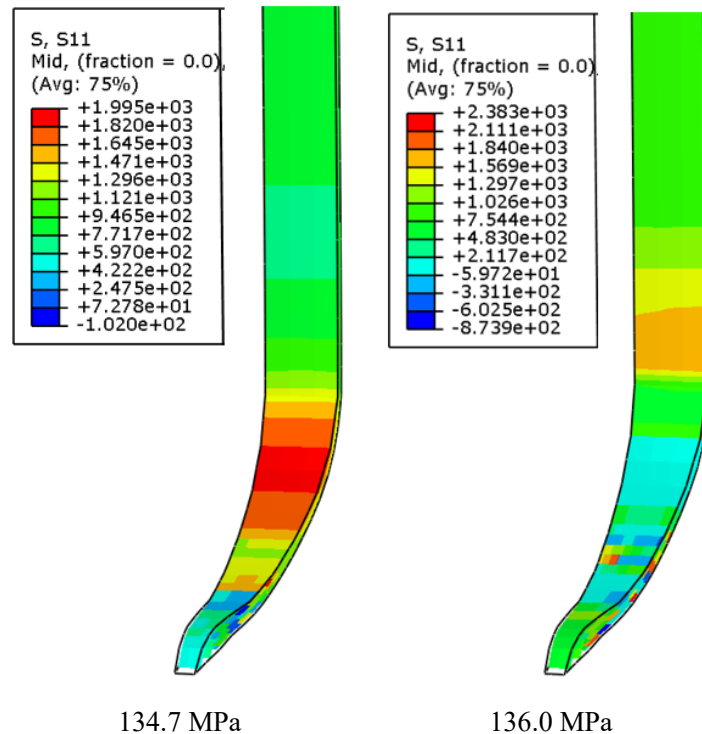


图 3.7 初步设计方案爆破失效时应力分布云图

整个封头段的缠绕层在 134.7 MPa 和 136.0 MPa 内压载荷下的位移如图 3.8 所示。内压载荷为 134.7 MPa 时封头整体结构尚未发生较大变形，沿轴向位移约 16 mm。当内压载荷增加至 136.0 MPa 时，封头段纤维由于完全损伤失去承载能力，整体结构发生较大变形，过渡段被明显拉长，封头段失去原有结构，位移达到约 46 mm。通过以上分析，判断在 136.0 MPa 时气瓶结构已经失效，气瓶爆破压力为 136 MPa，失效部位为封头，不符合设计要求。

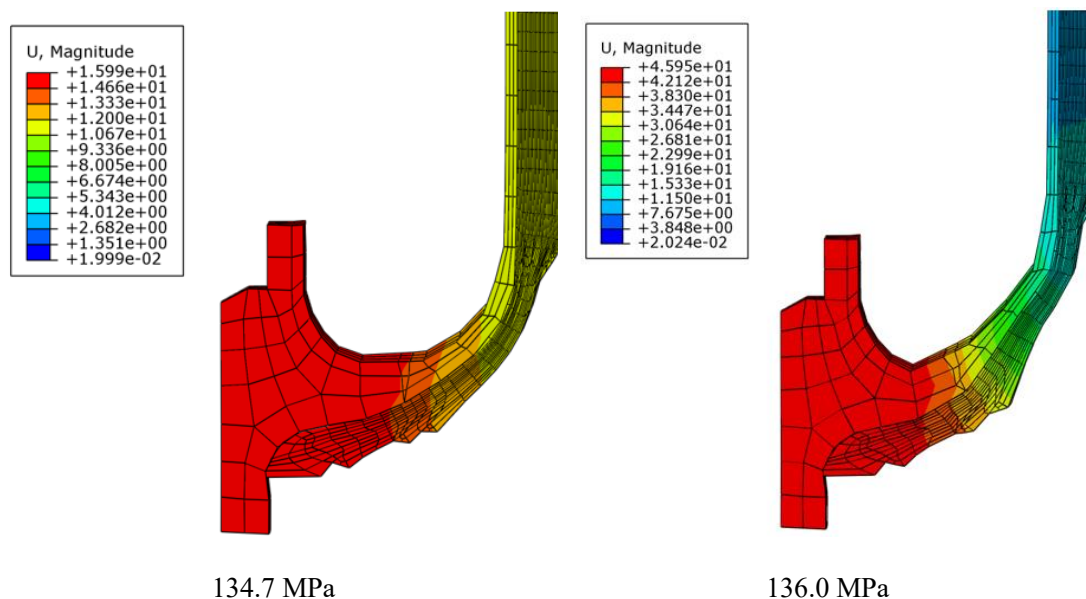


图 3.8 初步设计方案爆破压力下位移云图

3.3.2 缠绕层结构调整

气瓶封头处未能按照理论计算满足爆破压力需求，可能的原因为：（1）基于网格理论进行封头段强度校核时使用的 R 为气瓶的外径，忽略了纤维缠绕层的厚度，纤维缠绕层提供的爆破压力分量随着 R 的增加而减小，因此实际爆破压力小于理论计算值；（2）封头段强度计算中引入纤维强度利用系数 K ，按照经验取值 0.7，可能存在偏差。

根据有限元分析结果，失效部位为封头段，爆破压力小于设计要求，因此将螺旋向缠绕层从 28 层增加至 36 层，环向缠绕层数量不变，改进后的缠绕方案如表 3.2 所示。

表 3.2 IV 型储氢气瓶缠绕层设计方案

缠绕角度	$\pm 15^\circ$	90°	$\pm 15^\circ$	90°	$\pm 20^\circ$	90°	$\pm 25^\circ$	90°	$\pm 35^\circ$	90°	$\pm 40^\circ$	90°
缠绕层数	6	6	6	6	8	8	8	8	4	4	4	4

IV 型储氢气瓶结构进阶设计方案如图 3.9 所示。内衬外径为 280 mm，极孔外径为 72 mm，内衬厚度为 5 mm，气瓶总长度为 1520 mm。纤维缠绕层包括 36 层螺旋向缠绕层和 36 层环向缠绕层，总厚度为 21.6 mm。

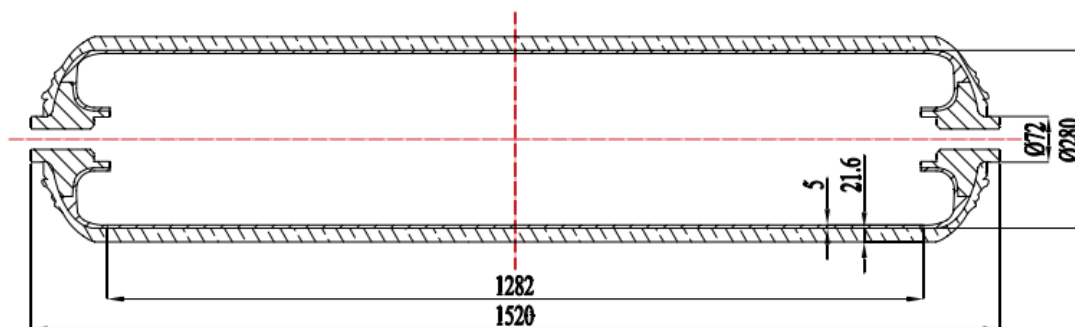


图 3.9 IV 储氢气瓶进阶设计结构示意图

3.4 结构进阶设计方案服役性能分析

3.4.1 工作压力下服役性能分析

利用 WCM 插件建立调整后的 IV 型储氢气瓶有限元模型，分析气瓶在工作压力 70 MPa 下内衬和纤维缠绕层的应力场分布及复合材料的损伤状态，判断气瓶在工作载荷下的服役状态。

气瓶在 70 MPa 下内衬的 Mises 应力分布云图如图 3.10 所示。在周向方向，应力分布均匀。在轴向方向上，筒身段受力较为均匀，内表面所受应力为 37.5 MPa，外表面所受应力为 35.9 MPa。在过渡段和封头段，内衬所受应力出现较大波动。在封头段考虑充放气的需求以及气瓶的安全性，瓶阀座材料为 6061-T6 铝合金，与内衬材料 PA6 的强度和模量不同。在封头段的材料不均匀导致应力分布不均匀，铝阀座所受最大应力为 156.3 MPa，塑料内衬所受最大应力为 62.5 MPa。在工作压力下铝阀座和塑料内衬承受的应力均小于材料的屈服强度。

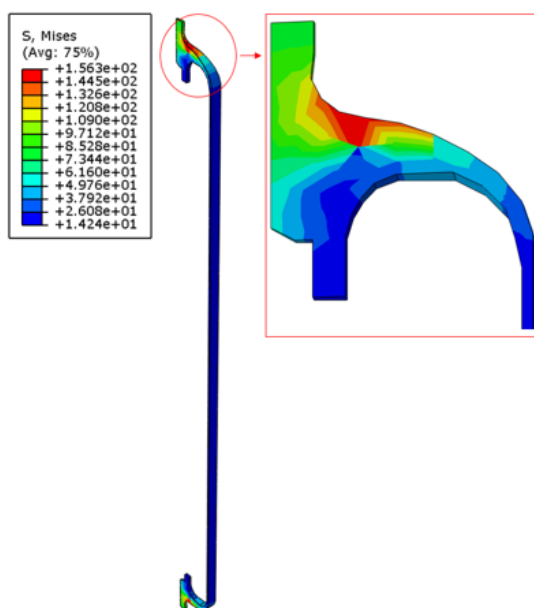


图 3.10 工作压力下内衬应力分布云图

纤维缠绕层的纤维主方向应力分布云图如图 3.11 所示。在筒身段缠绕方式包括环向缠绕和螺旋向缠绕，两种缠绕方式相互间隔，环向缠绕层承受的应力远大于螺旋向缠绕层。最内侧环向缠绕层所受最大应力为 838.1 MPa，最外侧环向缠绕层所受最大应力为 669.9 MPa，环向缠绕层由内向外所受应力逐渐减小。筒身段最内侧螺旋向缠绕层所受最大应力为 325.7 MPa，最外层螺旋向缠绕层所受最大应力为 461.5 MPa，由于螺旋向缠绕层缠绕角由内向外逐渐增加，因此螺旋向缠绕层由内向外所受应力逐渐增大。

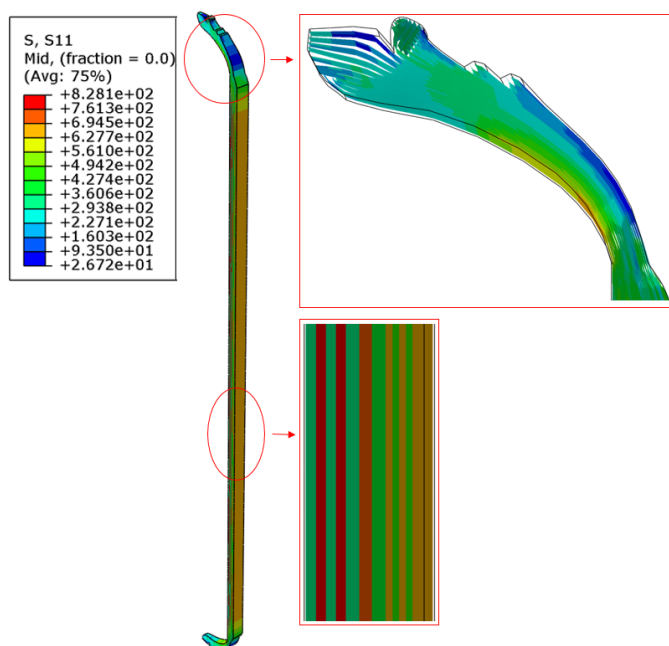


图 3.11 工作压力下内衬应力分布云图

在封头段缠绕方式为螺旋向缠绕，螺旋向缠绕层总体应力分布小于筒身段。内侧螺旋向缠绕层所受最大应力为 740.9 MPa，最大应力位于平行圆半径 106-123 mm 范围，内侧螺旋向缠绕层应力总体大于外侧。综合筒身段和封头段，在工作压力下纤维缠绕层所受最大应力值为 828.1 MPa，位于筒身段最内侧环向，远小于复合材料的强度 2080 MPa，复合材料尚未发生损伤。

3.4.2 爆破压力下服役性能分析

缠绕层基体拉伸损伤演化过程如图 3.12 所示。当内压载荷增加至 84.4 MPa 时，筒身段内侧螺旋向缠绕层开始出现基体拉伸损伤。随着压力的增加，基体拉伸损伤同时沿轴向和径向扩展。当内压载荷增加至 104.4 MPa 时，封头段和筒身段螺旋向缠绕层都出现了基体拉伸损伤，但损伤较小。当内压载荷增加至 162.1 MPa 时，在损伤部位基体完全损伤。

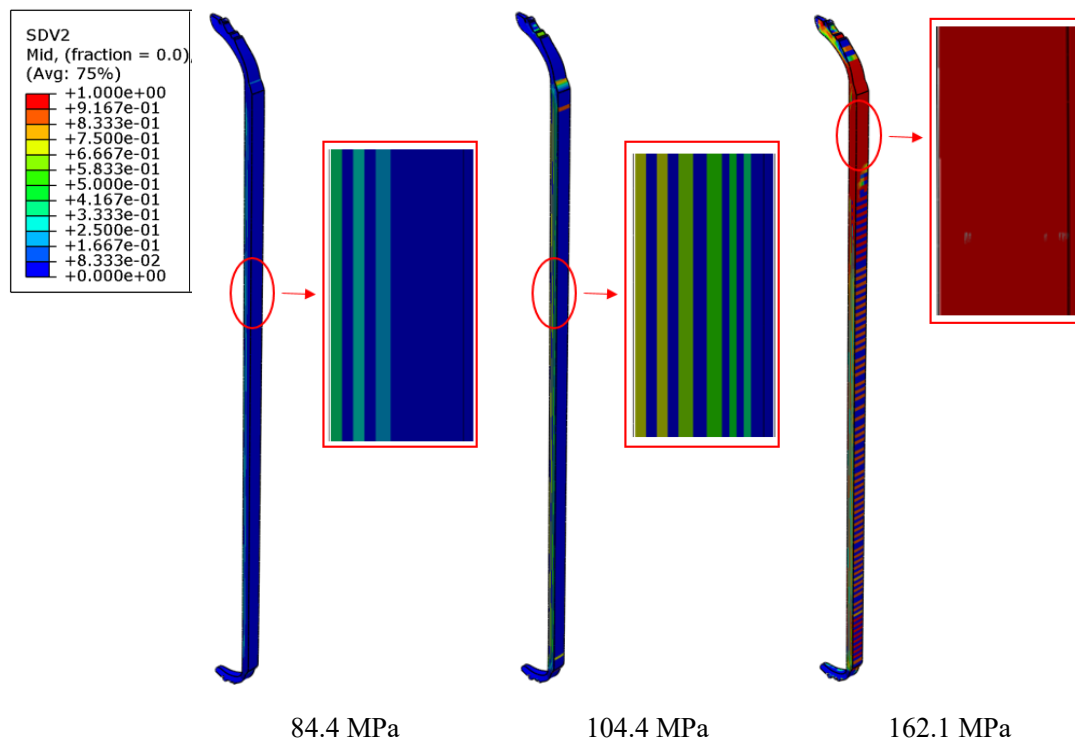


图 3.12 基体拉伸损伤演化过程

缠绕层纤维拉伸损伤演化如图 3.13 所示。当内压载荷升高至 161.3 MPa 时，筒身段内侧环向缠绕层开始出现纤维拉伸损伤。随着压力的增加，纤维拉伸损伤同时沿轴向和径向扩展。当内压载荷增加至 161.8 MPa 时，纤维拉伸损伤已经径向扩展至所有环向缠绕层，最外侧螺旋向缠绕层发生纤维拉伸损伤，但损伤较小。当内压载荷达到 162.1 MPa 时，在筒身段损伤处环向缠绕层和螺旋向缠绕层大

部分完全损伤，纤维拉伸损伤已径向贯穿所有缠绕层。

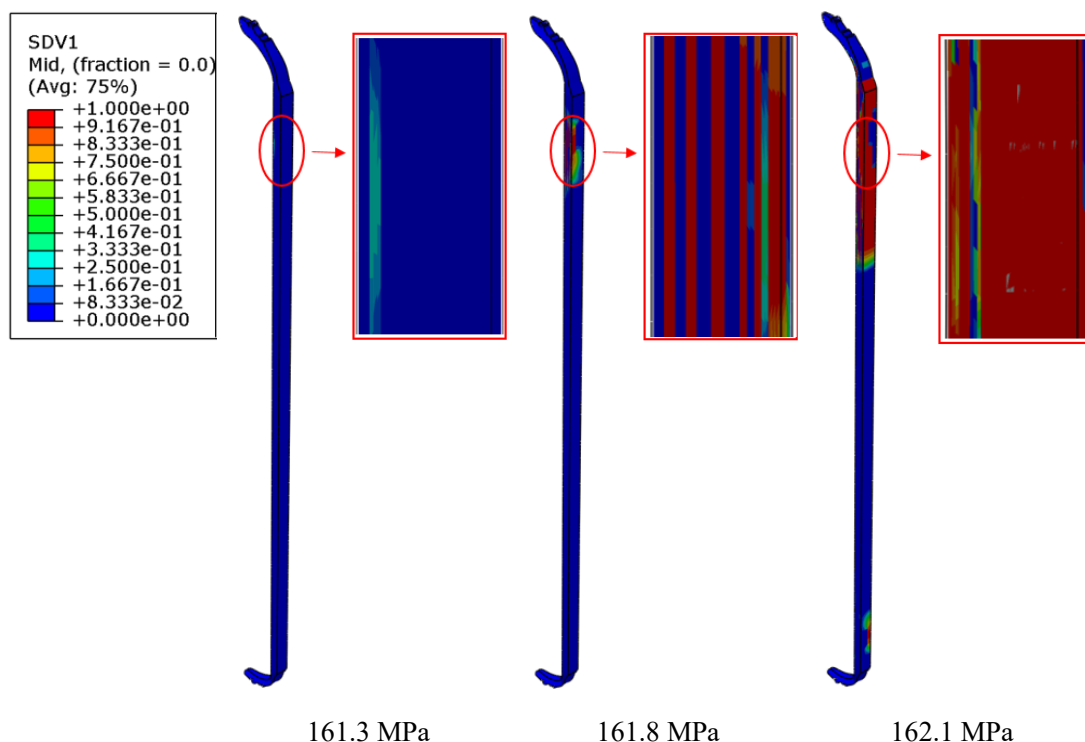


图 3.13 纤维拉伸损伤演化过程

在整个失效过程中，基体拉伸损伤首先出现在筒身段的内侧螺旋向缠绕层，逐渐向外扩展到整个筒身段的螺旋向缠绕层，且基体拉伸损伤扩展速度较慢。纤维拉伸损伤首先发生在筒身段内侧环向缠绕层，之后迅速向外扩展至筒身段环向缠绕层，且纤维拉伸损伤扩展速度快。纤维拉伸损伤的出现滞后于基体拉伸损伤。

气瓶在爆破压力下纤维主方向应力分布如图 3.14 所示。在 161.3 MPa 时，最内侧环向缠绕层承受最大应力为 2013 MPa，开始出现纤维拉伸损伤，筒身段应力主要由环向缠绕层承受，应力沿厚度方向递减。随着压力的增大，纤维拉伸损伤扩展，材料性能逐渐衰退。在 161.8 MPa 时，复合材料已大面积损伤，在损伤位置处所受应力大幅度减小，内侧环向缠绕层所受应力几乎为 0。

气瓶的径向应变如图 3.15 所示。在内压载荷为 160.0 MPa 时，筒身段径向应变较为均匀，最大应变为 0.40 mm。当内压载荷增加至 161.8 MPa 时，由于环向缠绕层基本完全损伤，纤维失去承载能力，径向应变达到 17.12 mm，气瓶结构发生较大变形。综上所述，气瓶在 161.8 MPa 时环向缠绕层发生贯穿厚度方向的纤维拉伸损伤，内侧环向缠绕层失去承载能力，结构发生较大变形已失效，预测气瓶爆破压力为 161.8 MPa，失效位置为筒身段。

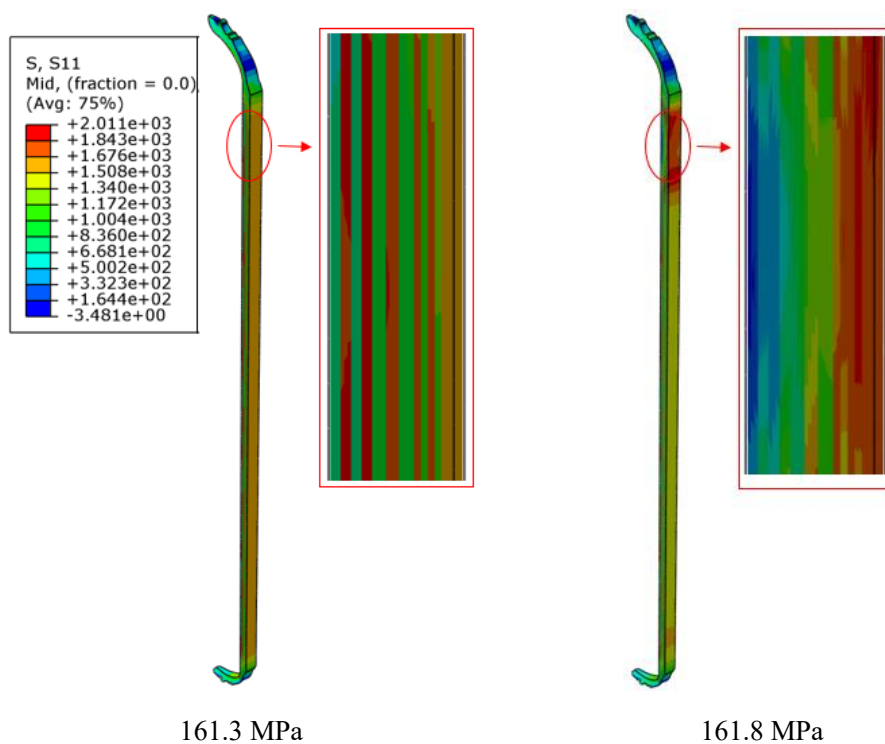


图 3.14 纤维拉伸损伤前后应力分布变化

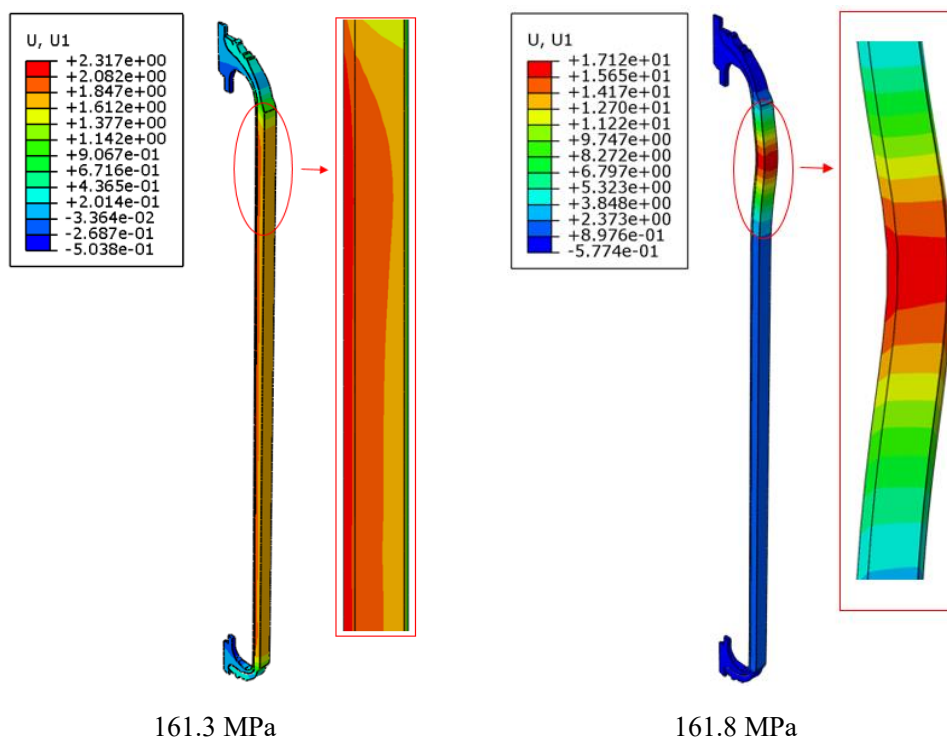


图 3.15 纤维拉伸损伤前后位移变化

3.5 本章小结

本章利用 ABAQUS 的 WCM 插件建立了封头段厚度和角度不断变化的有限元模型，基于 Hashin 失效准则和复合材料损伤演化规律，通过 UMAT 用户子程序建立了 IV 型储氢气瓶服役性能预测模型。通过服役性能分析对气瓶初步设计方案进行强度校核，并基于校核结果进行结构调整，并分析调整后方案在工作压力和爆破压力下的应力场分布以及加载过程中复合材料的损伤演化行为，建立了满足强度要求的 IV 型储氢气瓶结构进阶设计方案。本章小结如下：

(1) 对初步设计方案进行服役性能分析，预测爆破压力为 136 MPa，小于 2.25 倍工作压力，失效位置为封头段，为非安全失效模式。基于分析结果对结构进行调整，将螺旋向缠绕层层数增加为 36 层，建立 IV 型储氢气瓶的结构进阶设计方案，内衬外径为 280 mm，极孔外径为 72 mm，筒身段长度为 1282 mm，总长为 1520 mm。缠绕层铺层方案为 $[\pm 15^\circ/90^\circ/90^\circ/\pm 15^\circ/90^\circ/90^\circ/\pm 20^\circ/90^\circ/90^\circ/\pm 25^\circ/90^\circ/90^\circ/\pm 35^\circ/90^\circ/90^\circ/\pm 40^\circ/90^\circ/90^\circ]$ ，总厚度为 21.6 mm。

(2) 分析结构进阶设计方案在工作压力下的服役性能，在 70 MPa 工作压力下，铝阀座最大 Mises 应力为 156.1 MPa，塑料内衬最大 Mises 应力为 48.23 MPa，位于铝阀座和塑料内衬的连接处。纤维缠绕层主方向最大应力为 854.3 MPa，位于筒身段最内侧环向缠绕层。各结构的应力分布均小于材料强度极限，在工作压力下复合材料未出现损伤。

(3) 内压载荷为 84.4 MPa 时首先出现基体拉伸损伤，损伤位置为筒身段内侧螺旋向缠绕层，内压载荷为 161.3 MPa 时首先出现纤维拉伸损伤，损伤位置为筒身段内侧环向缠绕层。纤维拉伸损伤的出现滞后于基体拉伸损伤，对纤维缠绕层承载能力影响较大，且损伤扩展速率较快。预测结构进阶设计方案爆破压力为 161.8 MPa，失效位置为筒身段，满足强度要求。

4 面向轻量化的结构优化

4.1 引言

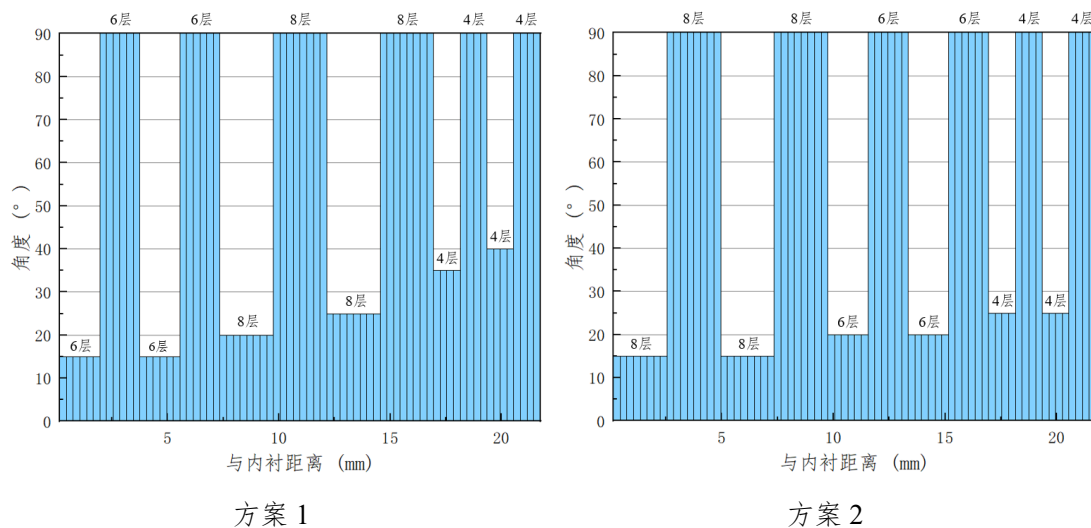
车载 IV 型储氢气瓶的轻量化是高压储氢商业化的基本要求。实现轻量化不仅能够提高氢燃料电池汽车的整车性能,而且能提高汽车的续航能力,提升经济效益^[85]。储氢密度是气瓶储存的氢气质量与气瓶质量的比值,是衡量气瓶轻量化设计的重要指标,因此在强度分析的基础上面向轻量化对 IV 型储氢气瓶进行结构优化具有重要意义。

本章基于 IV 型储氢气瓶服役性能预测模型,对不同缠绕角度和不同缠绕顺序的缠绕方案进行服役性能分析,讨论了缠绕角度和缠绕顺序对于气瓶强度的影响规律。基于此规律,对气瓶纤维缠绕层进行轻量化设计,先后降低螺旋向缠绕层的厚度和环向缠绕层的厚度,建立了 IV 型储氢气瓶轻量化设计方法,提出了不同碳纤维材料的结构优化方案。

4.2 轻量化影响因素

4.2.1 缠绕角度的影响

为了探究缠绕角度对 IV 型储氢气瓶爆破压力的影响规律,在保证缠绕层数和厚度不变的前提下,设计了不同缠绕角度的缠绕方案,如图 4.1 所示,图中横坐标为与内衬的距离,纵坐标为缠绕角度,每一个矩形代表一层缠绕层。在极孔处的缠绕角度为 15° ,将扩孔的最大角度分别设置为 40° 、 25° 、 55° 、 70° 。



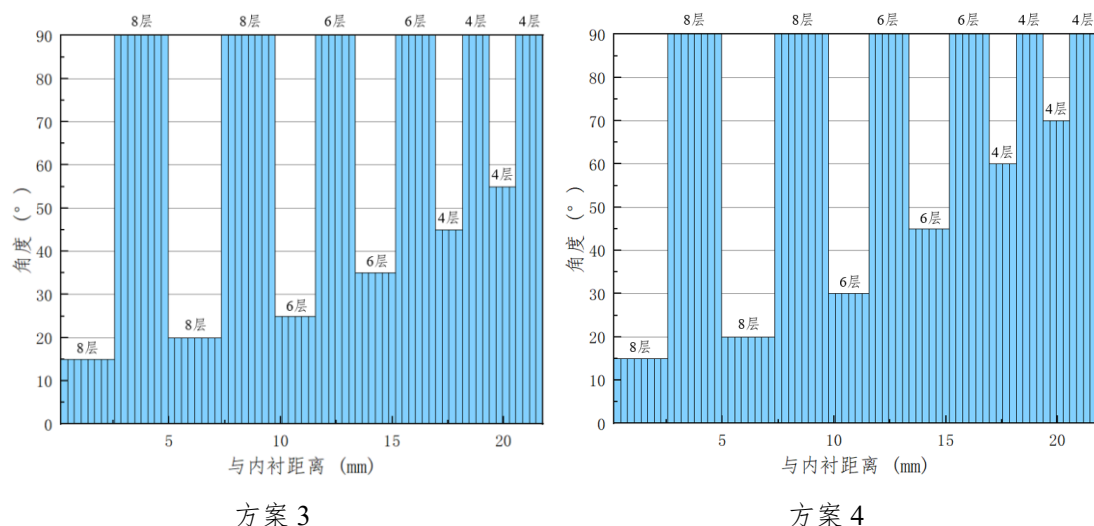


图 4.1 不同缠绕角度纤维缠绕方案

根据缠绕方案调整有限元模型,对不同缠绕角度的缠绕方案进行服役性能分析,各缠绕方案纤维缠绕层的在工作压力下承受的纤维主方向应力如图 4.2 所示,此时复合材料均未发生损伤。各方案工作压力下封头段和筒身段最大应力如表 4.1 所示。方案 1 和方案 2 最大应力位于筒身段最内侧环向缠绕层,方案 3 和方案 4 最大应力位于封头段最内侧螺旋向缠绕层。方案 4 比方案 2 筒身段最大应力减小 15.7%,封头段最大应力增加 29.9%。螺旋向缠绕层角度越大,工作压力下封头段应力越大,筒身段应力越小。

表 4.1 不同缠绕角度方案工作压力下最大应力

方案	最大缠绕角度	筒身段最大应力	封头段最大应力
1	40°	847.9 MPa	784.8 MPa
2	25°	872.6 MPa	732.9 MPa
3	55°	789.8 MPa	847.3 MPa
4	70°	735.4 MPa	951.8 MPa

各缠绕方案在爆破失效时的纤维拉伸损伤如图 4.3 所示。方案 1、方案 2、方案 3 和方案 4 的爆破压力预测分别为 161.9 MPa、157.3 MPa、165.9 MPa 和 153.2 MPa。方案 1 和方案 2 爆破失效位置为筒身段,为安全失效模式。方案 3 和方案 4 爆破失效位置为封头段,为非安全失效模式。方案 3 爆破压力最高,比方案 1 增加约 4 MPa。因为方案 1 失效位置为筒身段,封头段强度过剩,方案 3 增大螺旋向缠绕角度,牺牲了封头段强度,补强了筒身段强度,因此气瓶整体爆

破压力提升,但是失效位置发生在封头段。方案4爆破压力最低,采用的最大螺旋缠向绕角度为 70° ,封头段强度大幅度减小。由网格理论可知螺旋向缠绕角度越大,筒身段环向爆破压力越大,封头段爆破压力越小,采用大角度螺旋向缠绕层对封头段的强化作用较小,可能导致爆破失效位置位于封头段。

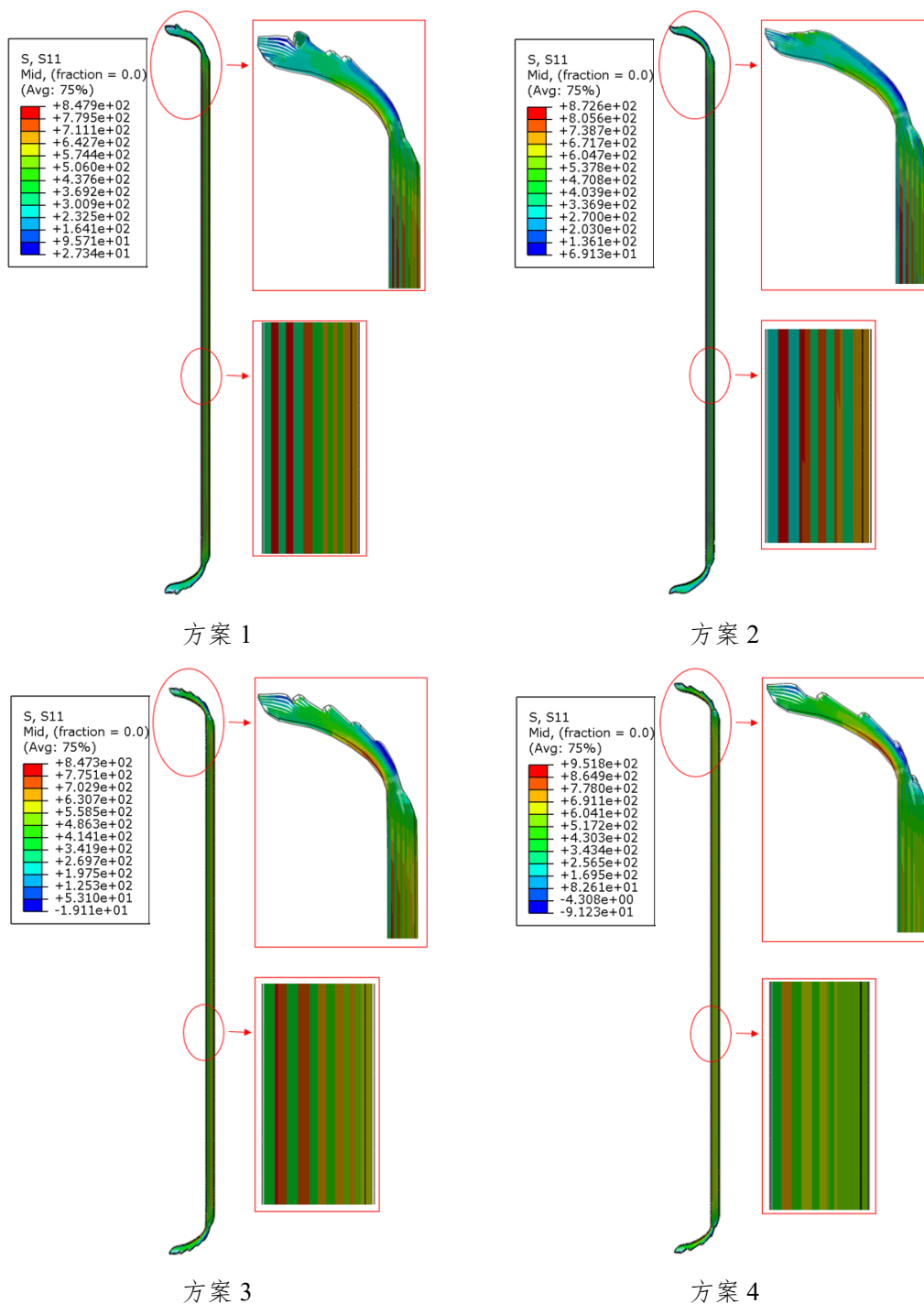


图 4.2 不同缠绕角度工作压力下纤维缠绕层应力分布云图

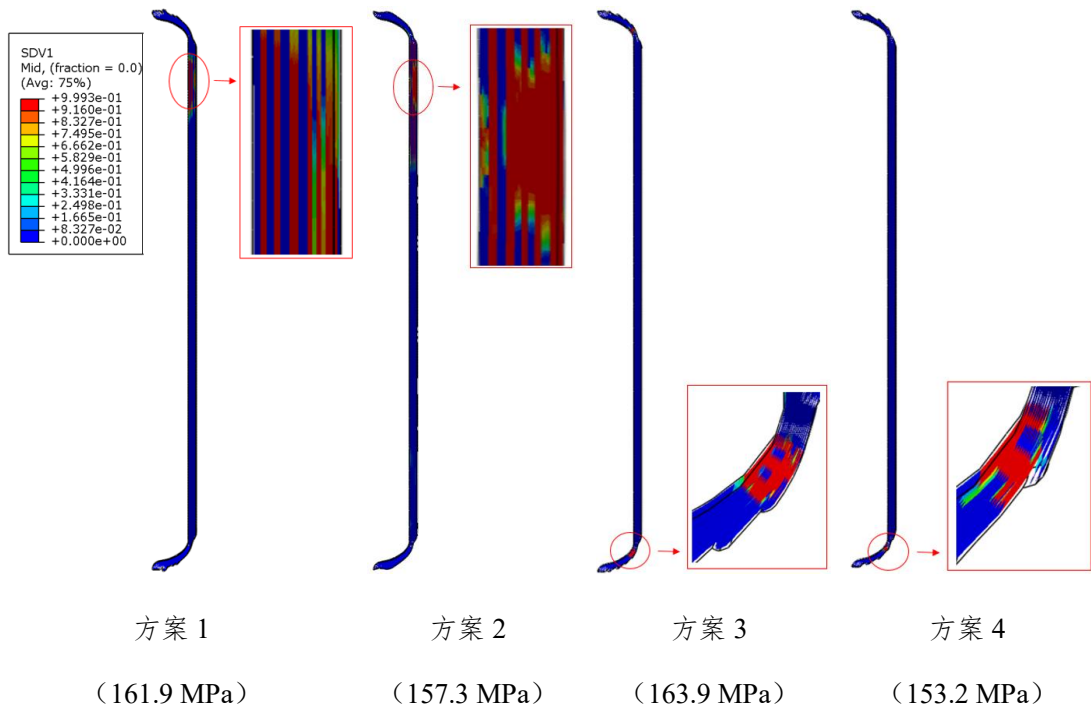
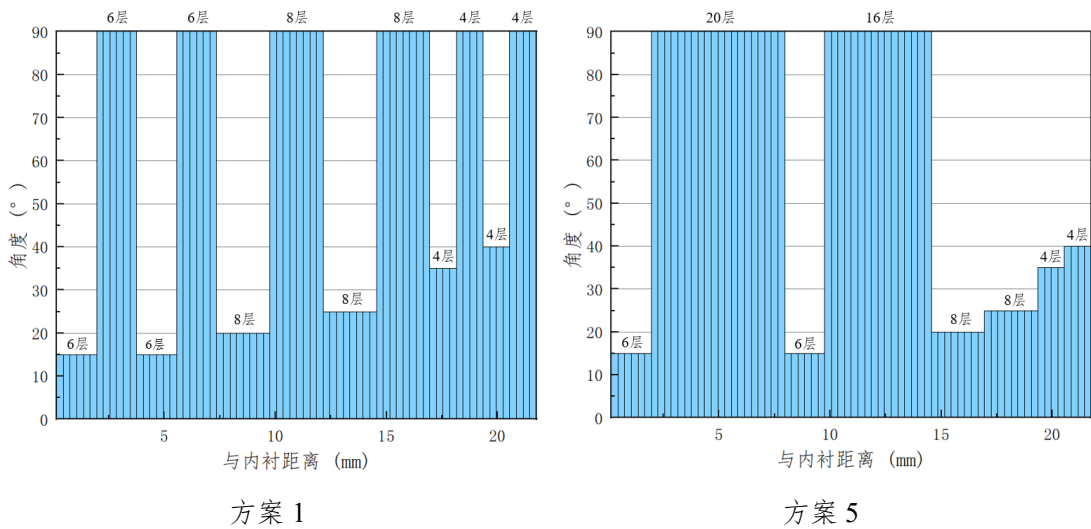


图 4.3 不同缠绕角度爆破压力下纤维损伤分布云图

4.2.2 缠绕顺序的影响

为了探究缠绕顺序对 IV 型储氢气瓶爆破压力的影响规律，在缠绕层数和缠绕角度不变的基础上，调整了缠绕顺序，具体缠绕方案如图 4.4 所示。其中方案 5、方案 6、方案 7 分别将环向缠绕层集中到内侧、中间和外侧，方案 8 则是将环向缠绕层分散于螺旋向缠绕层之间，方案 9 将螺旋向缠绕层按照缠绕角度从大到小的方式排列。



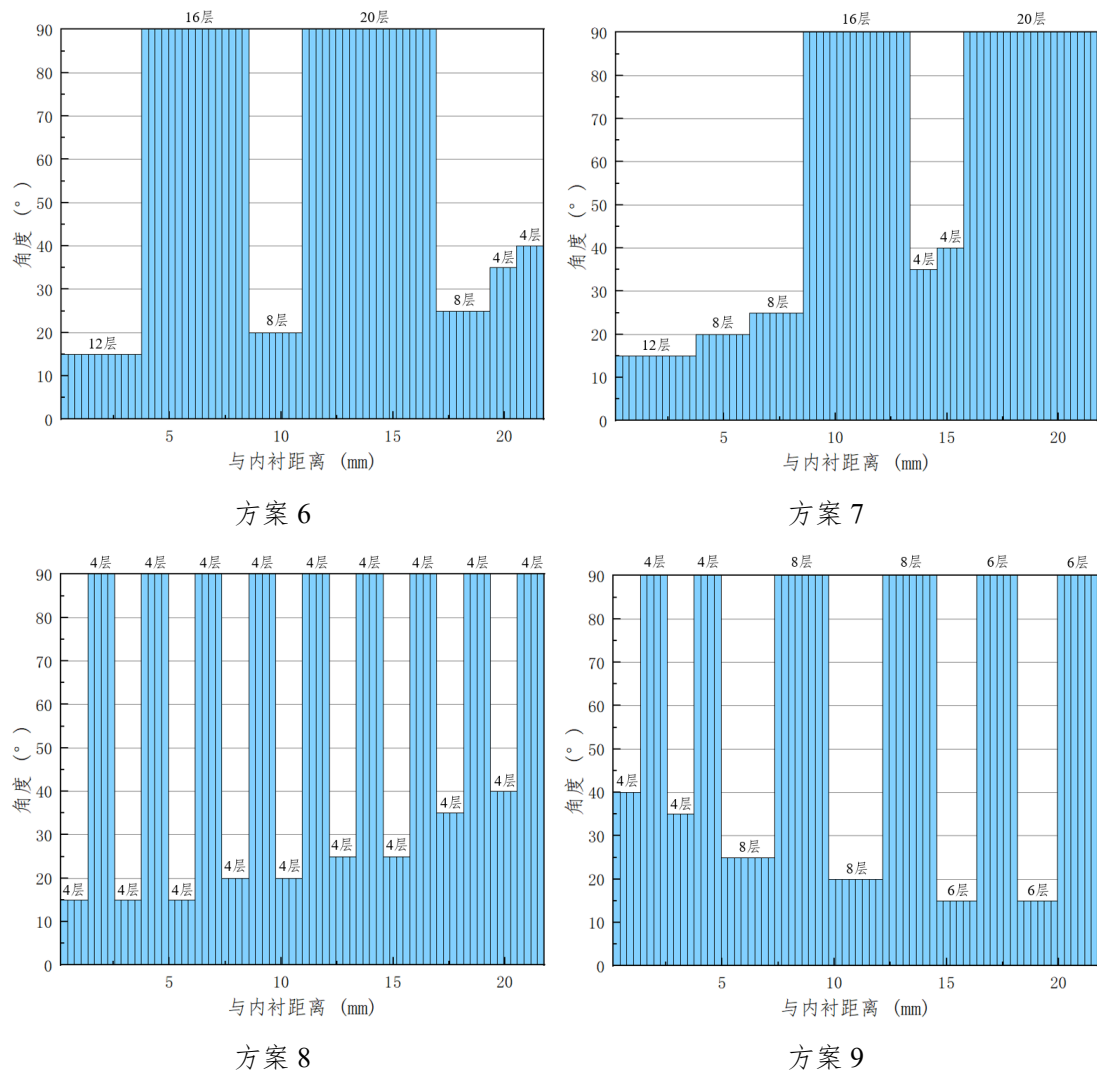


图 4.4 不同缠绕顺序纤维缠绕方案

根据缠绕方案,调整缠绕层顺序,进行服役性能分析,在工作压力下纤维均未发生损伤,各方案的纤维主方向应力如图 4.5 所示,各方案最大应力处均位于筒身段内侧环向缠绕层。方案 5、方案 6 和方案 7 将环向缠绕层集中到一起,最大应力与其他方案相比明显减小,并且方案 5 的最大应力在这三种方案中最小。方案 1 和方案 8 环向缠绕层都较为分散,最大应力相近。方案 9 将螺旋向缠绕层按照缠绕角从大到小的顺序缠绕,最大应力与方案 1 相近,略大于方案 1。将环向缠绕层集中缠绕有利于减小环向缠绕层最大应力,将环向缠绕层集中于内侧时环向缠绕层最大应力值最小。

由图 4.5 可见,与内衬距离越远,环向缠绕层应力逐渐递减,各方案工作压力下最内侧和最外侧环向缠绕层的最大应力以及爆破压力预测如图 4.6 所示。方案 1、方案 8 和方案 9 环向缠绕层较为分散,由内向外环向缠绕层受到的应力存

在较大梯度差，最内层和最外层相差超过 150 MPa。在气瓶发生爆破失效时，内侧环向缠绕层会优先发生损伤，此时外侧环向缠绕层应力尚未达到拉伸强度，不利于整体应力分布的均匀性。

方案 5 爆破压力为 168.3 MPa，比方案 1 增加 6.4 MPa，在各方案中最大，方案 1 爆破压力比方案 9 高 2.1 MPa。通过将环向缠绕层集中于内侧，将螺旋向缠绕层按照缠绕角从小到大的顺序进行缠绕，可以提高气瓶爆破压力。

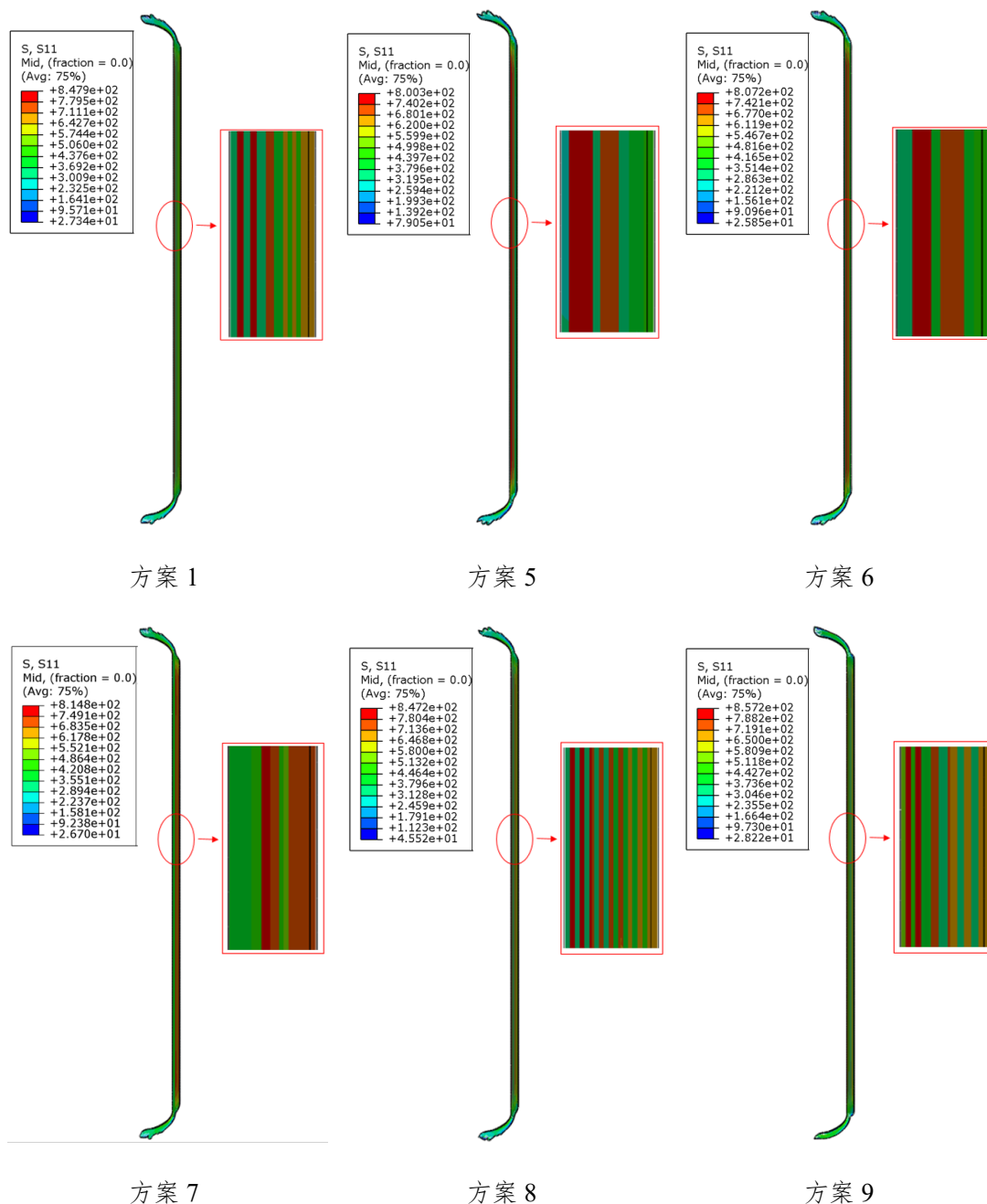


图 4.5 不同缠绕顺序工作压力下纤维缠绕层应力分布云图

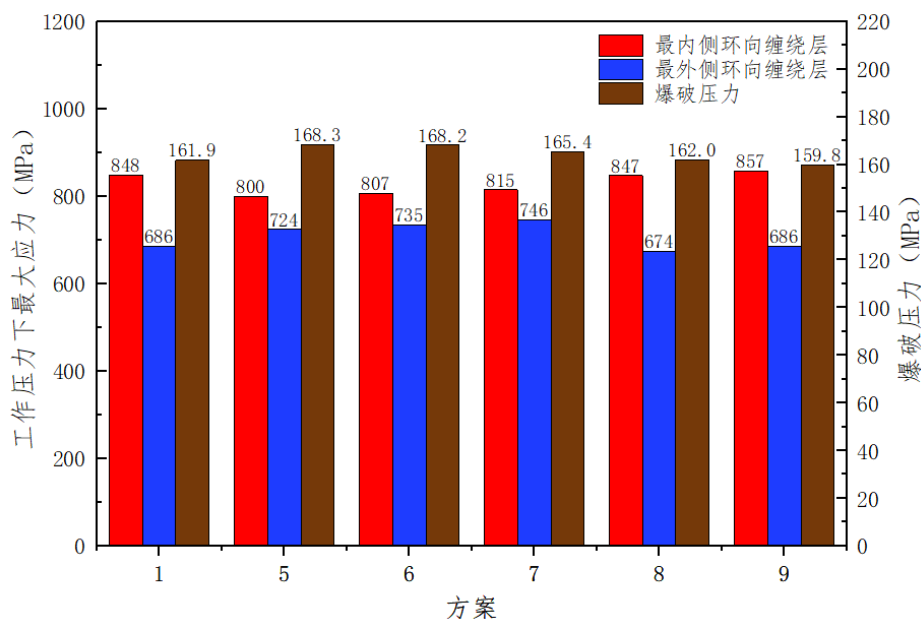


图 4.6 不同缠绕顺序爆破压力下最内侧和最外侧环向缠绕层应力

4.3 缠绕层结构优化

4.3.1 结构优化方法

IV 型储氢气瓶中纤维缠绕层几乎承担所有载荷，因此对气瓶进行轻量化设计时通常针对缠绕层结构进行优化，在确保满足爆破压力的前提下尽可能减少缠绕层厚度。为了减少气瓶质量，增加气瓶的储氢密度，对本文的设计方案通过以下方法进行优化：

（1）调整缠绕角度

由缠绕角度对气瓶爆破压力的影响规律可知，大角度的螺旋向缠绕层提供的封头段强度较小。方案 3 爆破压力最大，但是爆破失效位置为封头段，为非安全爆破模式。方案 1 爆破压力仅次于方案 3 且爆破失效位置为筒身段，因此采用方案 1 的螺旋向缠绕角度，与原设计相同，因此在此处不做调整。

（2）调整缠绕顺序

由缠绕顺序对气瓶爆破压力的影响规律可知，将环向缠绕层集中于内侧，将螺旋向缠绕层按缠绕角从小到大的顺序缠绕，可以有效提高气瓶的爆破压力。因此将缠绕方案调整，如表 4.2 所示。

表 4.2 纤维缠绕层缠绕顺序调整方案

缠绕角度	$\pm 15^\circ$	90°	$\pm 15^\circ$	90°	$\pm 20^\circ$	$\pm 25^\circ$	$\pm 35^\circ$	$\pm 40^\circ$
缠绕层数	6	18	6	18	8	8	4	4

(3) 减少螺旋向缠绕层厚度

IV 型储氢气瓶中封头段结构较为复杂, 材料由塑料过渡为金属阀座, 对封头段强度估算中引入了半经验的封头强度发挥系数, 同时忽略了金属阀座的强度, 使理论计算中存在一定偏差。封头段强度的理论估算难度大, 且为确保爆破失效位置为筒身段, 封头段的强度通常存在过剩的现象。

环向缠绕层只改变筒身段的结构, 封头段缠绕层结构和强度保持不变。为了通过有限元分析得到封头段的强度, 将环向缠绕层加厚, 增加气瓶筒身段强度, 并保持封头段强度不变, 确保爆破失效位于封头段。此时通过有限元分析预测的爆破压力即为封头段爆破压力。通过预测的封头段爆破压力, 在确保封头段强度满足要求的基础上, 尽可能减少螺旋向缠绕层的厚度。

为确保爆破失效位于封头段, 将环向缠绕层从 36 层增加至 48 层, 螺旋向缠绕层不变, 对气瓶进行服役性能分析, 预测气瓶爆破压力为 173.7 MPa, 失效位置为封头段。将螺旋向缠绕层减少至 32 层时气瓶爆破压力为 164.57 MPa, 失效位置为封头段, 减少后的缠绕方案如表 4.3 所示, 此时封头段强度满足要求。

表 4.3 螺旋向缠绕层优化方案

缠绕角度	$\pm 15^\circ$	90°	$\pm 15^\circ$	90°	$\pm 20^\circ$	$\pm 25^\circ$	$\pm 35^\circ$	$\pm 40^\circ$
缠绕层数	6	30	6	18	8	4	4	4

(4) 减少环向缠绕层厚度

在完成螺旋向缠绕层减薄后, 下一步减少环向缠绕层的厚度。将环向缠绕层层数调整至起始方案的 36 层, 尽可能减少环向缠绕层层数, 并确保气瓶爆破压力大于 157.5 MPa, 且爆破失效位置为筒身段。由于缠绕工艺的限制, 在减少环向缠绕层时气瓶筒身段的爆破压力是离散变化的, 可能存在无法满足此要求的情况, 即当前爆破失效位置为封头段, 若再减少环向缠绕层数会使气瓶爆破压力小于 157.5 MPa。此时需要根据缠绕角度对气瓶爆破压力的影响规律, 通过减小螺旋向缠绕角度或增加螺旋向缠绕数提高封头段强度后再对环向缠绕层进行优化。

在螺旋向缠绕层不变的前提下,逐渐减少环向缠绕层,当环向缠绕层层数为 32 层时预测气瓶爆破压力为 152.3 MPa,当环向缠绕层层数为 34 层时预测气瓶爆破压力为 160.42 MPa,失效位置为筒身段,纤维损伤状态如图 4.7 所示,为安全失效模式,此时缠绕方案如表 4.4 所示。

表 4.4 IV 型储氢气瓶缠绕层轻量化设计方案

缠绕角度	$\pm 15^\circ$	90°	$\pm 15^\circ$	90°	$\pm 20^\circ$	$\pm 25^\circ$	$\pm 35^\circ$	$\pm 40^\circ$
缠绕层数	6	18	6	16	8	4	4	4

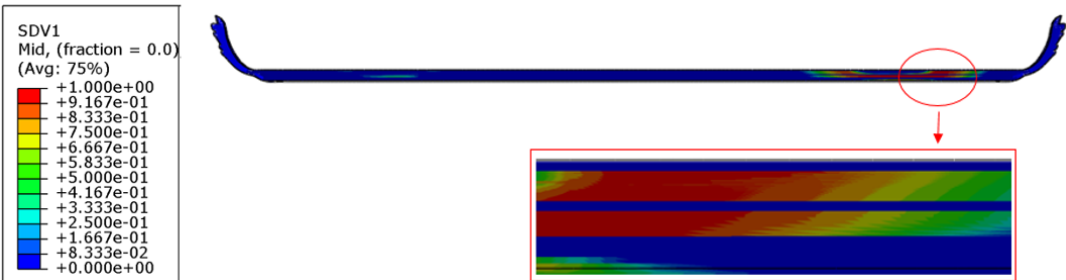


图 4.7 轻量化设计方案爆破失效时纤维损伤状态云图

4.3.2 不同碳纤维材料结构优化方案

对 IV 型储氢气瓶结构进阶设计方案进行优化后,缠绕层总层数从 72 层减少为 66 层,筒身段缠绕层厚度从 21.6 mm 减少为 19.8 mm,缠绕层的质量从 54.36 kg 减少为 49.32 kg。气瓶内衬的质量为 13.14 kg,气瓶的储氢密度从 4.47 wt%提高为 4.84 wt%。国内 III 型储氢气瓶储氢密度在 4.5 wt%左右,IV 型储氢气瓶与 III 型储氢气瓶相比在储氢密度上有一定的提升。

碳纤维复合材料的性能直接影响 IV 型储氢气瓶的强度,本文采用国产 T700 碳纤维,经结构优化后气瓶的储氢密度为 4.84 wt%。日本东丽公司是生产碳纤维的龙头企业之一,目前东丽公司已经研发出纤维拉伸强度为 7000 MPa 的 T1100S 碳纤维。国内能实现规模化生产 T700 级碳纤维,T800 级碳纤维产品仅能够实现小规模生产,T1000 级以上碳纤维的规模化生产尚存在困难。为探究碳纤维复合材料性能对 IV 型储氢气瓶储氢密度的影响,参考日本东丽公司官网提供的 T700 级和 T800 级碳纤维数据,改变缠绕层材料,对 IV 型储氢气瓶进行轻量化设计,碳纤维性能如表 4.5 所示。

表 4.5 东丽 T700 级和 T800 级碳纤维性能

参数	T700S	T800H	T800S
拉伸强度/MPa	2860	2920	3290
90°拉伸强度/MPa	81	97	79
拉伸模量/GPa	134	168	163
压缩强度/MPa	1450	1550	1490
抗弯强度/MPa	1690	1710	1700
层间剪切强度/MPa	120	147	145
平面剪切强度/MPa	86.9	88.5	87.9

按照上文的结构优化方法,对东丽 T700S、T800H、T800S 碳纤维缠绕方案进行结构优化,得到缠绕方案如表 4.6 所示。T700S、T800H、T800S 碳纤维缠绕层筒身段厚度分别为 15 mm、13.8 mm 和 13.2 mm。

表 4.6 不同碳纤维缠绕层结构优化方案

缠绕角度	±15°	90°	±15°	90°	±20°	±25°	±35°	±40°	总计
T700 层数/层	6	18	6	16	8	4	4	4	66
T700S 层数/层	4	12	4	12	8	4	4	2	50
T800H 层数/层	6	12	6	12	4	2	2	2	46
T800S 层数/层	6	12	6	10	4	2	2	2	44

缠绕层材料为东丽 T700S、T800H 和 T800S 碳纤维的气瓶在爆破失效时气瓶缠绕层的渐进损伤状态如图 4.8 所示,设计方案爆破压力均大于 2.25 倍工作压力,失效位置均为筒身段,为安全失效模式。不同材料的设计参数和储氢密度如表 4.7 所示,缠绕层材料为 T700S、T800H、T800S 碳纤维的气瓶储氢密度可以达到 6.01 wt%、6.24 wt%和 6.66 wt%,与国产 T700 碳纤维相比储氢密度提升超过 1wt%,提升碳纤维性能对提高 IV 型储氢气瓶储氢密度有着显著作用。在采用东丽 T700S 碳纤维作为纤维缠绕层材料时,经过设计优化后的 IV 型储氢气瓶储氢密度为 6.01 wt%,满足美国能源部(DOE)设定的 2025 年储氢密度达到 5.5wt%的要求。

表 4.7 不同碳纤维气瓶性能

参数	T700	T700S	T800H	T800S
爆破压力/MPa	160.42	158.3	158.6	164.8
缠绕层质量/kg	49.32	37.08	35.496	32.184
储氢密度/wt%	4.84	6.01	6.21	6.66

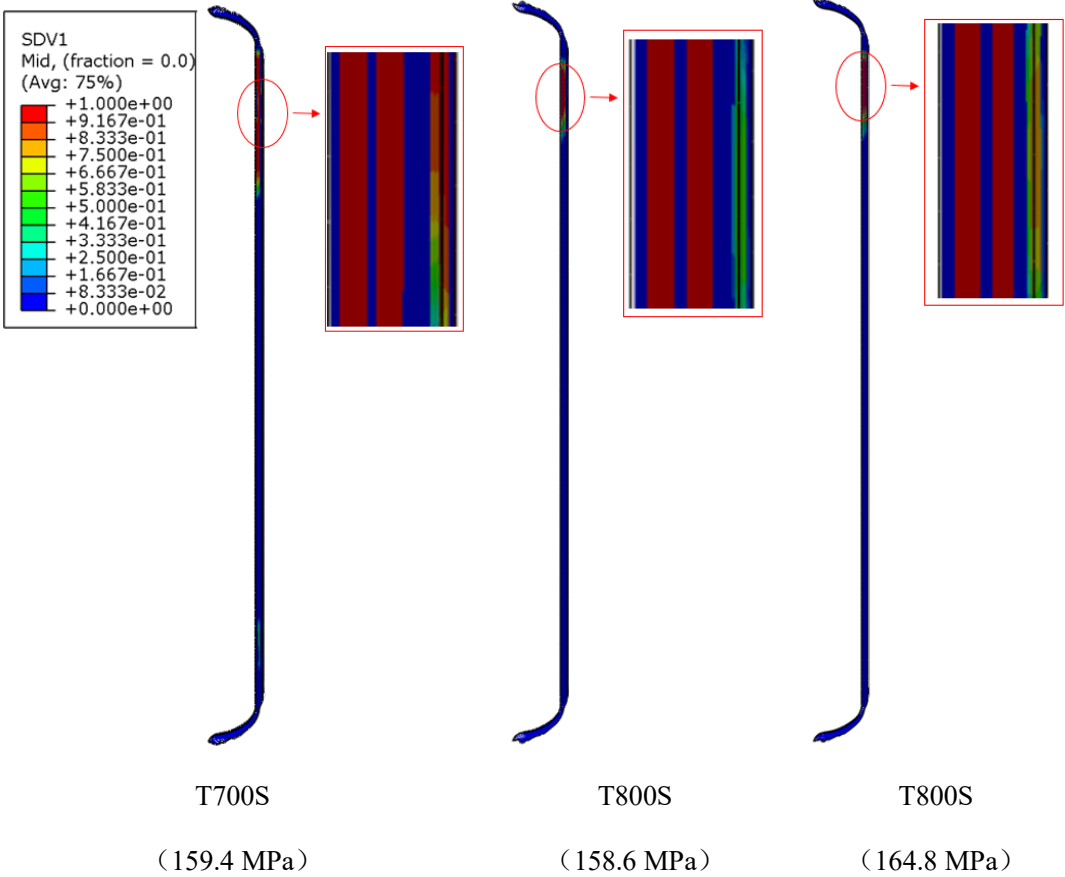


图 4.8 不同碳纤维爆破压力下纤维损伤云图

4.4 本章小结

本章对不同缠绕角度和缠绕顺序的方案进行服役性能分析,得到缠绕角和缠绕顺序对气瓶强度的影响规律。基于强度分析面向轻量化对气瓶结构进行优化,减少了纤维缠绕层厚度,增加了气瓶储氢密度。对国产 T700 碳纤维和东丽 T700S、T800H、T800S 碳纤维提出了结构优化方案。本章小结如下:

(1) 随着缠绕角度的增加,气瓶筒身段强度增加,封头段强度降低。与内衬距离越大,环向缠绕层沿纤维主方向应力越小,将环向缠绕层分散会导致最内侧和最外侧层环向缠绕层应力差变大。将螺旋向缠绕层按缠绕角从小到大缠绕,将环向缠绕层集中于内侧有利于提高气瓶强度。

(2) 根据缠绕角度和缠绕顺序的影响规律,提出结构优化方法,分别对螺旋向缠绕层和环向缠绕层进行结构优化,螺旋向缠绕层从 36 层减少至 32 层,环向缠绕层从 36 层减少至 34 层,储氢密度从 4.47 wt% 提高为 4.84 wt%。

(3) 采用东丽 T700S、T800G 和 T800S 进行结构优化,储氢密度分别为 6.01 wt%、6.21 wt% 和 6.66 wt%,与国产 T700 碳纤维相比提升超过 1 wt%,可满足 DOE 储氢密度达到 5.5 wt% 的要求。

5 固化工藝分析

5.1 引言

固化工藝过程本质是通过外界热源与热固化剂共同作用,使热固性树脂链间发生交联反应,树脂由液态经历橡胶态最终变成玻璃态,完成复合材料的成型。在此过程中树脂发生固化反应放出大量的热,且需要较高的环境温度。由于复合材料各向异性,在垂直纤维方向传热系数较小,固化反应过程中会放出热量,且固化工藝中需要外界热源供热,因此固化工藝过程属于有内热源的非线性传热问题,且在固化过程中可能导致热量的堆积和温度场分布的不均匀^[86]。

IV 型储氢气瓶与 III 型储氢气瓶主要的区别在于内衬材料,IV 型储氢气瓶采用塑料内衬,与金属相比耐热性能较差,当温度超过玻璃化转变温度时会导致性能衰退,在固化过程中存在垮塌的风险,因此需要对 IV 型储氢气瓶固化工藝过程中的塑料内衬的温度场进行研究。

本章基于热传导模型和固化动力学模型,建立了 IV 型储氢气瓶固化工藝温度场预测模型,分析了固化工藝过程中气瓶温度场的变化规律,获得内衬温度峰值和纤维缠绕层固化度随时间的变化曲线。同时研究不同固化工藝曲线下的内衬温度峰值,讨论了固化最高温度和固化平台对内衬温度峰值的影响规律,为本文的 IV 型储氢气瓶设计方案提出适合的固化工藝曲线。

5.2 固化工藝有限元分析

5.2.1 固化工藝参数

热固性复合材料固化工藝参数主要包括温度和时间,温度和时间是基本参数,主要影响树脂基体的固化度,从而影响复合材料制品的性能。固化工藝过程可以简述为在合适的加热速率下使制品升温至选择的温度,并在此温度下保温一段时间,达到固化的目的后在合适的冷却速率下降温至设定的温度。在升温过程中可以选择设置一个或多个保温平台,平台数量需要根据树脂基体的固化特点、壁厚和结构等因素进行选择。根据恒温平台的数量,目前广泛使用的固化方案一平台、二平台和三平台的固化方案^[87],如图 5.1 所示。固化工藝过程中,各个平台有不同的功能和特点。

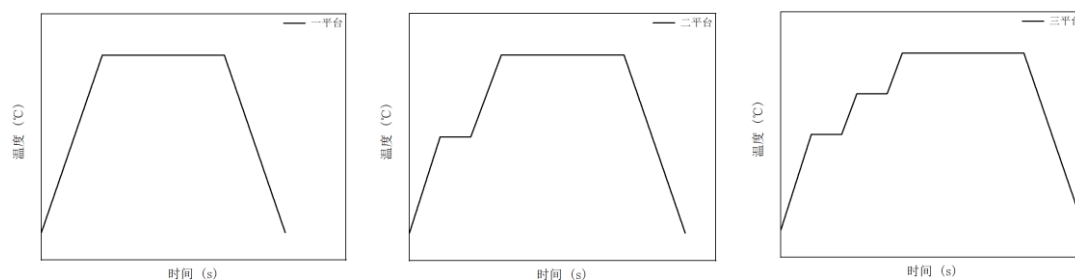


图 5.1 固化工艺方案

第一个平台是预固化阶段，此阶段温度较低，固化反应尚未发生或者反应速率很低，这个阶段的功能是确保制品温度均匀达到预定值。纤维缠绕压力容器在封头段纤维缠绕层厚度不断变化，且封头段和筒身段厚度不同，在加热过程中会存在温度不均匀的问题。在第二平台的升温前确保各位置处温度的均匀性，有利于保证第二平台阶段固化反应的均匀性。第一平台的温度选择需要略高于初始温度，在确保制品温度均匀性的前提下进行部分预固化反应，且固化度一般不超过 30%。

第二个平台和第三平台是固化阶段和后固化阶段，是固化工艺过程中最重要的阶段，主要的固化反应基本在这个阶段完成。在加热过程中复合材料内部存在一定的温度梯度，为减小温度梯度，保证固化后复合材料的质量，此阶段需要尽量选择较低的升温速率，特别是壁厚较大或结构复杂的复合材料。此阶段的主要问题是防止内衬的温度过高，IV 型储氢气瓶的内衬材料为塑料，与金属相比耐热性能较差，需要尽量避免内衬过热导致性能衰退。

一平台的固化工艺方案实质是将三个平台合并，二平台的固化工艺方案实质是将第二个平台和第三个平台合二为一。一平台的固化工艺方案应用较少，通常用于薄壁制品，二平台和三平台的固化工艺方案应用较为广泛，固化总时长较短，产品质量更好，且避免了内衬过热的问题。

冷却阶段主要影响复合材料的热应力，降温速率过快会导致制件变形量较大，一般降温速率不超过 $3^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ，有利于降低残余应力和制品的翘曲变形，保证复合材料制件的质量。

5.2.2 固化反应模型

本文的研究对象为 IV 型储氢气瓶，使用的固化工艺为固化炉固化成型，在固化过程中进行加热操作使树脂发生固化反应。本文对固化工艺过程中气瓶温度

场的影响因素主要考虑两点：1) 固化炉进行加热操作时，气瓶与炉内环境进行热交换导致的温度变化；2) 达到一定温度后热固性树脂发生固化反应放出的热量导致的温度变化。

复合材料发生固化反应时会产生热量，对温度场的分布产生影响，而温度场直接影响固化速率和固化程度。为了得到固化过程中内衬的温度峰值，需要根据热传导模型和固化动力学模型得到气瓶温度场和复合材料的固化度场分布。

5.2.2.1 热传导模型

本文研究的 IV 型储氢气瓶的固化成型过程，同时考虑外部热源的热量传递和树脂发生固化反应的放热量。由此根据傅里叶热传导定律和能量守恒原理得到热-化学反应模型^[88, 89]：

$$\rho C \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} (k_x \frac{\partial T}{\partial x}) + \frac{\partial}{\partial y} (k_y \frac{\partial T}{\partial y}) + \frac{\partial}{\partial z} (k_z \frac{\partial T}{\partial z}) + Q \quad (5.1)$$

式中， ρ 和 C 分别为复合材料的密度和比热容， T 为 t 时刻复合材料的温度， k_x 、 k_y 、 k_z 为复合材料三个方向的热导率。

Q 为树脂固化反应的产热速率，其表达式为：

$$Q = \rho_r (1 - V_f) H_r \frac{d\alpha}{dt} \quad (5.2)$$

式中， V_f 为纤维体积分数， ρ_r 为树脂密度， H_r 为树脂固化反应总放热量， α 为树脂的固化度，取值为 0~1， $d\alpha/dt$ 为树脂的固化速率。

5.2.2.2 固化动力学模型

固化动力学方程是用来描述复合材料在固化过程中树脂固化反应速率与固化度、时间、温度之间的函数关系。本文采用半经验公式来建立固化反应动力学模型^[90]：

$$\begin{cases} \frac{d\alpha}{dt} = (K_1 + K_2 \alpha)(1 - \alpha)(0.47 - \alpha) & (\alpha < 0.3) \\ \frac{d\alpha}{dt} = K_3(1 - \alpha) & (\alpha > 0.3) \end{cases} \quad (5.3)$$

式中， α 为树脂的固化度， $d\alpha/dt$ 为树脂的固化率， K_1 、 K_2 、 K_3 为固化速率函数。

K_i 根据 Arrhenius 方程确定：

$$K_i(T) = A_i \exp\left(-\frac{\Delta E_i}{RT}\right) \quad (i=1, 2, 3) \quad (5.4)$$

式中， A_i 为反应速率因子， R 为普适气体常数， ΔE_i 为活化能。

复合材料固化动力学参数 A_i 和 ΔE_i 取值如表 5.1 所示^[91]。

表 5.1 复合材料固化动力学参数

参数	A_1 (s ⁻¹)	A_2 (s ⁻¹)	A_3 (s ⁻¹)	ΔE_1 (J/mol)	ΔE_2 (J/mol)	ΔE_3 (J/mol)
值	3.50×10^7	-3.36×10^7	3.26×10^3	8.07×10^4	7.78×10^4	5.66×10^4

5.2.3 固化工艺温度场预测模型

5.2.3.1 材料参数

纤维缠绕层材料为 T700 碳纤维，比热容和导热系数随温度变化规律如图 5.2 所示^[92]。导热系数随温度变化，图中所示为 90°方向导热系数，纤维主方向导热系数为 90°方向的十倍。内衬材料的传热参数如表 2.2 所示。

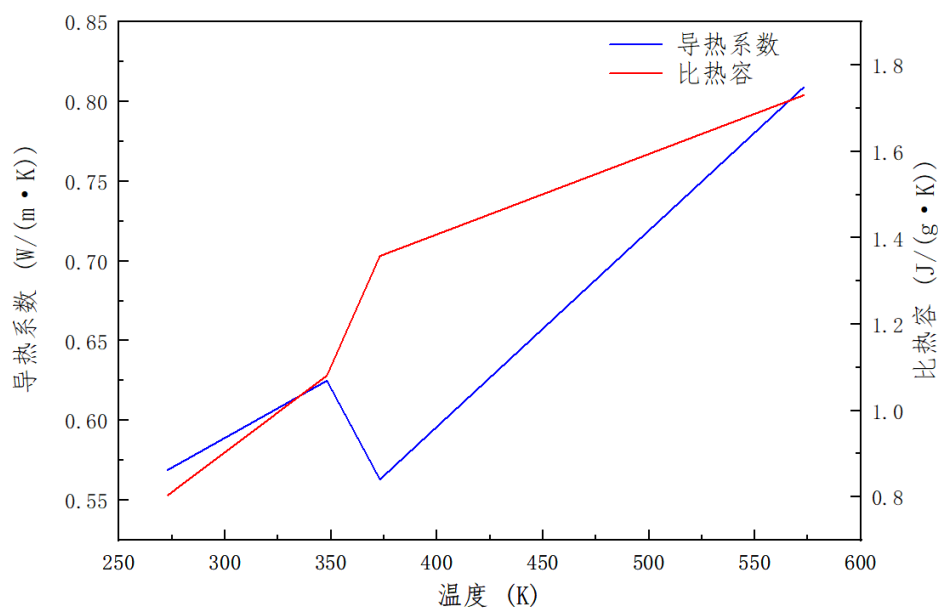


图 5.2 T700 碳纤维导热系数和比热容随温度变化曲线

气瓶封头段缠绕层厚度和角度连续变化，为保证数值仿真得到正确性，采用 ABAQUS 的 WCM 插件建立了封头处厚度和角度连续变化的有限元模型。塑料内衬、铝阀座和纤维缠绕层均采用 CAX8T 单元，单元总数为 7534 个，网格质量检查良好且通过网格无关性检验。

5.2.3.2 子程序实现方法

本文固化工艺分析仿真模型不考虑树脂的流动,温度场的影响因素主要考虑与环境的热传递和固化放热。本文通过 FILM 和 DISP 子程序分析了热传递对温度场的影响,通过 FILM 子程序定义环境温度及热传递系数,通过 DISP 子程序定义外部热源。固化炉温度取决于固化工艺温度,固化工艺温度曲线如图 5.3 所示。

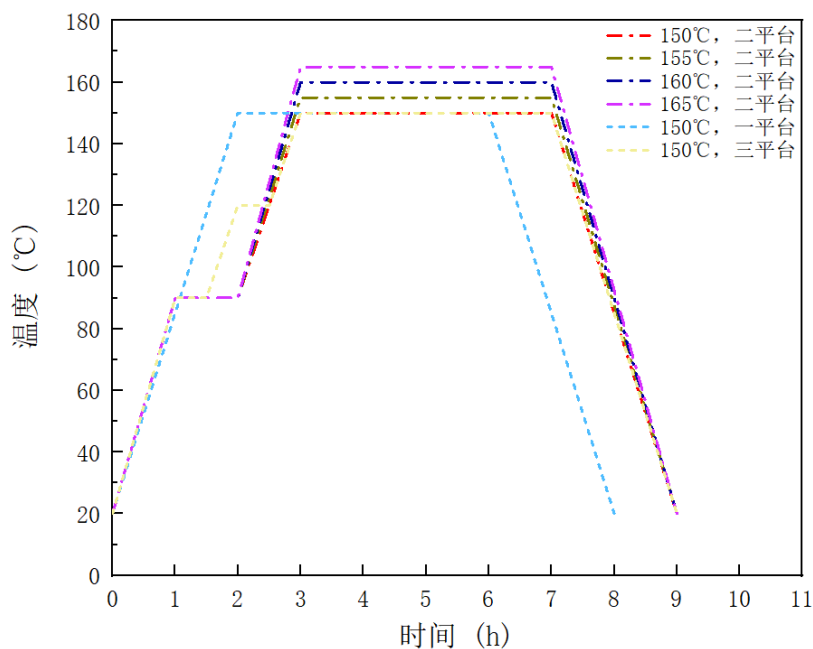


图 5.3 固化工艺曲线

本文通过 USDFLD 和 HETVAL 子程序模拟了固化反应放热对温度场的影响。USDFLD 子程序中引入了固化度和固化速率两个变量,并赋予初始固化度。HETVAL 子程序中定义了固化反应的放热量,并根据固化动力学模型对固化度和固化速率两个场变量进行更新。

5.2.4 固化工艺过程温度场分析

为探究固化工艺过程中气瓶的温度变化规律,对最高温度为 150°C 的二平台固化工艺进行固化过程分析。固化工艺过程中温度从 20°C 升温至 90°C,并在 90°C 保温 1h。之后从 90°C 升温至 150°C,并在 150°C 保温 4h,最后降温至 20°C。

在第一阶段 (0-2h),固化温度从 20°C 提升至 90°C,并在 90°C 保温 1h,IV 型储氢气瓶温度场变化如图 5.4 所示,筒身段长度较长且结构相同,温度场分布较为均匀,因此图中主要包括封头段、过渡段和部分筒身段的温度场分布。在升

温时间内,起始时外表面温度最高,向内逐渐温度递减。由于铝的导热系数高于 PA6 和 T700 碳纤维,封头段的温度较高。温度较高,固化反应速率越快,固化反应放出热量越多,因此在 5553s 时过渡段的缠绕层由于热量堆积,温度略微高于筒身段。随后由于热量传递温度逐渐均匀,在保温快结束时,由于筒身段纤维缠绕层较厚,发生固化反应总量较多,产生热量较多,筒身段温度略微高于封头段,气瓶温度略高于 90℃。在第一阶段总体温度较低,只发生少量的固化反应,气瓶各个位置温度差较小,在升温阶段和保温阶段前期封头段温度较高,在保温阶段后期筒身段温度较高。

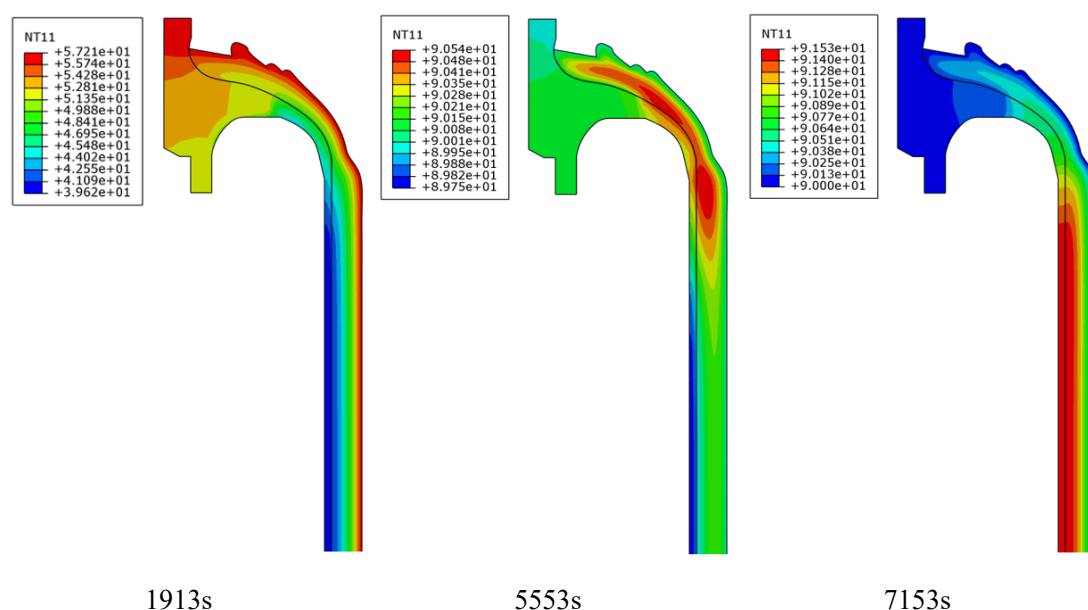


图 5.4 固化工艺第一阶段温度场分布云图

在第二阶段 (2-7h), 固化温度从 90℃ 提升至 150℃, 并在 150℃ 保温 4h, IV 型储氢气瓶温度场变化如图 5.5 所示。在升温时间内, 传热系数起主导作用, 外表面温度最高, 封头段的温度比筒身段温度更高, 气瓶由外向内温度逐渐递减。在保温时间内发生大量固化反应, 放出的热量难以在短期内扩散出去, 导致缠绕层温度升高, 气瓶内侧温度高于外侧温度, 在 13213s 时内衬的温度峰值为 159.8℃, 位于筒身段。之后 固化反应趋于平衡, 在热量传递的作用下温度逐渐趋于均匀, 结束时总体温度在 150℃ 左右, 筒身段略高于封头段。在第二阶段温度较高, 固化反应基本完成, 由于固化反应放出的热量, 内衬的温度会在超过固化工艺最高温度, 内衬温度峰值为 159.8℃, 低于 PA6 玻璃化转变温度。

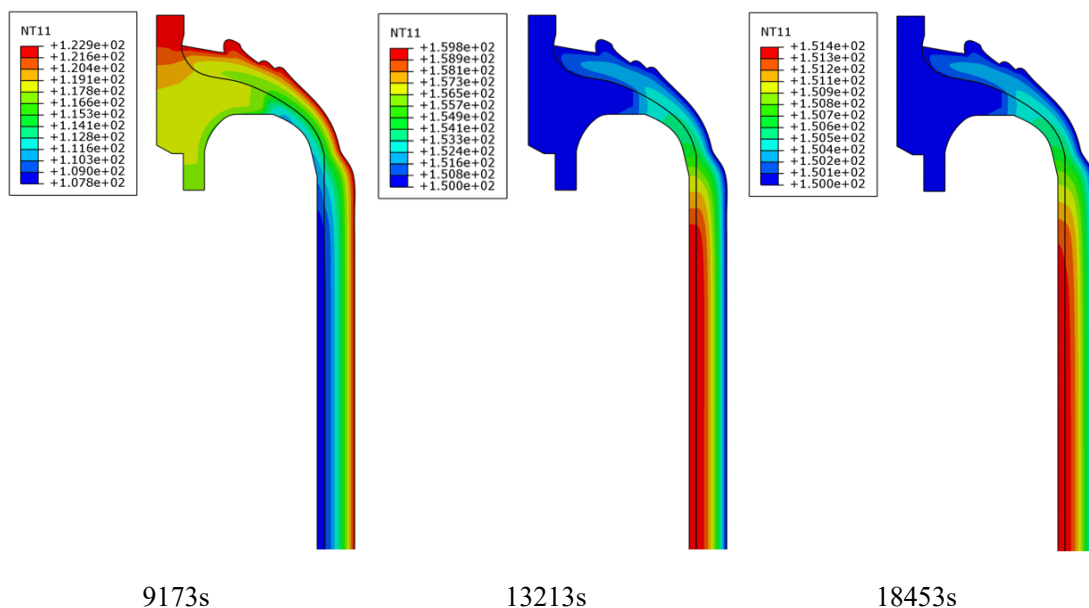


图 5.5 固化工艺第二阶段温度场分布云图

在第三阶段（7-9 h），温度从 150℃降低至 20℃，在此阶段固化反应基本完成，气瓶温度随着环境温度的降低也逐渐降低，封头处温度降低较快，固化 IV 型储氢气瓶温度场变化如图 5.6 所示。

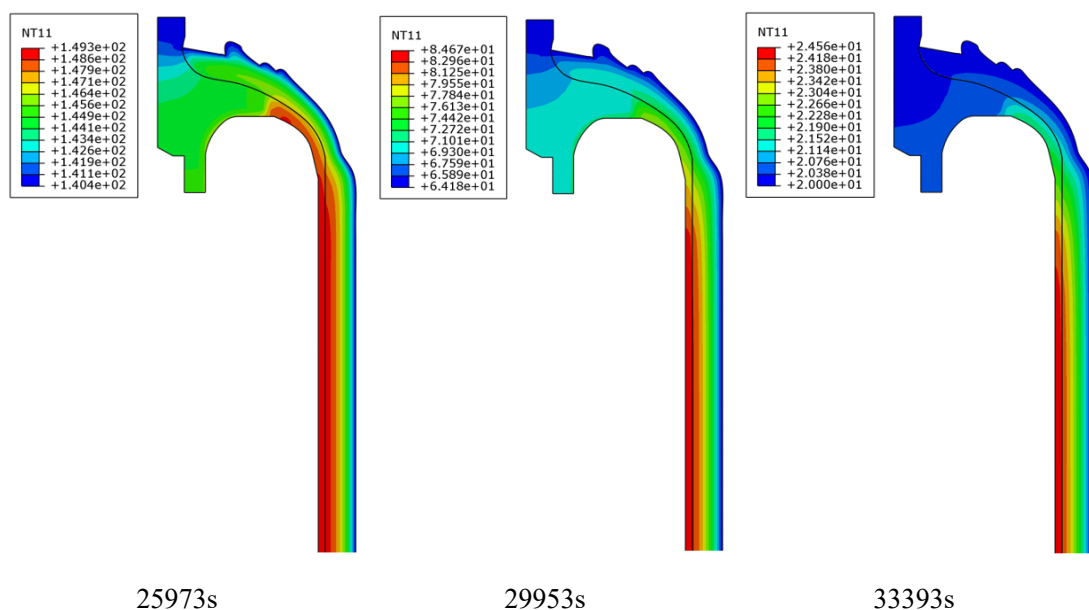


图 5.6 固化工艺第三阶段温度场分布云图

为定量研究固化工艺过程中气瓶的温度场和固化度场的变化规律，取气瓶内衬过渡段和筒身段温度最高的两个节点 1 和 2 以及缠绕层上与其相近节点 3 和 4，如图 5.7 所示。

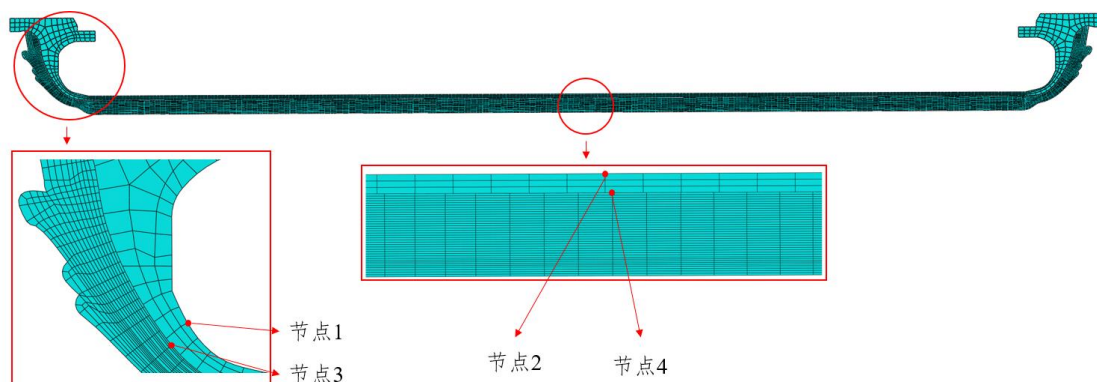


图 5.7 内衬及缠绕层节点选取示意图

节点 1 和节点 2 温度随时间的变化规律如图 5.8 所示。在升温阶段存在内衬温度滞后的现象,由于封头段复合材料厚度小于筒身段,且铝阀座传热系数较高,因此热量更容易传导至内衬,在升温阶段内衬封头段的温度高于筒身段。第一个平台的温度为 90°C , 反应速率较低,在第一个平台结束封头段段和筒身段基本达到 90°C , 温度分布较为均匀,保证了大量固化反应前气瓶整体温度分布的均匀性。第二个平台融合了固化阶段和后固化阶段,平台温度为 150°C 。这一阶段发生大量固化反应,筒身段缠绕层较厚,固化反应放出总热量大于封头段,内衬的过热现象在筒身段更为严重,温度峰值为 159.8°C 。之后由于固化反应大量完成,新发生的固化反应较少,固化反应释放的热量小于热传导散发的热量,内衬的温度开始下降。

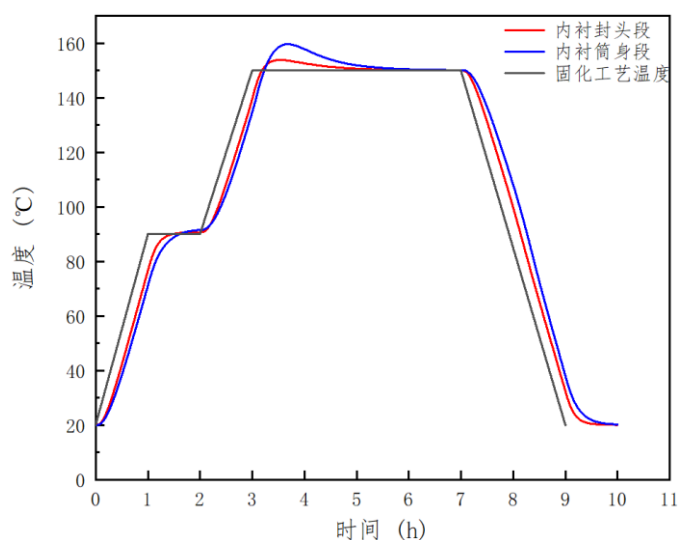


图 5.8 内衬筒身段和封头段温度峰值随时间变化曲线

内衬温度峰值出现在筒身段,因此对筒身段节点 4 的固化度和固化速率进行分析,其随时间的变化规律如图 5.9 所示。在第一阶段温度较低,固化反应速

率较慢,第一阶段结束时仅发生 10%的固化反应。第二阶段随着温度升高固化速率大幅度上升,之后由于固化度较高,固化反应速率开始下降。大部分的固化反应都在这一阶段完成,第二阶段结束时超过 99%的固化反应已经完成。最后的降温阶段发生少量的固化反应,结束时固化反应全部完成。

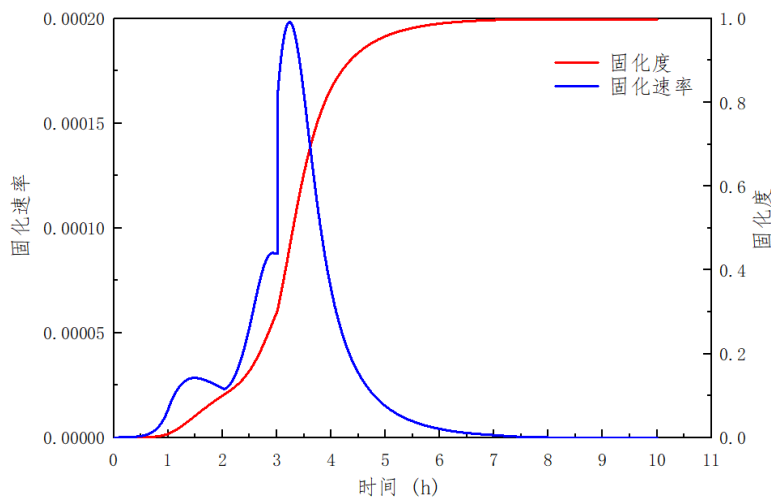


图 5.9 固化度和固化速率随时间变化曲线

5.3 内衬温度峰值影响因素

5.3.1 固化工艺最高温度的影响

固化工艺过程中内衬的温度峰值与固化工艺最高温度相关,为探究固化工艺最高温度对内衬温度峰值的影响规律,分别对最高温度为 150℃、155℃、160℃、165℃的二平台固化工艺进行数值仿真。

对四种不同的工艺进行固化工艺分析,取内衬最高温度节点为分析对象,其温度随时间的变化规律如图 5.10 所示。固化工艺曲线仅改变最高温度,因此内衬的温度变化趋势相近,内衬温度峰值随固化工艺最高温度的提高而提高,固化工艺最高温度分别为 150℃、155℃、160℃、165℃时,内衬温度峰值分别为 159.8℃、165.2℃、170.6℃、175.7℃,内衬温度峰值与固化工艺最高温度相差约 10℃左右。PA6 玻璃化转变温度为 173℃左右,当固化工艺最高温度为 165℃时,内衬温度峰值大于玻璃化转变温度,内衬力学性能下降,可能存在垮塌的风险,因此针对本文的气瓶结构,固化最高温度不宜超过 160℃。

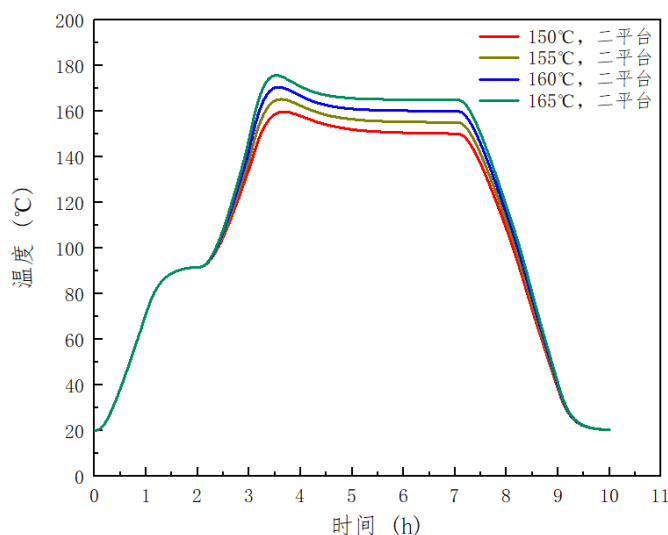


图 5.10 不同固化工艺最高温度内衬温度峰值随时间变化曲线

四种不同固化工艺的固化速率随时间的变化规律如图 5.11 所示，整体变化趋势类似。在第二阶段，固化工艺最高温度越高，固化速率越快。因此在保证内衬温度不过高的前提下，可以适当提高固化最高温度以减少固化时间。

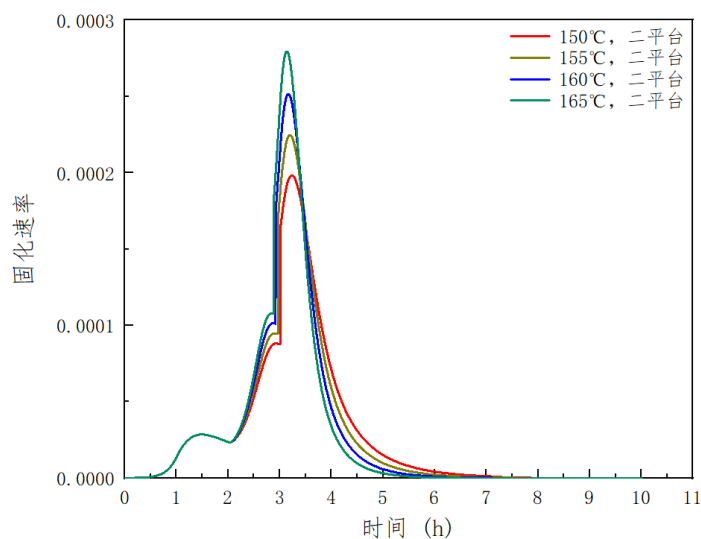


图 5.11 不同固化工艺最高温度复合材料固化速率随时间变化曲线

5.3.2 保温平台数量的影响

在固化工艺过程中升温至最高温度前，可设置一个或多个保温平台以提高气瓶温度的均匀性^[93]，为探究固化工艺过程中保温平台对内衬温度峰值的影响规律，分别对最高温度为 150°C 的一平台、二平台、三平台的固化工艺进行数值仿真，其中一平台仅设置 150°C 保温平台，二平台设置 90°C 和 150°C 两个保温平台，三平台设置 90°C、120°C 和 150°C 三个保温平台。

三种不同工艺下内衬温度峰值随时间变化规律如图 5.12 所示, 相邻处缠绕层固化速率随时间变化规律如图 5.13 所示。一平台、二平台、三平台固化工艺下内衬温度峰值分别为 160.3°C 、 159.8°C 和 158.3°C 。平台数量越多的固化工艺在达到最高温度保温平台前, 树脂提前发生的固化反应量越多, 在固化工艺最高温度下的固化反应速率约低。由式(5.2)可知, 固化反应放出的热量与固化速率相关, 最高温度下三平台固化工艺方案的固化速率较低, 固化反应的放热速率较低, 因此内衬的温度峰值较低。增加保温平台可以降低内衬温度峰值, 三平台的固化工艺方案在缓解内衬过热的问题上更加具有优势。

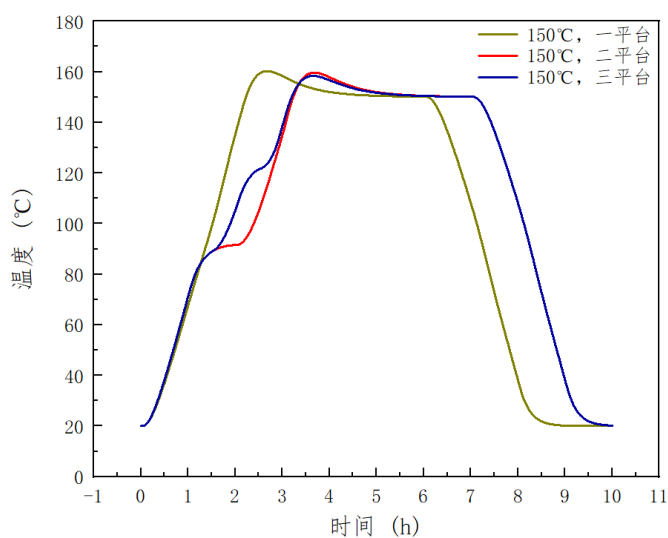


图 5.12 不同保温平台数量内衬温度峰值随时间变化曲线

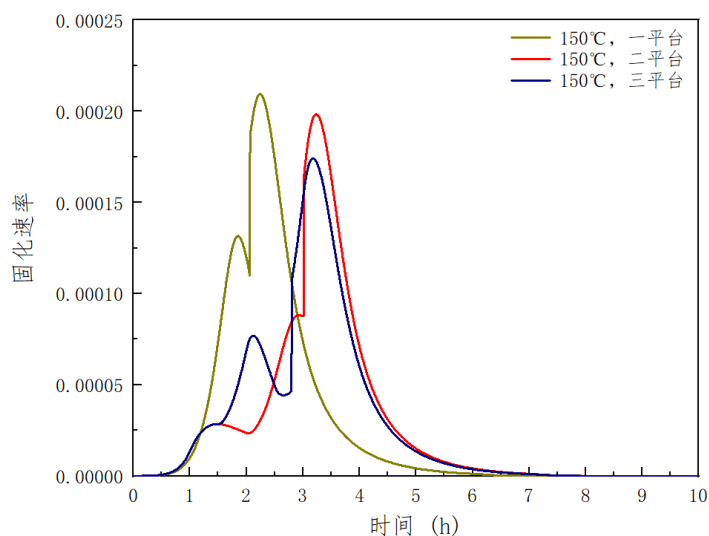


图 5.13 不同保温平台数量复合材料固化速率随时间变化曲线

5.4 固化工艺曲线优化

提高固化工艺最高温度有利于增加固化反应速率,减少固化时间,但是会增加内衬温度峰值;增加固化保温平台的有利于降低内衬温度峰值。固化工艺最高温度可根据内衬材料的耐热性和缠绕层厚度决定,对于耐热性好的内衬材料和较薄的缠绕层可选取较高的最高温度以增加固化速度,减少固化时间,对于耐热性差的内衬材料和较厚的缠绕层建议选取较低的最高温度并采用三平台的固化工艺方案。

对本文气瓶结构,固化工艺最高温度为 165°C 时内衬温度峰值超过玻璃化转变温度,综合考虑内衬温度峰值和固化工艺时间,选择最高温度为 160°C 的三平台固化工艺曲线,如图 5.14 所示,中间选取 90°C 和 130°C 两个保温平台。

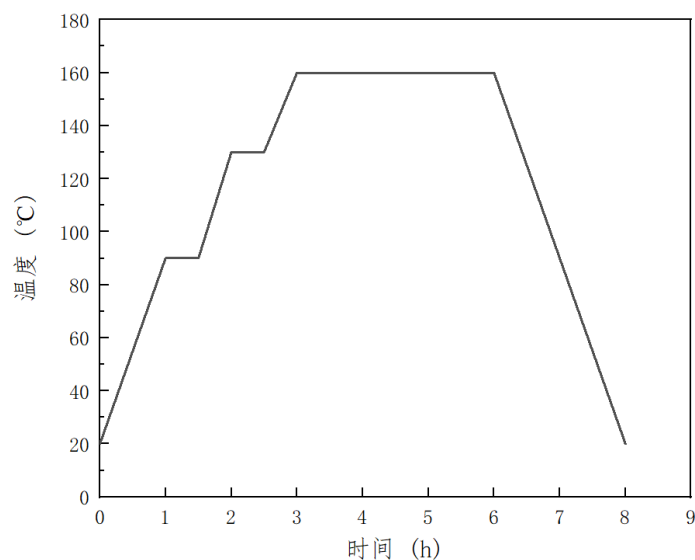


图 5.14 固化工艺优化曲线

根据固化工艺曲线调整边界条件,进行固化工艺有限元分析,内衬温度峰值和固化度随时间的变化曲线如图 5.15 所示。内衬温度峰值为 167.5°C , 低于 PA6 玻璃化转变温度 173°C 。在第一个固化保温平台结束时完成 5% 的固化反应,在第二个保温平台结束时完成 29% 的固化反应,主要的固化反应在第三个保温平台发生,在第三个保温平台结束时超过 99.5% 的固化反应,总固化时间比 150°C 二平台的固化工艺减少 1h。优化后的固化工艺曲线针对本文 IV 型储氢气瓶结构,选取最高温度为 160°C 三平台的固化工艺曲线,在缩短了固化时间且确保内衬不过热。

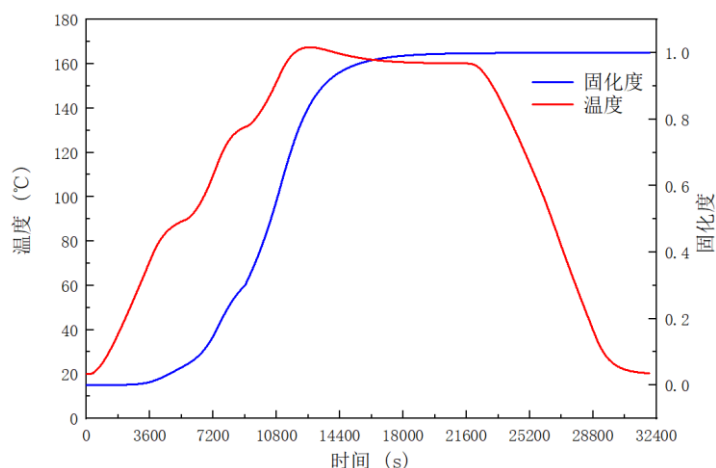


图 5.15 内衬温度峰值和复合材料固化度随时间变化曲线

5.5 本章小结

本章介绍了复合材料固化工艺参数,针对 IV 型储氢气瓶塑料内衬耐热性较差,在固化工艺过程中可能温度过高导致性能衰退的问题,基于热传导模型和固化动力学模型,通过 ABAQUS 的用户子程序 USDFLD 和 HTEVAL 建立了 IV 型储氢气瓶固化工艺温度场预测模型,获得了固化工艺过程中气瓶温度场分布规律。讨论了固化工艺最高温度和固化平台对内衬温度峰值的影响,提出了适合本文气瓶结构的固化工艺曲线。

(1) 在固化工艺过程的升温阶段,封头段升温速率高于筒身段。在保温平台,由于筒身段缠绕层较厚,内衬温度峰值出现在筒身段,且由于固化反应放热,内衬温度峰值高于固化炉环境温度。

(2) 提高固化工艺最高温度有利于增加固化反应速率,减少固化时间,但是会增加内衬温度峰值,增加固化保温平台的有利于降低内衬温度峰值。对于耐热性好的内衬材料和较薄的缠绕层可选取较高的最高温度以增加固化速度,减少固化时间,对于耐热性差的内衬材料和较厚的缠绕层建议选取较低的最高温度并采用多个保温平台。

(3) 针对本文的 IV 型储氢气瓶结构,建议采取最高温度为 160°C 的三平台固化工艺曲线,内衬温度峰值为 167.5°C,在将固化时间缩短 1h 且保证内衬温度不超过其玻璃化转变温度。

6 总结与展望

6.1 总结

IV 型储氢气瓶具有质量轻、比强度高、比模量高、耐疲劳性能优异等特点，是车载储氢的主要研究方向。国外已具备 IV 型储氢气瓶规模化生产能力，而国内尚处于研发阶段，与国外存在一定差距。因此本文围绕容积为 78 L 的 70 MPa IV 型储氢气瓶的设计、制造、优化，对 IV 型储氢气瓶进行系统性的研究，主要内容总结如下：

(1) 依据 IV 型储氢气瓶设计指标，基于纤维缠绕规律、网格理论和三次样条函数封头厚度预测方法确定内衬尺寸、纤维缠绕层缠绕角度和层数。针对封头极孔处纤维堆积的问题，采用扩孔缠绕的方式，减少极孔两个带宽内缠绕层厚度，建立 IV 型储氢气瓶结构初步设计方案，气瓶内衬外径为 280mm，筒身段长度为 1282mm，气瓶总长度为 1520mm，螺旋向缠绕层数为 28 层，环向缠绕层为 36 层，并基于网格理论气瓶强度进行校核。

(2) 基于 Hashin 失效准则和复合材料损伤演化规律建立了 IV 型储氢气瓶服役性能预测模型，对结构初步设计方案进行渐进损伤分析，根据强度分析结果对缠绕层结构进行调整，建立了符合强度要求的 IV 型储氢气瓶结构进阶设计方案，内衬结构不变，将螺旋向缠绕层数增加至 36 层，分析了工作压力下气瓶的应力应变场分布和加载时气瓶的复合材料损伤演化。在筒身段内侧螺旋向缠绕层首先发生基体拉伸损伤，损伤扩展速度较慢。随后在筒身段内侧环向缠绕层发生纤维拉伸损伤，损伤扩展速率较快，且对纤维缠绕层承载能力影响较大。在 161.8 MPa 时筒身段缠绕层失去承载能力，发生较大变形，判断此时气瓶在筒身段发生爆破失效。

(3) 基于 IV 型储氢气瓶服役性能预测模型，研究了纤维缠绕角度和缠绕顺序对气瓶爆破压力的影响规律。结果表明随着缠绕角度的增加，气瓶筒身段强度增加，封头段强度降低；将环向缠绕层集中于内侧有利于减小最内侧和最外侧环向缠绕层应力差，提升气瓶整体强度；将螺旋向缠绕层按照缠绕角度从小到大的顺序缠绕有利于提高气瓶强度。根据以上规律在强度分析的基础上面向轻量化进行结构优化，与原结构相比储氢密度从 4.47wt% 提高为 4.84wt%。提出了不同碳

纤维的结构设计方案,采用东丽 T700S、T800G 和 T800S 进行结构优化后储氢密度分别为 6.01 wt%、6.21 wt%和 6.66 wt%,可满足 DOE 储氢密度达到 5.5 wt% 的要求。

(4) 基于热传导模型和固化动力学模型,建立了 IV 型储氢气瓶固化工艺温度场预测模型。针对 IV 型储氢气瓶内衬耐热性能较差的问题,分析了固化工艺过程中气瓶温度场的变化规律,讨论了固化工艺最高温度和保温平台数量对内衬温度峰值的影响规律。结果表明提高固化工艺最高温度有利于减少固化时间,但是会使内衬温度峰值增加,增加保温平台数量可降低内衬温度峰值。对于耐热性好的内衬材料和较薄的缠绕层可选取较高的最高温度以增加固化速度,减少固化时间,对于耐热性差的内衬材料和较厚的缠绕层建议选取较低的最高温度并采用三平台的固化工艺。

6.2 主要创新点

(1) 对 IV 型储氢气瓶进行了较为系统性的研究,兼顾安全性与经济性,通过理论和有限元分析结合的方法建立 IV 型储氢气瓶结构设计方案以保证气瓶的强度,并基于强度分析面向轻量化对气瓶进行结构优化。

(2) 基于 IV 型储氢气瓶服役性能预测模型,初步探明了缠绕角度和缠绕顺序对气瓶强度的影响规律,对 IV 型储氢气瓶进行结构优化,提高了气瓶储氢密度。纤维缠绕层材料为国产 T700 碳纤维时储氢密度从 4.47 wt%提升至 4.84 wt%。材料为东丽 T700S 或 T800 级碳纤维时储氢密度超过 6 wt%,可满足 DOE 储氢密度达到 5.5 wt%的要求。

(3) 针对 IV 型储氢气瓶内衬材料耐热性较差,在固化过程中可能温度过高的问题,基于热传导函数和固化动力学模型建立 IV 型储氢气瓶固化工艺温度场预测模型,分析固化工艺过程中气瓶温度场变化规律,讨论了固化工艺最高温度和保温平台数量对内衬温度峰值的影响,提出适用于本文气瓶结构的固化工艺曲线。

6.3 展望

本文围绕 IV 型储氢气瓶的设计、优化、制造环节开展了理论分析和数值模拟研究,在此基础上,还可以展开以下工作:

(1) 气瓶封头段结构复杂, 缠绕层角度和厚度连续变化, 本文尚未实现基于编程语言的气瓶的快速建模和仿真。可以考虑结合 C++ 或 Python 等语言, 对更多不同缠绕参数的方案进行有限元分析, 探究其他缠绕参数的影响, 继续对结构进行优化, 进一步提升储氢密度。

(2) 本文的研究主要基于理论研究和有限元分析, 对 IV 型储氢气瓶的制造和爆破试验需要较大人力物力和时间成本, 受限于试验条件, 缺少对气瓶的爆破试验, 后续可补充试验进行验证。

(3) 本文对固化工艺的分析仅针对内衬温度, 后续可针对固化工艺对热应力、残余应变等因素的影响展开研究, 进一步优化固化工艺曲线。

参考文献

- [1] Ahmad T, Zhang D D. A critical review of comparative global historical energy consumption and future demand: The story told so far[J]. ENERGY REPORTS. 2020, 6: 1973-1991.
- [2] Islam M S, Al-Amin A, Sarkar M. Energy crisis in Bangladesh: Challenges, progress, and prospects for alternative energy resources[J]. UTILITIES POLICY. 2021, 71.
- [3] Amrouche S O, Rekioua D, Rekioua T, et al. Overview of energy storage in renewable energy systems[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY. 2016, 41(45): 20914-20927.
- [4] 郑津洋, 胡军, 韩武林, 等. 中国氢能承压设备风险分析和对策的几点思考[J]. 压力容器. 2020, 37(06): 39-47.
- [5] 郑津洋, 马凯, 叶盛, 等. 我国氢能高压储运设备发展现状及挑战[J]. 压力容器. 2022, 39(03): 1-8.
- [6] 万燕鸣, 熊亚林, 王雪颖. 全球主要国家氢能发展战略分析[J]. 储能科学与技术. 2022, 11(10): 3401-3410.
- [7] 陈秋阳, 陈云伟. 国际氢能发展战略比较分析[J]. 科学观察. 2022, 17(02): 1-12.
- [8] 景春梅, 闫旭. 我国氢能产业发展态势及建议[J]. 全球化. 2019(03): 82-92.
- [9] Chaube A, Chapman A, Shigetomi Y, et al. The Role of Hydrogen in Achieving Long Term Japanese Energy System Goals[J]. ENERGIES. 2020, 13(17).
- [10] Denholm P, Arent D J, Baldwin S F, et al. The challenges of achieving a 100% renewable electricity system in the United States[J]. JOULE. 2021, 5(6): 1331-1352.
- [11] 顾钢. 国外氢能技术路线图及对我国的启示[J]. 国际技术经济研究. 2004(04): 34-37.
- [12] Telli A, Erat S, Demir B. Comparison of energy transition of Turkey and Germany: energy policy, strengths/weaknesses and targets[J]. CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY. 2021, 23(2): 413-427.
- [13] Cuevas F, Zhang J X, Latroche M. The Vision of France, Germany, and the European Union on Future Hydrogen Energy Research and Innovation[J]. ENGINEERING. 2021, 7(6): 715-718.
- [14] 王鹏飞, 姜重昕, 马冰. 国内外氢能发展战略及其重要意义[J]. 中国地质调查. 2021, 8(04): 33-39.
- [15] 郭利. 氢能源的研究现状及展望[J]. 化工设计通讯. 2021, 47(05): 147-148.
- [16] 凌文, 刘玮, 李育磊, 等. 中国氢能基础设施产业发展战略研究[J]. 中国工程科学. 2019, 21(03): 76-83.
- [17] 高助威, 李小高, 刘钟馨, 等. 氢燃料电池汽车的研究现状及发展趋势[J]. 材料导报. 2022, 36(14): 74-81.
- [18] 何家海. 氢燃料电池汽车的现状及未来发展趋势[J]. 时代汽车. 2023(05): 4-6.
- [19] 雷霆, 高婧. 氢燃料电池乘用车国内外研究发展现状及趋势分析[J]. 上海汽车. 2022(02): 3-8.
- [20] 刘峻. 结构参数对车载储氢气瓶快充温升的影响规律研究[D]. 浙江大学, 2021.
- [21] Aaldto-Saksa P T, Cook C, Kiviaho J, et al. Liquid organic hydrogen carriers for transportation and storing of renewable energy - Review and discussion[J]. JOURNAL OF POWER SOURCES. 2018, 396: 803-823.
- [22] Abe J O, Popoola A, Ajenifuja E, et al. Hydrogen energy, economy and storage: Review and recommendation[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY. 2019, 44(29): 15072-

15086.

- [23] Liu P F, Xu P, Zheng J Y. Artificial immune system for optimal design of composite hydrogen storage vessel[J]. COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE. 2009, 47(1): 261-267.
- [24] 陈明和, 胡正云, 贾晓龙, 等. IV型车载储氢气瓶关键技术研究进展[J]. 压力容器. 2020, 37(11): 39-50.
- [25] T/CATSI 02007 车用压缩氢气塑料内衬碳纤维全缠绕气瓶, 2020[S].
- [26] 陈汝训. 纤维缠绕壳体的应力平衡系数和圆筒缠绕角[J]. 固体火箭技术. 2009, 32(06): 677-679.
- [27] Hartung R F. Planar-wound filamentary pressure vessels[J]. AIAA JOURNAL. 1963, 1(12): 2842-2844.
- [28] Krikanov A A. Refined thickness of filament wound shells[J]. SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS. 2002, 10(4): 241-248.
- [29] Kurt C. Gramml, 眉山. 纤维缠绕压力容器的圆顶厚度[J]. 国外导弹与航天运载器. 1991(03): 66-75.
- [30] 鄢家乐, 陈学东, 范志超, 等. 70 MPa车载IV型储氢气瓶铺层设计与实验验证[J]. 西安交通大学学报. 2022, 56(10): 71-80.
- [31] 矫维成, 王荣国, 刘文博, 等. 纤维缠绕复合材料压力容器封头厚度预测[J]. 复合材料学报. 2010, 27(05): 116-121.
- [32] 王华毕, 程硕, 祖磊, 等. 复合材料储氢气瓶的纤维厚度预测与强度分析[J]. 复合材料科学与工程. 2020(05): 5-11.
- [33] Xiao L, Wang G H, Qiu S, et al. Exploration of energy absorption and viscoelastic behavior of CFRPs subjected to low velocity impact[J]. COMPOSITES PART B-ENGINEERING. 2019, 165: 247-254.
- [34] Murugesan N, Rajamohan V. Prediction of Progressive Ply Failure of Laminated Composite Structures: A Review[J]. ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING. 2017, 24(4): 841-853.
- [35] Patton-Mallory M, Pellicane P J, Smith F W. Qualitative assessment of failure in bolted connections: Tsai-Wu criterion[J]. JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION. 1998, 26(5): 497-505.
- [36] Alnomani S N, Hunain M B, Alhumairee S H. Investigation of Different Failure Theories for a Lamina of Carbon Fiber/Epoxy Matrix Composite Materials[J]. JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2020, 15(2): 846-857.
- [37] Tsai S W, Wu E M. A General Theory of Strength for Anisotropic Materials[J]. JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS. 1971, 5(JAN): 58.
- [38] Hashin Z, Rotem A. A Fatigue Failure Criterion For Fiber Reinforced Materials[J]. JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS. 1973, 7(OCT): 448-464.
- [39] Hashin Z. Failure Criteria for Unidirectional Fiber Composites[J]. JOURNAL OF APPLIED MECHANICS-TRANSACTIONS OF THE ASME. 1980, 47(2): 329-334.
- [40] Puck A, Schurmann H. Failure analysis of FRP laminates by means of physically based phenomenological models[J]. COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY. 1998, 58(7): 1045-1067.
- [41] Bui T Q, Hu X F. A review of phase-field models, fundamentals and their applications to composite laminates[J]. ENGINEERING FRACTURE MECHANICS. 2021, 248.

- [42] Prusty B G. Progressive failure analysis of laminated unstiffened and stiffened composite panels[J]. JOURNAL OF REINFORCED PLASTICS AND COMPOSITES. 2005, 24(6): 633-642.
- [43] Hou J P, Petrinic N, Ruiz C, et al. Prediction of impact damage in composite plates[J]. Composites Science and Technology. 2000, 60(2): 273-281.
- [44] Greif R, Chapon E. Investigation of Successive Failure Modes in Graphite/Epoxy Laminated Composite Beams[J]. JOURNAL OF REINFORCED PLASTICS AND COMPOSITES. 1993, 12(5): 602-621.
- [45] Tserpes K I, Labeas G, Papanikos P, et al. Strength prediction of bolted joints in graphite/epoxy composite laminates[J]. COMPOSITES PART B-ENGINEERING. 2002, 33(7): 521-529.
- [46] McCarthy C T, McCarthy M A, Lawlor V P. Progressive damage analysis of multi-bolt composite joints with variable bolt-hole clearances[J]. Composites Part B: Engineering. 2005, 36(4): 290-305.
- [47] 韩文钦. 复合材料层合板损伤演化的实验和数值分析[D]. 江苏大学, 2017.
- [48] 周俊杰, 王生楠. 复合材料层合板低速冲击渐进损伤模型[J]. 西北工业大学学报. 2021, 39(01): 37-45.
- [49] Singh H, Namala K K, Mahajan P. A damage evolution study of E-glass/epoxy composite under low velocity impact[J]. Composites Part B: Engineering. 2015, 76: 235-248.
- [50] Bogetti T A, Hoppel C, Harik V M, et al. Predicting the nonlinear response and progressive failure of composite laminates[J]. COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2004, 64(3-4): 329-342.
- [51] Trethewey B R, Gillespie J W. Plate theory model for thickness tapered composite laminates[J]. JOURNAL OF REINFORCED PLASTICS AND COMPOSITES. 2001, 20(2): 105-128.
- [52] Ganesan R, Liu D Y. Progressive failure and post-buckling response of tapered composite plates under uni-axial compression[J]. COMPOSITE STRUCTURES. 2008, 82(2): 159-176.
- [53] Zhang Q, Xu H, Jia X L, et al. Design of a 70 MPa type IV hydrogen storage vessel using accurate modeling techniques for dome thickness prediction[J]. COMPOSITE STRUCTURES. 2020, 236.
- [54] Ramirez J, Halm D, Grandidier J C, et al. 700 bar type IV high pressure hydrogen storage vessel burst - Simulation and experimental validation[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY. 2015, 40(38): 13183-13192.
- [55] Neto E, Chludzinski M, Roese P B, et al. Experimental and numerical analysis of a LLDPE/HDPE liner for a composite pressure vessel[J]. POLYMER TESTING. 2011, 30(6): 693-700.
- [56] Leh D, Saffre P, Francescato P, et al. A progressive failure analysis of a 700-bar type IV hydrogen composite pressure vessel[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY. 2015, 40(38): 13206-13214.
- [57] Zhou W, Wang J, Pan Z B, et al. Review on optimization design, failure analysis and non-destructive testing of composite hydrogen storage vessel[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY. 2022, 47(91): 38862-38883.
- [58] Lin D, Hsieh J C, Chindakham N, et al. Optimal design of a composite laminate hydrogen storage vessel[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH. 2013, 37(7): 761-768.
- [59] Nebe M, Asijee T J, Braun C, et al. Experimental and analytical analysis on the stacking sequence of composite pressure vessels[J]. COMPOSITE STRUCTURES. 2020, 247.
- [60] Hu Z Y, Chen M H, Zu L, et al. Investigation on failure behaviors of 70 MPa Type IV carbon fiber overwound hydrogen storage vessels[J]. COMPOSITE STRUCTURES. 2021, 259.
- [61] Alcantar V, Aceves S M, Ledesma E, et al. Optimization of Type 4 composite pressure vessels using

- genetic algorithms and simulated annealing[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY. 2017, 42(24): 15770-15781.
- [62] Roh H S, Hua T Q, Ahluwalia R K. Optimization of carbon fiber usage in Type 4 hydrogen storage tanks for fuel cell automobiles[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY. 2013, 38(29): 12795-12802.
- [63] Cho S M, Kim K S, Lee S K, et al. Effect of Dome Curvature on Failure Mode of Type4 Composite Pressure Vessel[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF PRECISION ENGINEERING AND MANUFACTURING. 2018, 19(3): 405-410.
- [64] Huang Z H, Ma W S, Jia C H, et al. Gradient design of tubular of the fiber-reinforced composites pressure vessel for diminishing of the edge effect[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND PIPING. 2021, 192.
- [65] Ramirez J, Halm D, Grandidier J C, et al. 700 bar type IV high pressure hydrogen storage vessel burst - Simulation and experimental validation[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY. 2015, 40(38): 13183-13192.
- [66] 李彩虹. 塑料成型加工技术与装备的研究现状及发展[J]. 南京工业职业技术学院学报. 2005(02): 85-87.
- [67] Hopmann C, Magura N, Muller R, et al. Impact of winding parameters on the fiber bandwidth in the cylindrical area of a hydrogen pressure vessel for generating a digital twin[J]. POLYMER COMPOSITES. 2022, 43(3): 1577-1589.
- [68] Sofi T, Neunkirchen S, Schledjewski R. Path calculation, technology and opportunities in dry fiber winding: a review[J]. ADVANCED MANUFACTURING-POLYMER & COMPOSITES SCIENCE. 2018, 4(3): 57-72.
- [69] 黄泽升, 竺铝涛, 沈伟, 等. 纤维缠绕工艺在复合材料压力容器上的研究进展[J]. 现代纺织技术. 2023, 31(02): 230-243.
- [70] 张晗. 树脂基复合材料固化过程优化及变形方法研究[D]. 西安理工大学, 2021.
- [71] Loos A C, Springer G S. Curing of Epoxy Matrix Composites[J]. JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS. 1983, 17(2): 135-169.
- [72] 左德峰, 朱金福, 黄再兴. 树脂基复合材料固化过程中温度场的数值模拟[J]. 南京航空航天大学学报. 1999(06): 701-705.
- [73] 张纪奎, 付国正, 吴烈苏, 等. 厚截面复合材料结构固化残余应力研究进展[J]. 高科技纤维与应用. 2012, 37(06): 57-61.
- [74] Park H C, Lee S W. Cure simulation of thick composite structures using the finite element method[J]. JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS. 2001, 35(3): 188-201.
- [75] 刘欣宁, 李成思. 树脂基复合材料固化过程中固化度场和温度场数值模拟[J]. 机械制造. 2017, 55(12): 73-76.
- [76] 吕佳镁. 复合材料构件热压罐成型模具温度场分析与结构优化[D]. 中北大学, 2022.
- [77] 武凌辉, 黄强华, 石凤文, 等. 塑料内胆碳纤维全缠绕复合气瓶的内胆材料研究进展[J]. 化工新型材料. 2022, 50(01): 262-265.
- [78] 付甜甜. 丰田燃料电池车Mirai——未来[J]. 电源技术. 2015, 39(02): 229-230.
- [79] Yersak T A, Baker D R, Yanagisawa Y, et al. Predictive model for depressurization-induced blistering of type IV tank liners for hydrogen storage[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY. 2017, 42(8): 28910-28917.

- [80] 王耀先. 复合材料力学与结构设计[M]. 华东理工大学出版社, 2012.
- [81] 贾子璇. 塑料内衬复合材料储氢气瓶的结构设计及有限元验证[D]. 北京化工大学, 2020.
- [82] 等赫晓东. 先进复合材料压力容器[M]. 科学出版社, 2016.
- [83] 陈旦. 碳纤维缠绕IV型复合材料压力容器的结构设计与研制[D]. 武汉理工大学, 2019.
- [84] 罗翔鹏. 复合材料圆筒壳及气瓶的有限元分析与研究[D]. 北京化工大学, 2012.
- [85] Rivard E, Trudeau M, Zaghib K. Hydrogen Storage for Mobility: A Review[J]. MATERIALS. 2019, 12(12).
- [86] 刘文浩. 非等温RTM工艺过程温度制度优化与固化变形研究[D]. 南京航空航天大学, 2020.
- [87] 孔凡旭, 孔庆宝. 纤维缠绕复合材料固化制度实用设计研究(II)[J]. 纤维复合材料. 2011, 28(01): 11-20.
- [88] Bogetti T A, Gillespie J W. Process-Induced Stress and Deformation in Thick-Section Thermoset Composite Laminates[J]. JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS. 1992, 26(5): 626-660.
- [89] Li X Y, Wang J H, Li S X, et al. Cure-induced temperature gradient in laminated composite plate: Numerical simulation and experimental measurement[J]. COMPOSITE STRUCTURES. 2020, 253.
- [90] Chen Y, Xia Z H, Ellyin F. Evolution of residual stresses induced during curing processing using a viscoelastic micromechanical model[J]. JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS. 2001, 35(6): 522-542.
- [91] 赵一鸣. 复合材料构件热压罐成型模具温度场模拟与结构改进研究[D]. 南京航空航天大学, 2018.
- [92] Kalogiannakis G, Van Hemelrijck D, Van Assche G. Measurements of thermal properties of carbon/epoxy and glass/epoxy using modulated temperature differential scanning calorimetry[J]. JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS. 2004, 38(2): 163-175.
- [93] 谢富原. 先进复合材料制造技术[M]. 航空工业出版社, 2017.